物理竞赛二轮讲义　第七编

电路进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　微观导电与稳恒电路 **1**

1.1 从载流子运动到局部欧姆定律 1
1.2 连续性、场方程与界面 3
1.3 非均匀材料中的电荷与电流 5
1.4 导电与静电的边值类比 14
1.5 从连续导体到节点方程 22
1.6 真实电源的等效与内循环电流 26
1.7 功率关系与端口描述 28
1.8 耗散原理与内部环流 29
1.9 横向电场与张量形式的欧姆定律 32
1.10 习题与解答 34

第二讲　对称性、互易与网络变换 **44**

2.1 唯一性与等势节点的归并 44
2.2 三端网络的星三角变换 47
2.3 对称性之外的桥式网络 50
2.4 线性叠加与正多面体 53
2.5 相邻端口电阻之和 59
2.6 互易定理与多端口 64
2.7 电阻变化的灵敏度 68
2.8 轮形网络与无限递推 72
2.9 逐层内接三角形的自洽电阻 77
2.10 有限矩形网络的边界谱与端口电阻 79
2.11 习题与解答 82

第三讲　差分方程、无限网络与分形电路 **90**

3.1 有限梯形与端部条件 90
3.2 双无限网络的共模与差模 94
3.3 横档与轨道不等阻时的衰减尺度 98
3.4 周期边界与环形双轨 105
3.5 四角正方形分形的三端等效 109
3.6 有限层分形与无限极限 114
3.7 从离散梯形到有泄漏的连续电阻带 121
3.8 非均匀泄漏带的幂律与局部近似 124

3.9 习题与解答 127

第四讲 多轨网络与非稳态电路 **135**

4.1 三轨电阻带的横向模态 135
4.2 模态方法中的端口选择 137
4.3 圆柱网络与离散傅里叶分解 138
4.4 电容电路的独立变量与初态 145
4.5 两只电容并不总是一阶 151
4.6 串联 RLC 的二阶暂态 153
4.7 二阶电路的一般初态与能量 158
4.8 正弦驱动与自由暂态 163
4.9 二极管与非线性负载线 164
4.10 非线性工作点的解析形式与局部响应 167
4.11 纯 RC 网络的衰减谱与非单调节点电压 170
4.12 习题与解答 172

第一讲　微观导电与稳恒电路

稳恒电流的分布同时受材料和边界约束。细导线通常可以用集中电阻描述；电流在大地或体材料中扩散时，则需要先求电流密度。两类问题都以电荷守恒和局部欧姆定律为基础，电极的形状与回流位置决定具体解。

1.1　从载流子运动到局部欧姆定律

电场使载流子产生平均漂移，碰撞则不断削弱定向动量。两者达到平衡后才建立稳态欧姆关系；建立过程的快慢由动量弛豫时间决定。

设单位体积有 n 个自由电子，电子电荷为 $-e$、质量为 m。无电场时，热运动方向杂乱，不产生平均电流。加电场后，漂移速度 $\boldsymbol{v}_d$ 满足松弛模型

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_d}{\mathrm{d}t} = -e\boldsymbol{E} - \frac{m}{\tau}\boldsymbol{v}_d.$$

τ 是动量弛豫时间，不应直接当作每个电子严格相同的碰撞间隔。恒定电场下，暂态衰减后有 $\boldsymbol{v}_d = -e\tau\boldsymbol{E}/m$。传统电流方向与电子漂移相反，因而

$$\boxed{\boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_d = \sigma\boldsymbol{E}}, \qquad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}, \qquad \rho = \sigma^{-1}.$$

这里 ρ 表示电阻率，电荷体密度另记 ρ_f。对长 l、截面 S 的均匀直柱，端面是等势面、侧面绝缘，场沿轴均匀，故 $I = jS$、$U = El$，得到 $R = \rho l/S$。这一步用到了特定边界；不能把任意导电体的路径长度代入同一公式。

在欧姆模型中，单位体积的电功率为 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = j^2/\sigma = \sigma E^2 \geq 0$。机械碰撞把定向运动中得到的能量转给晶格，使稳定漂移与持续发热同时存在。稳恒并不表示电子停止运动，也不表示导体内电场为零。

例 1.1 (电场开启后的漂移与电流建立)**.** 均匀导体的载流子初始平均漂移速度为零，在 $t = 0$ 施加恒定电场 $E_0\boldsymbol{e}_x$。按松弛模型求 $v_d(t)$、$j(t)$，说明欧姆定律的稳态条件。见图 1.1。

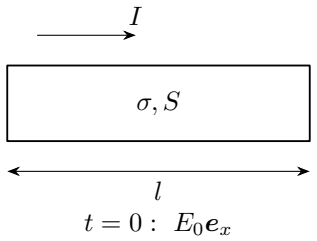


图 1.1: 电场沿柱轴开启，电子漂移方向与传统电流相反。

解 图 1.1 取向右为 x 正向。e 表示电子电荷量的绝对值，故电场力为 $-eE_0$，松弛力为 $-mv_d/\tau$。平均漂移速度满足

$$\dot{v}_d + \frac{v_d}{\tau} = -\frac{eE_0}{m}, \qquad v_d(0) = 0.$$

将方程乘以 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，左边合成乘积导数，从零积分到 t:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_d \mathrm{e}^{t/\tau}) &= -\frac{eE_0}{m}\mathrm{e}^{t/\tau}, \\ v_d(t)\mathrm{e}^{t/\tau} - v_d(0) &= -\frac{eE_0}{m}\int_0^t \mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s \\ &= -\frac{eE_0}{m}[\tau \mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t = -\frac{eE_0\tau}{m}(\mathrm{e}^{t/\tau} - 1). \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{v_d(t) = -\frac{e\tau E_0}{m}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}.$$

单位体积的电荷流率为 $j = (-e)nv_d$。速度的负号与电子电荷的负号相乘，故传统电流沿正 x 方向:

$$\boxed{j(t) = \frac{ne^2\tau E_0}{m}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}, \qquad j_\infty = \sigma E_0, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

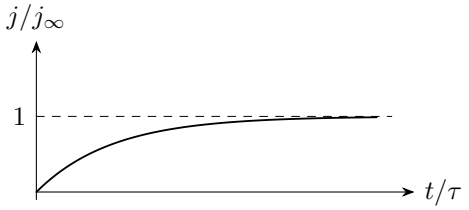


图 1.2: 电流从零建立，曲线的长时极限由稳态电导率确定。

图 1.2 中 $j/j_\infty = 1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}$。其初值为零，初始导数为 $j_\infty/\tau = ne^2E_0/m$；若横轴也用 t/τ 归一化，原点切线斜率便为一。短时有 $v_d \simeq -eE_0t/m$，电子尚近似自由加速；长时电场力与松弛力平衡。

直流欧姆定律适用于 $t \gg \tau$ 的稳态。对于变场，若场的变化时间远大于 τ，漂移速度才来得及随场调整，从而可在每一时刻近似使用 $j = \sigma E$。

1.2 连续性、场方程与界面

材料内部的电流满足连续性方程，跨界时还须满足法向电流与切向电场的连续条件。

电荷守恒为 $\partial_t\rho_f + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$。稳恒时体内不再积累自由电荷，因此

$$\nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0, \qquad \nabla\times\boldsymbol{E} = 0, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla\varphi.$$

结合局部欧姆定律得到

$$\boxed{\nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi) = 0}.$$

若 σ 为常数，才简化成 $\nabla^2\varphi = 0$。电流线是 $\boldsymbol{j}$ 的切线，等势面与电场正交；在各向同性材料中电流线也正交等势面。若电导率是张量，两种方向一般不重合。

取界面法向从介质 1 指向 2。跨界薄柱中的电荷不再积累，给出 $j_{1n} = j_{2n}$；跨界窄回路没有静电环量，给出 $E_{1t} = E_{2t}$。因此

$$\boxed{\sigma_1E_{1n} = \sigma_2E_{2n}, \qquad E_{1t} = E_{2t}}.$$

这与静电介质界面上 $\epsilon_1E_{1n} = \epsilon_2E_{2n}$ 的条件有不同物理来源。导电界面往往需要自由面电荷，不能再随意追加 D_n 连续。对于不随时间变化的线性介电响应，面电荷由 $\sigma_f = D_{2n} - D_{1n}$ 确定。

例 1.2 (电流线在导电界面的折向)**.** 两均匀导电介质的电导率为 σ_1,σ_2，稳恒电流由 1 流向 2，入射电流与法线夹角 θ_1。求 θ_2，并求两侧总面电荷密度。见图 1.3。

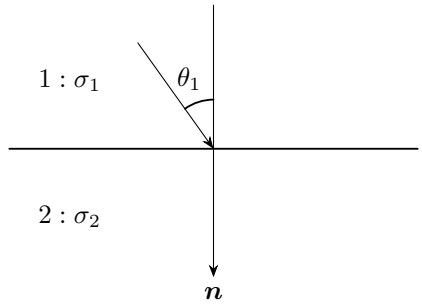


图 1.3: 法向固定为由介质 1 指向 2，角度均从法线量起。

解 取图 1.3 中的单位法向 $\boldsymbol{n}$ 由介质 1 指向 2，切向沿入射电流的切向分量。用跨界薄柱积分连续性方程：稳恒时界面电荷不再积累，薄柱侧面的电流在高度趋零时消失，因此

$$j_{2n}-j_{1n}=0,\qquad j_{1n}=j_{2n}\equiv j_n.$$

再用跨界窄矩形回路积分静电场，得到 $E_{1t}=E_{2t}\equiv E_t$。各向同性欧姆关系给出

$$j_{1t}=\sigma_1E_t,\quad j_{2t}=\sigma_2E_t,\quad E_{1n}=\frac{j_n}{\sigma_1},\quad E_{2n}=\frac{j_n}{\sigma_2}.$$

角度从法线量起，故 $\tan\theta_i=j_{it}/j_n$。两式相除得

$$\boxed{\tan\theta_2=\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\tan\theta_1}.$$

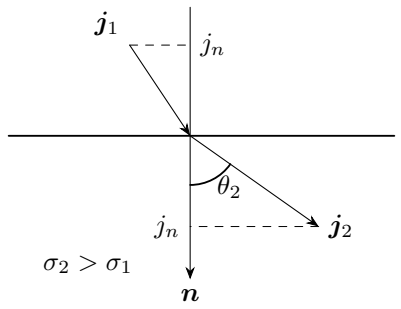


图 1.4: 法向电流不变，切向分量按电导率变化。

图 1.4 中两侧法向电流分量等长；若 $\sigma_2>\sigma_1$，切向电流增大，$\theta_2>\theta_1$，电流线更贴近界面。法向电场则减小，不能把电流的折向关系直接照搬为介电折射公式。

同一法向下，Gauss 定律给总面电荷密度

$$\boxed{\sigma_{\text{tot}} = \epsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \epsilon_0 j_n \left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1}\right)}.$$

这里的总量包含自由与束缚电荷。若另给介电常数，位移矢量的边界条件给

$$\sigma_f = D_{2n} - D_{1n} = j_n \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}\right), \qquad \sigma_b = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_f.$$

界面存在不变的面电荷与电流连续并不矛盾：连续性方程要求的是其时间导数为零。特别地，$\epsilon_1/\sigma_1 = \epsilon_2/\sigma_2$ 只保证自由面电荷为零，总面电荷仍须由电场跳变判断。

1.3 非均匀材料中的电荷与电流

稳恒导电体内可以存在不随时间变化的自由电荷。$\nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$ 只规定电流密度无散，材料参数不均匀时电场仍可有散度。在线性各向同性材料中，$\boldsymbol{D} = \epsilon\boldsymbol{E} = (\epsilon/\sigma)\boldsymbol{j}$，用乘积法则得

$$\boxed{\rho_f = \nabla\cdot\boldsymbol{D} = \frac{\epsilon}{\sigma}\nabla\cdot\boldsymbol{j} + \boldsymbol{j}\cdot\nabla\left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right) = \boldsymbol{j}\cdot\nabla\left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right)}.$$

该式用于参数连续变化的体内；遇到突变界面，另用面电荷条件。若 ϵ/σ 沿电流线不变，体自由电荷为零；若它沿电流线减小，则体自由电荷为负。即使 σ 均匀，空间变化的 ϵ 也可使 $\rho_f \neq 0$。

总电荷密度为 $\epsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}$，束缚电荷等于总量减去自由量。计算时先由 σ 和边界求电场，再由介电参数求电荷。非均匀材料中的自由体电荷是否为零，应由这个场解确定。

例 1.3 (分层直柱中的连续体电荷)**.** 长 l、截面 S 的直柱侧面绝缘，$\sigma(x) = \sigma_0(1 + x/l)$，介电常数 ϵ 为常量，两端电压 $U > 0$。在一维模型下求电流、电场和体自由电荷。见图 1.5。

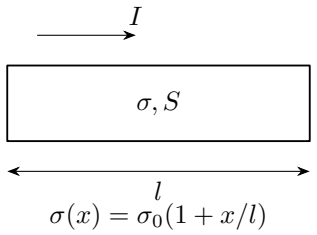


图 1.5: 材料沿轴连续变化，侧面无电流穿出。

解 图 1.5 中侧面绝缘。取任意两截面之间的柱段，稳恒时净流入电流为零，故每一截面流过同一个 I。截面 S 不变，于是 $j = I/S$ 也不随 x 变化。沿正 x 方向取电压降为正，局部欧姆定律给

$$E(x) = \frac{j}{\sigma_0(1 + x/l)}, \qquad U = \int_0^l E(x)\,\mathrm{d}x = \frac{jl}{\sigma_0}\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{jl}{\sigma_0}[\ln u]_1^2 = \frac{jl\ln 2}{\sigma_0}.$$

这里取 $u = 1 + x/l$，故 $\mathrm{d}x = l\,\mathrm{d}u$，而 $x = 0, l$ 分别对应 $u = 1, 2$。由此确定归一化常数：

$$\boxed{I = \frac{\sigma_0 SU}{l\ln 2}}, \qquad E(x) = \frac{U}{l\ln 2}\frac{1}{1 + x/l}.$$

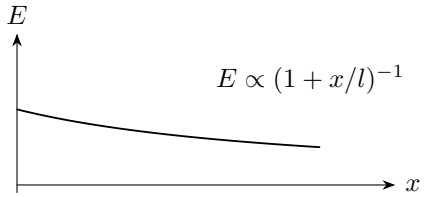


图 1.6: 沿轴的电场下降率给出体自由电荷，电流密度保持不变。

图 1.6 的电场从 $E(0) = U/(l\ln 2)$ 降到 $E(l) = E(0)/2$。对场函数求导时，链式法则给

$$E'(x) = \frac{U}{l\ln 2}[-(1 + x/l)^{-2}]\frac{1}{l}.$$

一维模型中 $\rho_f = \mathrm{d}D_x/\,\mathrm{d}x$，且 ϵ 为常量，故

$$\boxed{\rho_f(x) = \epsilon E'(x) = -\frac{\epsilon U}{l^2\ln 2}\frac{1}{(1 + x/l)^2}}.$$

负号来自电场沿电流方向减小。对体电荷积分时仍须乘横截面积：

$$Q_{\mathrm{bulk}} = S\int_0^l \rho_f\,\mathrm{d}x = S\epsilon[E(l) - E(0)] = -\frac{\epsilon SU}{2l\ln 2}.$$

这只是材料内部的自由电荷；两端电极及外表面的电荷没有包括在内。体内有静止的电荷分布，并不表示电流在某处积累，因为 $\partial_x j = 0$。

耗散也与端口结果一致：$P = S\int_0^l jE\,\mathrm{d}x = jSU = IU$。积分中的场不均匀，不能用某一端的电场直接乘整个长度代替电压。

例 1.4 (均匀介质中的电荷弛豫)**.** 均匀无限介质具有常量 σ, ϵ。初始有一个总电荷为零的局域自由电荷分布 $\rho_f(\boldsymbol{r}, 0)$，无外加电流源。忽略电磁传播延迟，求电荷分布的时间变化。见图 1.7。

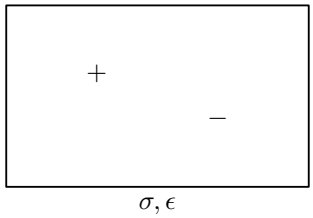


图 1.7: 局部正、负电荷通过导电电流重新分布，整体净电荷为零。

解 图 1.7 的正、负电荷区都在同一均匀材料中。没有体电流源，局部电荷守恒为

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0.$$

这里 σ 为空间常量，故 $\nabla \cdot \boldsymbol{j} = \sigma \nabla \cdot \boldsymbol{E}$；又因 ϵ 为常量，$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_f/\epsilon$。代入得

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f.$$

固定空间点 $\boldsymbol{r}$ 后，这是关于 t 的一阶方程。记非零初值为 $\rho_0 = \rho_f(\boldsymbol{r}, 0)$。分离变量并使用初值，得到

$$\int_{\rho_0}^{\rho_f(\boldsymbol{r},t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{\sigma}{\epsilon}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln|u|]_{\rho_0}^{\rho_f} = -\frac{\sigma t}{\epsilon}.$$

非零解不穿过零，符号与初值相同，因而指数化后 $\rho_f/\rho_0 = \mathrm{e}^{-\sigma t/\epsilon}$。初值为零时常数解 $\rho_f = 0$ 也包含在同一个结果中：

$$\boxed{\rho_f(\boldsymbol{r}, t) = \rho_f(\boldsymbol{r}, 0)\mathrm{e}^{-t/\tau_d}}, \qquad \boxed{\tau_d = \epsilon/\sigma}.$$

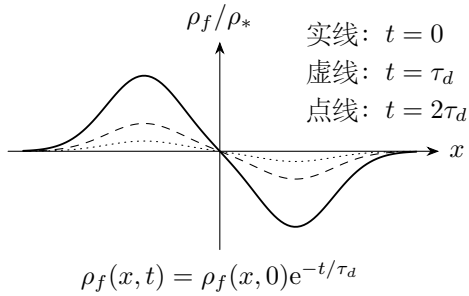


图 1.8: 正、负电荷区幅值按同一时间因子衰减；图示关于原点反对称、总电荷为零的初始分布。

图 1.8 中的正峰下降、负峰上升到零，两者的幅值乘同一因子。正电荷区有净流出，负电荷区有净流入；电荷并未在材料中消灭。在题设的均匀、无限、准静态模型内，空间形状保持而幅度衰减。

对全空间积分，$Q(t)=\mathrm{e}^{-t/\tau_d}Q(0)=0$，与无穷远没有净电荷流出的条件相容。若初始净电荷不为零，就须另行说明边界或无穷远处的电荷输运，不能把局部衰减式解释为总电荷自行减少。τ_d 由连续性与介电响应决定，与载流子的动量弛豫时间 τ 不是同一时间尺度；忽略传播延迟也是本题的必要近似。

1.3.1 边值解的唯一性

对固定正电导率 $\sigma(\boldsymbol{r})>0$，设两个电位解满足同样的电极电位与绝缘边界，其差 w 满足 $\nabla\cdot(\sigma\nabla w)=0$。分部积分使用散度的乘积公式：

$$\nabla\cdot(w\sigma\nabla w)=\sigma|\nabla w|^2+w\nabla\cdot(\sigma\nabla w)=\sigma|\nabla w|^2.$$

对体积积分，再由 Gauss 定理将左边变为边界通量，得到

$$\int_V \sigma|\nabla w|^2\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial V} w\sigma\partial_n w\,\mathrm{d}S=0.$$

在定势电极上 $w=0$，在绝缘边界上 $\partial_n w=0$，故边界项消失。被积量非负，推出 $\nabla w=0$；参考电极再固定常数。因此，只要像源法给出的势满足全部边界和实际源强，它就是所求解。若所有边界都是绝缘，电位常数仍任意，且净注流必须为零。

镜像源可以放在实际导电区域之外，用来构造区域内满足方程和边界的势函数。唯一性保证这个构造给出所求解；像源若落入实际材料，则会引入额外奇性和电流源，改变原问题。

例 1.5 (两层大地中的径向电流)**.** 半球电极半径 a，以其球心为中心，$a < r < b$ 的半球层电导率 σ_1，$r > b$ 为 σ_2。地面其余部分绝缘。求接地电阻及界面自由面电荷，介电常数分别为 ϵ_1, ϵ_2。见图 1.9。

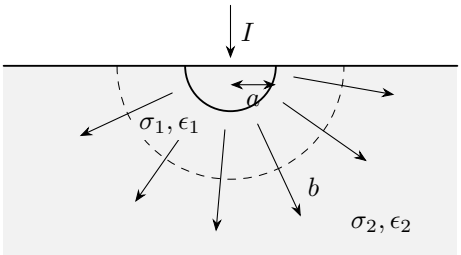


图 1.9: 分层面与电流等势面同心，因此保持严格径向对称。

解 图 1.9 中，绝缘地面不让电流穿出，同心分层又保持半球对称。任意半径 r 的半球面面积为 $2\pi r^2$，其外向电流通量都等于 I，所以

$$j_r(r) = \frac{I}{2\pi r^2}, \qquad E_i(r) = \frac{I}{2\pi\sigma_i r^2}.$$

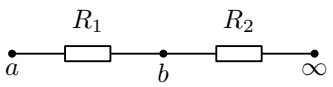
以无穷远为零势，从电极向外分别积分两层的电压降：

$$U_1 = \int_a^b E_1 \,\mathrm{d}r = \frac{I}{2\pi\sigma_1}[-r^{-1}]_a^b = \frac{I}{2\pi\sigma_1}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right),$$
$$U_2 = \lim_{L\to\infty} \frac{I}{2\pi\sigma_2}[-r^{-1}]_b^L = \frac{I}{2\pi\sigma_2 b}.$$

两层通过相同 I，电压相加，故

$$\boxed{R_g = \frac{U_1 + U_2}{I} = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) + \frac{1}{\sigma_2 b}\right]}.$$

$$R_1 = (a^{-1} - b^{-1})/(2\pi\sigma_1)$$



$$R_2 = 1/(2\pi\sigma_2 b)$$

图 1.10: 两层的径向电压依次串联，界面电荷保证法向电流连续。

图 1.10 中，界面法向从内层指向外层。场的跳变由同一法向电流确定，故

$$\boxed{\sigma_f(b) = D_{2r} - D_{1r} = \frac{I}{2\pi b^2}\left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}\right)}.$$

面密度处处相同，总自由面电荷为 $Q_f = 2\pi b^2 \sigma_f(b)$。电势在界面连续，连续的不是法向电场；若误令 D_r 也连续，就会额外排除本题所需的界面自由电荷。

当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时，两项合成 $R_g = 1/(2\pi\sigma a)$；当 $b \to a$ 时，近层贡献消失；当 $\sigma_2 \to \infty$ 时，仍留下近层电阻。比较两层的 U_1, U_2 即可判断主要压降落在哪一层；层厚与通流面积的变化须一并计入。

例 1.6 (扇形薄片的径向与周向电阻)**.** 均匀薄片厚 h、电导率 σ，占极坐标 $a < r < b, 0 < \phi < \Theta$。分别求内外圆弧作电极、两条径向边绝缘时的电阻，以及两条径向边作电极、两圆弧绝缘时的电阻。见图 1.11。

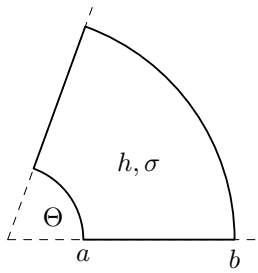


图 1.11: 同一片材料改变电极与绝缘边界后，电流线方向改变。

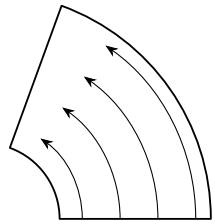
解 先取图 1.11 的内、外圆弧为电极。电势只依赖 r，每一薄圆弧面都是等势面，半径 r 处的通流截面积为 $h\Theta r$。同一电流依次通过各薄层，因此串联相加：

$$\mathrm{d}R = \frac{\mathrm{d}r}{\sigma h \Theta r}, \qquad R_r = \frac{1}{\sigma h\Theta}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{[\ln r]_a^b}{\sigma h\Theta} = \frac{\ln(b/a)}{\sigma h\Theta}.$$

若令内弧电势为 U、外弧为零，相应电势与场为

$$\varphi(r) = U\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}, \qquad E_r = \frac{U}{r\ln(b/a)}.$$

径向边的法向沿周向，$E_\phi = 0$，因而确实满足绝缘条件。



$\mathrm{d}G = \sigma h\ \mathrm{d}r/(r\Theta)$

图 1.12: 周向细带并联，应累加电导；径向薄层串联，应累加电阻。

改取两条径向边为电极时，图 1.12 的等势线沿径向。固定 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的细带路径长 $r\Theta$，截面为 $h\,\mathrm{d}r$，故

$$\mathrm{d}R_{\mathrm{band}} = \frac{r\Theta}{\sigma h\,\mathrm{d}r}, \qquad \mathrm{d}G = \frac{\sigma h}{\Theta r}\,\mathrm{d}r.$$

每一细带的两端分别接同一对电极，电压相同，必须累加电导：

$$G_\phi = \int_a^b \mathrm{d}G = \frac{\sigma h}{\Theta}[\ln r]_a^b = \frac{\sigma h}{\Theta}\ln\frac{b}{a}, \qquad \boxed{R_\phi = \frac{\Theta}{\sigma h \ln(b/a)}}.$$

此时 $\varphi = U(1-\phi/\Theta)$，$E_\phi = U/(r\Theta)$、$E_r = 0$，两圆弧的绝缘条件也得到满足。两组解都符合材料方程和全部边界，故在给定电极电位下是唯一解。

最终 $R_r R_\phi = 1/(\sigma h)^2$。改变电极后，串并联方式和电流方向同时改变；这一乘积关系依赖本题的扇形几何与均匀面电导，不能直接推广到任意缺口薄片。

例 1.7 (两个半球电极之间的互阻)**.** 大地均匀电导率 σ，地面绝缘；两个半球电极半径均为 a，球心在地面，相距 $d \gg a$。从一极注入 I，另一极抽出 I。保留自势和另一电极的点源主项，求两极电阻。见图 1.13。

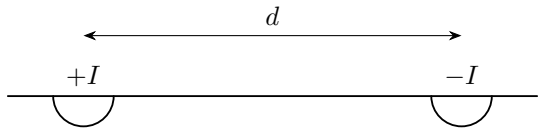


图 1.13: 电源与回流电极都在有限位置，远区是源汇合成场。

解 图 1.13 的地面绝缘，流过以注流点为中心的半球面的总电流为 I。由 $2\pi r^2 \sigma E_r = I$ 并取无穷远零势，得到地表点源的势

$$\varphi_{\text{source}}(r) = \int_r^\infty \frac{I}{2\pi\sigma s^2}\,\mathrm{d}s = \frac{I}{2\pi\sigma}\lim_{L\to\infty}[-s^{-1}]_r^L = \frac{I}{2\pi\sigma r}.$$

它也等于全空间点源与同号像源在导电半空间中的叠加。回流电极是强度 $-I$ 的汇，故在远离有限电极的区域可写

$$\varphi \simeq \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right).$$

在 A 电极表面，自势取 $r_A = a$，另一电极的距离在本阶近似中取 d，于是

$$U_A \simeq \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{d}\right), \qquad U_B \simeq \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{a}\right) = -U_A.$$

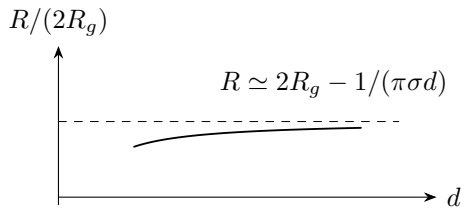


图 1.14: 两极相距很远时接近独立自阻之和，互阻修正随 $1/d$ 减小。

图 1.14 比较的是两个有限位置电极之间的电阻，端口电压应为 $U_A - U_B$，而非一个电极对无穷远的电势。因此

$$\boxed{R_{AB} = \frac{U_A - U_B}{I} \simeq \frac{1}{\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{d}\right)}, \qquad d \gg a.$$

$d \to \infty$ 时得到两个独立接地自阻之和 $1/(\pi\sigma a)$；有限间距的互势修正为负，源汇之间不必再分别把全部电流送到无穷远。

这里仅把另一电极的入射势保留到球心处的常量项。其在电极表面的变化及为维持等势而产生的高阶响应没有保留，故 d 接近 $2a$ 时近似失效，不能由公式外推电极接触时的电阻。

例 1.8 (两导电半空间的像源系数)**.** 平面 $z=0$ 分隔电导率 σ_1, σ_2，点电流源 I 位于介质 1 内距界面 h 处。界面无接触电阻。求介质 1 中的像源和介质 2 中的等效透射源。见图 1.15。

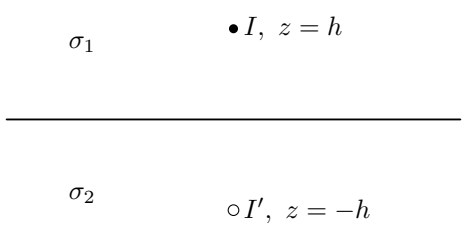


图 1.15: 像源位于介质 2 一侧，只用于构造介质 1 内的电势。

解 按图 1.15 取源点 $\boldsymbol{a}=(0,0,h)$，像点 $\boldsymbol{a}'=(0,0,-h)$，介质 1 在 $z>0$。在无穷远零势且界面没有接触电阻时，设

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\sigma_1}\left(\frac{I}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}+\frac{I'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right), \qquad \varphi_2 = \frac{I_t}{4\pi\sigma_2|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}.$$

第二式的等效源在介质 2 之外，因此不会在介质 2 内引入新的注流点。在界面上，两距离相等，电势连续要求

$$\frac{I+I'}{\sigma_1} = \frac{I_t}{\sigma_2}.$$

为确定另一个条件，记界面点到源点的距离为 s。若 $\varrho^2 = x^2+y^2$，链式求导给

$$\frac{\partial}{\partial z}[\varrho^2+(z\mp h)^2]^{-1/2} = -\frac{1}{2}[\varrho^2+(z\mp h)^2]^{-3/2}\,2(z\mp h).$$

因此两个核函数在 $z=0$ 分别给出 h/s^3 与 $-h/s^3$。由 $j_z=-\sigma\partial_z\varphi$ 可得

$$j_{1z}=-\frac{h(I-I')}{4\pi s^3},\qquad j_{2z}=-\frac{hI_t}{4\pi s^3},\qquad I-I'=I_t.$$

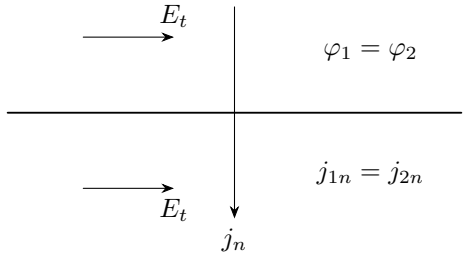


图 1.16: 电位及切向电场连续，法向电流连续；两种条件分别确定两个未知源强。

图 1.16 中的法向电流连续，并不要求法向场连续。将 $I_t=I-I'$ 代入电势条件，整理得

$$\sigma_2(I+I')=\sigma_1(I-I'),\qquad \boxed{I'=\frac{\sigma_1-\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}I},\qquad \boxed{I_t=\frac{2\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}I}.$$

当两电导率相等时像源消失，恢复均匀空间；$\sigma_2\to 0$ 时 $I'\to I$，界面成为绝缘面；$\sigma_2\to\infty$ 时 $I'\to -I$，界面电势趋于零。这三个极限分别核对了源强、绝缘条件和等势条件。

1.4 导电与静电的边值类比

两类问题可具有相同的微分方程，电极与绝缘边界仍须逐一匹配。先比较源、边界和远处条件，再移用已知解。

在均匀材料的无源区，导电势与静电势都满足 Laplace 方程。把静电源强 q/ϵ_0 换成电流源强 I/σ，可移用相应 Green 函数；边界条件仍须逐项匹配。

理想金属接触面为等势面，切向电场为零。导电体与绝缘体相接且无电流流出时，$j_n=0$，所以有限 σ 下 $E_n=0$，这是 Neumann 条件。两者分别对应固定势与固定法向导数，不能只因图形相同就用同一组像源。若边界都绝缘，还须使全部注入电流之和为零，否则不存在稳恒解。

点源的归一化由球面通量决定：

$$\oint \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=I,\qquad \varphi=\frac{I}{4\pi\sigma r},\qquad \boldsymbol{j}=\frac{I}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_r.$$

点源的自势发散，电阻问题须给出有限电极尺寸。以电极半径截去近场奇性有明确物理含义，不能把积分下限任意取成零。

例 1.9 (半球形接地电极)**.** 均匀大地占 $z<0$，电导率为 σ。半径 a 的理想导体半球埋在地面，球心位于地面。其余地面绝缘，电流 I 流向无穷远。求电势、接地电阻及功率。见图 1.17。

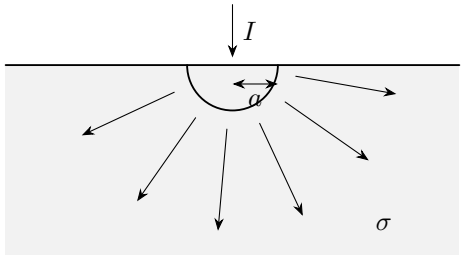


图 1.17: 电流在下半空间展开，同心半球是等势面。

解 图 1.17 的电极和绝缘平面关于中心具有半球对称性。取半径 $r\geq a$ 的半球面，由电流连续性，穿过它的外向电流为 I，所以

$$2\pi r^2 j_r = I, \qquad j_r = \frac{I}{2\pi r^2}, \qquad E_r = \frac{I}{2\pi\sigma r^2}.$$

场沿径向，在地表的方向与地表相切，满足未被电极覆盖处 $j_n=0$；在 $r=a$ 处电势处处相同，也符合金属电极的条件。取 $\varphi(\infty)=0$，有

$$\varphi(r)-\varphi(\infty)=\int_r^\infty E_s\,\mathrm{d}s=\frac{I}{2\pi\sigma}\lim_{L\to\infty}[-s^{-1}]_r^L=\frac{I}{2\pi\sigma r}, \qquad \boxed{R_g=\frac{\varphi(a)}{I}=\frac{1}{2\pi\sigma a}}.$$

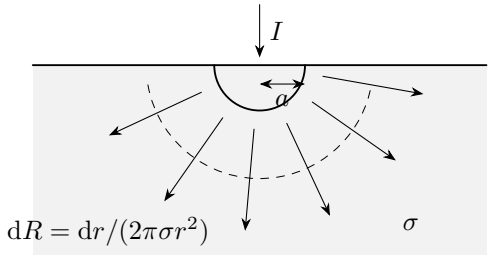


图 1.18: 薄半球壳按径向串联，几何面积随半径平方增大。

图 1.18 将空间分成薄半球层。每层面积 $2\pi r^2$，其电阻 $\mathrm{d}R=\mathrm{d}r/(2\pi\sigma r^2)$，同一电流依次通过各层，故压降可以串联相加。

局部焦耳热密度为 j^2/σ，薄层体积为 $2\pi r^2\,\mathrm{d}r$。因此

$$P=\int_a^\infty \frac{j_r^2}{\sigma}\,2\pi r^2\,\mathrm{d}r=\frac{I^2}{2\pi\sigma}\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=\frac{I^2}{2\pi\sigma}\lim_{L\to\infty}[-r^{-1}]_a^L=\boxed{I^2R_g}.$$

积分权重为 r^{-2}，电极附近承担较多压降和发热。若电流能向整个空间扩散，同一 r 处面积变成 $4\pi r^2$，相同半径的球形电极电阻便减半；这个因子来自通流立体角，不能在两种模型间混用。

例 1.10 (两层同心球壳中的稳恒电流与界面电荷)**.** 半径 r_1, r_2, r_3 的同心球面分隔两层均匀导电介质，$r_1 < r_2 < r_3$，参数为 (σ_1, ϵ_1)、(σ_2, ϵ_2)。内外球面为理想金属电极，电势分别为 $U, 0$。求电流、场、三个界面上的自由与束缚面电荷，以及两层中的体电荷。见图 1.19。

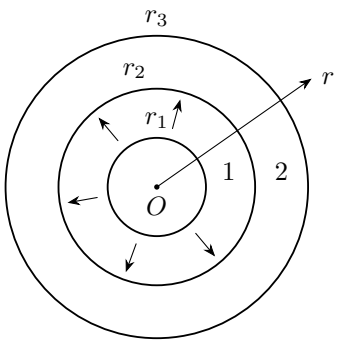


图 1.19: 同一径向电流依次通过两层，法向统一沿半径向外。

解 图 1.19 中任一同心球面都包围同一注流源，因此

$$j_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \qquad E_{ir} = \frac{I}{4\pi\sigma_i r^2}.$$

两层分别积分，所用原函数为 $\int r^{-2}\,\mathrm{d}r = -1/r$。因此

$$U = \frac{I}{4\pi\sigma_1}[-r^{-1}]_{r_1}^{r_2} + \frac{I}{4\pi\sigma_2}[-r^{-1}]_{r_2}^{r_3},$$

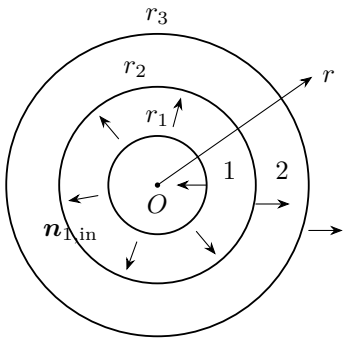
代入上下限，电压相加为

$$U = \frac{I}{4\pi}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}\right)\right].$$

将方括号记为 K，便有 $\boxed{I = 4\pi U/K}$。给定 r 处的电势可从外电极积分：在第二层，$\varphi_2 = I(1/r - 1/r_3)/(4\pi\sigma_2)$；在第一层，从 r 到 r_2 的压降与整个第二层压降串联，故

$$\varphi_1(r) = \frac{I}{4\pi\sigma_1}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{I}{4\pi\sigma_2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}\right).$$

两式在 r_2 给同一个电势，内、外电极也分别满足 $U, 0$。



D_n 跳跃给自由电荷，P_n 给介质面电荷

图 1.20: 内侧介质面的外法向向内；电极自由电荷与介质束缚电荷应分开定义。

图 1.20 用箭头标出介质各面的外法向。记 $J_k = I/(4\pi r_k^2)$、$\alpha_i = (\epsilon_i - \epsilon_0)/\sigma_i$，则 $D_{ir} = \epsilon_i j_r/\sigma_i$、$P_{ir} = \alpha_i j_r$。以实际电极电荷和介质表面电荷分别列出，结果为

	r_1	r_2	r_3
σ_f	$\epsilon_1 J_1/\sigma_1$	$(\epsilon_2/\sigma_2 - \epsilon_1/\sigma_1)J_2$	$-\epsilon_2 J_3/\sigma_2$
σ_b	$-\alpha_1 J_1$	$(\alpha_1 - \alpha_2)J_2$	$\alpha_2 J_3$

第一、三列的自由电荷分别属于内电极外面、外电极内面；束缚电荷属于介质一侧。中间界面的束缚电荷取两种材料相向表面的和。这些符号可逐面确定。在 r_1 处，内金属中的 $\boldsymbol{D} = 0$，从金属指向介质的法向为 $\boldsymbol{e}_r$，故电极自由面电荷为 D_{1r}；介质内表面的外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，束缚面电荷为 $-\boldsymbol{P}_1 \cdot \boldsymbol{e}_r$。在 r_3 处，外电极内表面的金属外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，所以自由电荷为 $-D_{2r}$，介质外表面束缚电荷为 P_{2r}。在 r_2 处，薄柱跨界给自由电荷 $D_{2r} - D_{1r}$，两介质表面的束缚电荷相加为 $P_{1r} - P_{2r}$。三列相加分别给出 $\epsilon_0 E_1(r_1)$、$\epsilon_0[E_2(r_2) - E_1(r_2)]$、$-\epsilon_0 E_2(r_3)$，符合法向场跳跃。

在每层内部，$r^2 D_r$ 与 $r^2 P_r$ 都是常量，所以

$$\rho_f = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 D_r)}{\mathrm{d}r} = 0, \qquad \rho_b = -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 P_r)}{\mathrm{d}r} = 0.$$

自由电荷可以集中在界面而体内为零；这与有持续电流并不矛盾。以上结果按给定的恒定参数建立，若 $\sigma(r)$ 变化，则一般会出现非零体电荷。

例 1.11 (导电球内的偏心点源与小球电极)**.** 半径 R 的均匀导电球电导率为 σ，整个球面包覆理想导体并接回流端，取其电势为零。内部 A 距球心 $d<R$，向球体注入电流 I。先求点源模型的 $\boldsymbol{j}$；再将 A 换成半径 $a\ll R-d$ 的小球电极，求电阻的主阶近似，并讨论沿轴积分的含义。见图 1.21。

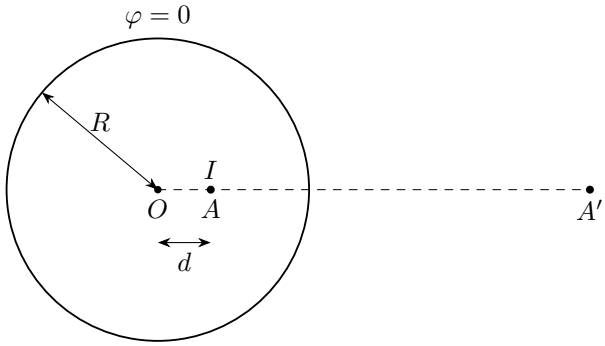


图 1.21: 负像源位于球外，球内只保留真实注流点。

解 静电接地球的负像在本题中满足相同的 Dirichlet 边界。图 1.21 取 $OA'=R^2/d$、像电流强度 $I'=-(R/d)I$。这些系数由整个外球面等势确定，而非只匹配轴上一个点。设球面观察点与 OA 夹角为 θ，真实源、像源到它的距离平方分别为

$$s^2=R^2+d^2-2Rd\cos\theta,\quad s'^2=R^2+d'^2-2Rd'\cos\theta.$$

要求 s'/s 与 θ 无关，比较常数项和 $\cos\theta$ 项，得到 $d'=R^2/d$、$s'/s=R/d$。再使两源的势相消，$I'/s'=-I/s$，即 $I'=-(R/d)I$。以此构造

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}-\frac{R/d}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right),$$

对任一分量 x_i，有

$$\partial_{x_i}|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^{-1}=-\frac{1}{2}\left[\sum_j(x_j-a_j)^2\right]^{-3/2}2(x_i-a_i)=-\frac{x_i-a_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^3}.$$

对像源项作同样的分量求导，再用 $\boldsymbol{j}=-\sigma\nabla\varphi$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{j}=\frac{I}{4\pi}\left[\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^3}-\frac{R}{d}\,\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|^3}\right]}.$$

球面上 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|=(R/d)|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|$，两势项相消。包围 A 的小球只包围真实源，其通量为 I，归一化也正确。

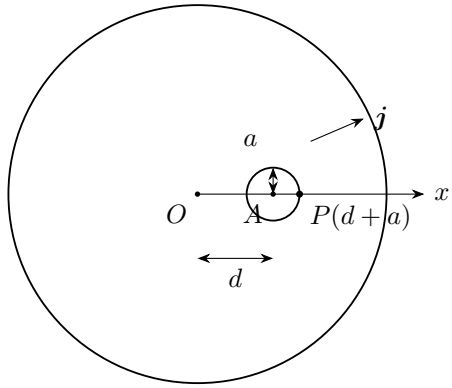


图 1.22: 小球表面等势要求与单一轴点的积分不同，尺寸极限须先说明。

对图 1.22 中的有限小电极，真实源的近场势为 $I/(4\pi\sigma a)$；像场在其附近光滑，中心处的正则势为 $-IR/[4\pi\sigma(R^2-d^2)]$。故

$$\boxed{R_{\mathrm{eq}} \simeq \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a}-\frac{R}{R^2-d^2}\right)}, \qquad a \ll R-d.$$

小电极上的表面电荷会调整，以补偿像场的角向变化；$a \ll R-d$ 保证这一调整只影响更高阶项。沿 OA 向外延长线，令 $d'=R^2/d$。在 $d<x<R$ 内，

$$\frac{E_x}{I}=\frac{1}{4\pi\sigma}\left[\frac{1}{(x-d)^2}+\frac{R/d}{(d'-x)^2}\right].$$

从 $x=d+a$ 到 R 积分时，两个原函数分别为 $-1/(x-d)$ 与 $1/(d'-x)$，因而

$$\begin{aligned}\frac{1}{I}\int_{d+a}^{R} E_x\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{4\pi\sigma}\left[-\frac{1}{x-d}+\frac{R/d}{d'-x}\right]_{d+a}^{R}\\ &= \frac{1}{4\pi\sigma}\left[\frac{1}{a}-\frac{R}{R^2-d^2-da}\right].\end{aligned}$$

该式给出轴点相对外球面的势差。有限小球的等势电压还须满足整个球面的边界；在 $a/(R-d)$ 很小时，两种计算的主阶相同。$d=0$ 时应直接用球对称解，得到精确电阻 $(1/a-1/R)/(4\pi\sigma)$，不必保留发散的像源坐标。

例 1.12 (绝缘平面附近的球形电极)**.** 电导率 σ 的介质占 $z>0$，平面 $z=0$ 绝缘。半径 a 的球形电极中心在 $(0,0,h)$，$a \ll h$，电流 I 流向远处。求电极电势至镜像主项；若平面改为理想接地金属，结论如何改变？见图 1.23。

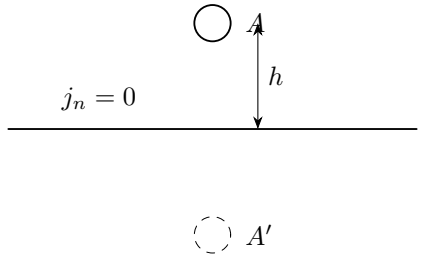


图 1.23: 绝缘平面用同号像满足零法向电流。

解 取图 1.23 中的平面为 $z=0$，真实球心 $\boldsymbol{a}=(0,0,h)$，镜像点 $\boldsymbol{a}'=(0,0,-h)$。先用点源表示远离小球表面的场。绝缘边界要求 $\partial_z \varphi = 0$；同号像源在平面上的法向导数相消，故

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|} + \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right).$$

第一项在真实球表面给出自势 $I/(4\pi\sigma a)$。像源距离球心 $2h$，因 $a \ll h$，在求电极电位的首个修正项时，可将其入射势取为球心处的常量：

$$U \simeq \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2h}\right), \qquad \boxed{R_{\text{ins}} \simeq \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2h}\right)}.$$

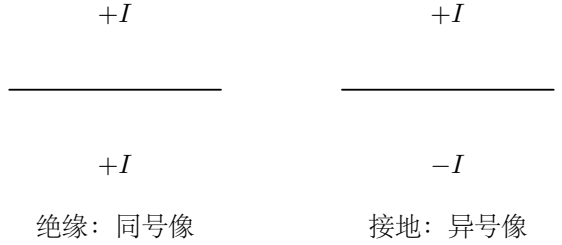


图 1.24: 两类平面的像源符号相反，电阻修正也相反。

图 1.24 中，若将平面改为接地，边界条件变为 $\varphi = 0$，像源应改为 $-I$，于是

$$\varphi = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|} - \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right), \qquad \boxed{R_{\text{grd}} \simeq \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2h}\right)}.$$

绝缘面限制电流可用的空间，使给定注流所需电位升高；接地面提供回流边界，使电位降低。像源只用于求物理半空间中的场，不是真实空间中另放的电极。

有限球面上的像源势随位置变化，维持整个球面等势还需加入更高阶响应。本题保留了自势和像源的常量修正，两种边界在 $h \to \infty$ 时都恢复孤立球自阻。球面贴近平面时，上述近似失效。

例 1.13 (带半圆缺口的电阻片)**.** 均匀薄电阻片外轮廓为宽 a、高 $2a$ 的矩形 $ABEF$，在右边中点 M 挖去半径 $b < a$ 的半圆，缺口绝缘。AB 与 EF 间的电阻为 R。求 AF 与右边剩余两段 BC, DE（用理想导线并作同一电极）之间的电阻。见图 1.25。

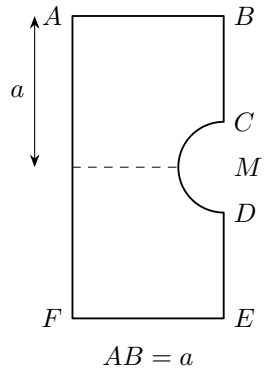


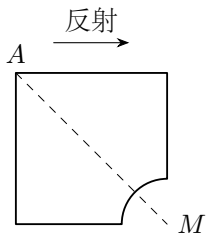
图 1.25: 缺口关于水平中线对称，左右测量时右侧两个电极段外接为同一节点。

解 先考察图 1.25 上、下边接电极的情形，令上边电势 u、下边 $-u$。关于通过 M 的水平中线反射，几何不变而边界电位反号。由唯一性，反射点电位互为相反数，中线剩余导体段电势为零。

设上半片从上边到中线的电阻为 R_h，通过上、下半片的电流相同，均为 $I = u/R_h$。全片电压为 $2u$，故测得

$$R = \frac{2u}{I} = 2R_h.$$

上半片是边长 a 的正方形扣去以 M 为圆心的四分之一圆。沿 A 至 M 的对角线反射，图形及绝缘圆弧不变，上边与左边互换，中线剩余段与右边剩余段互换。因此，同一半片改由左、右边通流时，其电阻仍为 R_h。



上、下电极 $\longleftrightarrow$ 左、右电极

图 1.26: 上半片对角反射保持四分之一圆缺口，串联和并联的区别给出四倍关系。

再看图 1.26 改由左、右供电，右侧 BC, DE 用理想导线短接为同一电极。现在水平反射保持电位而非反号，故中线法向场为零。上、下半片之间没有电流，可以沿中线分开；两半片承受同一端口电压 V，各有电流 V/R_h。于是

$$I_{\text{total}} = \frac{2V}{R_h}, \qquad \boxed{R_{AF,\,BC+DE} = \frac{V}{I_{\text{total}}} = \frac{R_h}{2} = \frac{R}{4}}.$$

第一次分割的中线是零势面，两个半片串联；第二次分割的中线是绝缘流线，两个半片并联。结论依赖缺口的圆心、上下对称及右侧两段短接，不能只凭外形相似省略这些边界条件。

1.5 从连续导体到节点方程

在集中参数模型中，一段理想导线所连接的各点属于同一等势节点。选好支路参考方向后，节点电流守恒与元件关系组成线性方程组。

细导线中的电荷弛豫通常远快于所研究的电路变化，可把连接导线视为等势节点。节点电流和为零是连续性方程的离散形式；稳恒时回路电压和为零，则来自电场无旋。若回路穿过变化磁通，回路方程须加入相应电动势，不能把所有支路都写成单纯的节点电位差。

选定参考节点后，以其余节点电位为未知量，支路 (a,b) 中流向 b 的电流为 $(\varphi_a - \varphi_b + \mathcal{E}_{ab})/r_{ab}$。理想电压源连接两个未知节点时，宜采用超节点或保留源支路电流，不能用零内阻去除电动势。图中的交叉点只有画实点才连接；跨线符号或标明“不连接”的交叉处保持独立。

例 1.14 (理想导线归并后的电源电流)**.** 网络的四组单元两端分别用理想导线归并为 A, B。每组含三条并联支路：电阻 r、电阻 r、两段 r 串联。外接电动势 ε、内阻 r 的电源。求总电流及每类支路电流。见图 1.27。

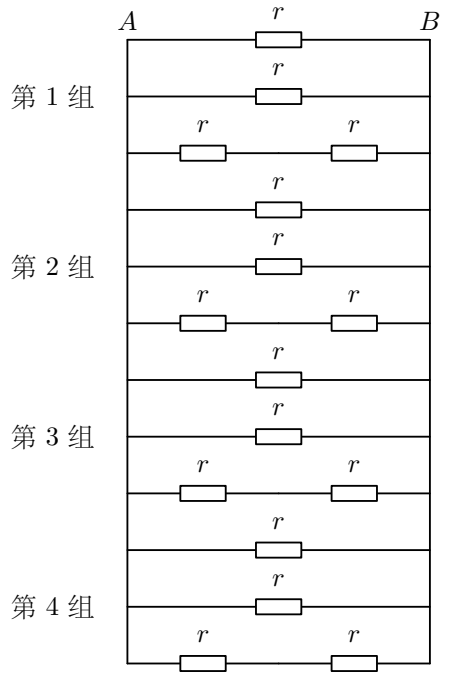


图 1.27: 每行表示一组相同的三支路单元；理想导线先归并，弯折点不增加节点电位未知量。

解 图 1.27 中的理想导线先归并为节点 A, B，取 $\varphi_B = 0$、$\varphi_A = \varphi$。归并只依据实际连续的导线和连接点；导线在纸面相交而未连接，不构成新节点。每一组内三条支路分别跨接同一对节点，电流为

$$i_1 = \frac{\varphi}{r}, \quad i_2 = \frac{\varphi}{r}, \quad i_3 = \frac{\varphi}{2r}, \qquad I_g = i_1 + i_2 + i_3 = \frac{5\varphi}{2r}.$$

四组也接在 A, B 之间，故电源输出电流与端口电压满足

$$I = 4I_g = \frac{10\varphi}{r}, \qquad R_{\text{ext}} = \frac{\varphi}{I} = \frac{r}{10}.$$

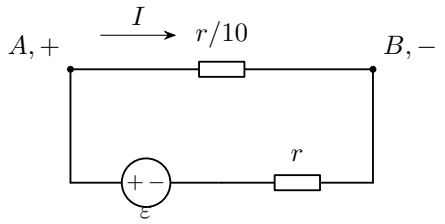


图 1.28: 原电源内阻与外部等效负载串联；A, B 仍是原网络的两个接线节点。

图 1.28 中电源内阻承受总电流 I，不能给每个外支路再各串一个内阻。沿整个源回路列式，得到

$$\varepsilon = Ir + \varphi = 11\varphi, \qquad \boxed{\varphi = \frac{\varepsilon}{11}}, \qquad \boxed{I = \frac{10\varepsilon}{11r}}.$$

因此八条阻值 r 的支路各有 $\varepsilon/(11r)$，四条阻值 $2r$ 的支路各有 $\varepsilon/(22r)$，方向均从 A 到 B。若 $2r$ 由两个相同的 r 串成，其中点电位为 $\varphi/2$，不得因图中靠近其他导线便将其中点误并。

把全部支路电流相加得 $8\varepsilon/(11r) + 4\varepsilon/(22r) = 10\varepsilon/(11r)$，与电源电流相符。节点归并决定了拓扑，支路在原图中画成直线还是折线不影响这一结果。

例 1.15 (七边形网络中的多端注流)**.** 七个节点按圆周次序为 A,B,C,D,E,F,G。每一相邻圆弧和每条跨三步的弦均接电阻 r，其他交叉处不连接。向 B,C,D 分别注入 $I,2I,3I$，从 G,F,E 分别抽出相同大小的电流。求 D 流向 E 的电流。见图 1.29。

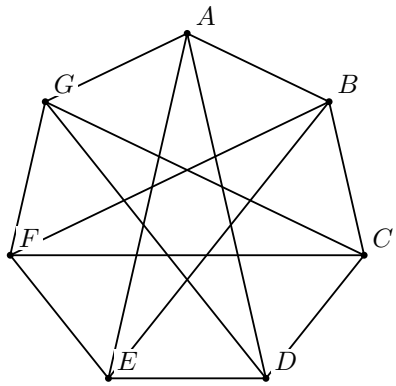


图 1.29: 每个节点有四条电阻支路；弦交叉不另设节点。

解 图 1.29 关于通过 A 的轴反射后，B,G 互换，C,F 互换，D,E 互换，全部外部注流恰好反号。取 $\varphi_A=0$，由线性方程的唯一性可设

$$\varphi_B=-\varphi_G=x,\quad \varphi_C=-\varphi_F=y,\quad \varphi_D=-\varphi_E=z.$$

以流出各节点的支路电流之和等于外部注入量，按实际邻接写出三式：

$$\begin{aligned} B:&\quad (x-0)+(x-y)+(x+z)+(x+y)=Ir,\\ C:&\quad (y-x)+(y-z)+(y+y)+(y+x)=2Ir,\\ D:&\quad (z-y)+(z+z)+(z+x)+(z-0)=3Ir. \end{aligned}$$

每一项都已乘 r。整理为 $4x+z=Ir$、$5y-z=2Ir$、$x-y+5z=3Ir$。弦在内部相交处不另设节点。

$$D:\ 9Ir/13 \qquad r \qquad E:\ -9Ir/13$$

$$I_{D\to E}=18I/13$$

图 1.30: 反对称节点电位给出跨中线圆周支路的电流。

由前两式得 $x=(Ir-z)/4$、$y=(2Ir+z)/5$。代入第三式并乘 20：

$$5Ir-5z-8Ir-4z+100z=60Ir,\qquad 91z=63Ir.$$

所以 $z=9Ir/13$，进而 $x=Ir/13$、$y=7Ir/13$。图 1.30 中的 D,E 由圆周电阻 r 相连，两端电位互为相反数，故

$$\boxed{I_{D\to E}=\frac{\varphi_D-\varphi_E}{r}=\frac{2z}{r}=\frac{18}{13}I}.$$

正号表明方向确为 $D\to E$。A 处的四条相邻支路通向电位 $x,z,-z,-x$，总流出为零，符合 A 无外部注流的条件。所得电流大于 I 并无矛盾：D 本身注入 $3I$，不能把 B 的注流当成全网络唯一电源。

1.5.1 节点矩阵的组成与参考电位

把每个连接节点编号，以 $g_{ab}=1/r_{ab}$ 表示节点间的总电导。若 s_a 为从网络外注入节点 a 的电流，支路电动势按 $a\to b$ 升势为正，则节点方程为

$$\left(\sum_b g_{ab}\right)\varphi_a-\sum_b g_{ab}\varphi_b=s_a-\sum_b g_{ab}\mathcal{E}_{ab}.$$

对角元等于相邻电导之和，非对角元为负的连接电导；没有直接连接时该项为零。对连通的正电导网络，全部节点方程相加只给出 $\sum_a s_a=0$，有一个方程重复。选定一个参考电位并删去对应方程后，约化矩阵正定可逆。若网络分成若干不连通部分，则每部分的总注流都须为零，并各自选定参考电位，不能只删去全网的一个未知量。

电位定出后，用各边的欧姆关系恢复有向电流。负值表示实际方向与所选方向相反。

1.6 真实电源的等效与内循环电流

端口的电压和总电流不能单独说明电源内部各支路的功率。先保留内阻与支路方向，再求等效电源和环流。

两个电源接到相同端口，端口电压相同，内部支路电流却可方向相反。理想电压源若直接并联而电动势不同，会造成不相容约束；真实电源的内阻使环流有限。

例 1.16 (多个真实电源的并联等效)**.** n 个真实电源并联在 A, B 间。第 i 支路内阻 $r_i > 0$，有向电动势 ε_i 以从 B 到 A 升势为正，负值允许反接。求开路电压、端口等效内阻及接负载 R_L 后的各支路电流。见图 1.31。

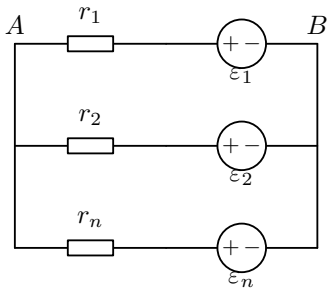


图 1.31: 各支路电动势均按同一端口方向记号，反接用负号表示。

解 图 1.31 中，令 $U = \varphi_A - \varphi_B$，各电源支路电流 I_i 以从 B 经电源流向 A 为正。沿该方向升势 ε_i、内阻降势 $r_i I_i$，故

$$U = \varepsilon_i - r_i I_i, \qquad I_i = \frac{\varepsilon_i - U}{r_i}.$$

定义 $G = \sum_i 1/r_i > 0$。开路时外部电流为零，节点 A 要求 $\sum I_i = 0$，即 $\sum \varepsilon_i/r_i - U_0 G = 0$，从而

$$\boxed{U_0 = \varepsilon_{\text{eq}} = \frac{\sum_i \varepsilon_i/r_i}{G}}.$$

接负载后的总供流为

$$I = \sum I_i = G(\varepsilon_{\text{eq}} - U), \qquad U = \varepsilon_{\text{eq}} - r_{\text{eq}} I, \quad \boxed{r_{\text{eq}} = G^{-1}}.$$

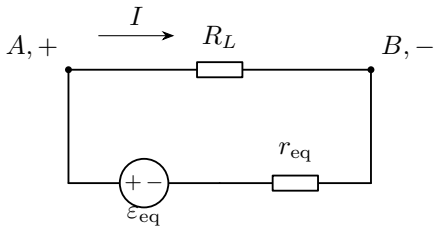


图 1.32: 端口线性关系确定单一等效源，内部环流不由端口等效图显示。

图 1.32 中负载电流由 A 流向 B，有 $U = IR_L$。代入端口关系而非先假定每

个源电流相等，得到

$$\boxed{I=\frac{\varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_{\mathrm{eq}}+R_L}},\quad U=\frac{\varepsilon_{\mathrm{eq}}R_L}{r_{\mathrm{eq}}+R_L},\quad \boxed{I_i=\frac{1}{r_i}\left(\varepsilon_i-\frac{\varepsilon_{\mathrm{eq}}R_L}{r_{\mathrm{eq}}+R_L}\right)}.$$

若 $I_i<0$，实际电流流入该支路的正端。开路只约束电流和，不能逐支路置零。以两源为例，令 $I_1=-I_2$，相减两条端电压方程便得 $I_1=(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/(r_1+r_2)$。因此端口等效能保留负载响应，却不会显示原电源之间的环流及其发热。

1.6.1 端口直线与源的两种表示

只含线性电阻及独立电源的二端网络，若开路电压存在，且给定向外供出的端口电流能唯一确定有限的端口电压，便可通过开路电压 U_0 和增量内阻 r_0 写为

$$U=U_0-r_0I.$$

I 取网络向外供电为正。将独立理想电压源短路、独立理想电流源开路后求端口电阻，得到 r_0；这是把源的固定项置零，不能把原来与源串联或并联的电阻删掉。当 $r_0>0$ 时，同一条直线也可写成 $I=I_N-U/r_0$，其中 $I_N=U_0/r_0$，即并联电流源与电阻的 Norton 表示。理想电压源对应 $r_0=0$，仍可用电压源表示；孤立的非零理想电流源没有有限开路电压，不能强套上述戴维南形式。

开路电压与增量内阻相同的两个装置，内部功率分配仍可能不同。例如多个真实电源并联时，开路只要求总供流为零，各支路仍可有大小相等、方向相反的环流。求外负载电流可以使用端口等效；判断每个源的供能、吸能和发热，应回到原支路。下面分别推导端口功率关系与内部耗散的分解。

1.7 功率关系与端口描述

若真实电源按正向输出电流 I，电动势供能为 εI，内耗为 rI^2，端口输出为 $UI=(\varepsilon-rI)I$。当 I 反号时，仍沿同一代数式计算各项功率，不先取绝对值。多支路网络还须计入所考察区域的端口输入，下面由节点守恒推导统一的功率关系。

1.7.1 从节点守恒到全局功率

给无向电阻边任选一个方向 $a \to b$，并将该方向的电动势记为 $\mathcal{E}_e$。支路关系为 $r_e i_e = \varphi_a - \varphi_b + \mathcal{E}_e$。乘以 i_e 后对边求和，节点电位部分可重新按节点归组：

$$\sum_e (\varphi_a - \varphi_b) i_e = \sum_a \varphi_a s_a.$$

右边是外部端口向所考察网络输入的功率；因此一般形式为

$$\sum_e r_e i_e^2 = \sum_a \varphi_a s_a + \sum_e \mathcal{E}_e i_e.$$

把供电装置也纳入整个闭合网络时，每个节点无外部注流，第一项消失，得到 $\sum_e \mathcal{E}_e i_e = \sum_e r_e i_e^2$；若只截取负载网络，则端口输入不能遗漏。电动势允许取负值时，源的供能或吸能由有向乘积 $\mathcal{E}_e i_e$ 判断，所有电阻的热功率仍非负。

1.8 耗散原理与内部环流

给定端口注入电流后，内部电流分配受到节点守恒约束。先讨论无源电阻网络的耗散极值，再回到真实电源组的内部环流；两者的适用条件须分清。

在不含内部独立电动势、各边均为正电阻的无源网络中，指定各外端注流后，真实欧姆电流在满足同样节点守恒的试探流中使总耗散最小。设真实电流为 i_e，任意同样注流的试探电流为 $i_e + \delta i_e$。其差在全部节点无源，所以

$$\sum_e r_e i_e \delta i_e = \sum_e (V_a - V_b)\delta i_e = \sum_a V_a \sum_b \delta i_{a\to b} = 0.$$

于是 $P_{\text{trial}} = P_{\text{true}} + \sum_e r_e (\delta i_e)^2 \geq P_{\text{true}}$。对于单一端口 I，$P_{\text{true}} = I^2 R_{\text{eff}}$，故试探流可给电阻上界。允许的试探电流必须在每个内部节点严格守恒；只有图形上的对称而不满足守恒的方案，不满足上述推导前提。

例 1.17 (用一条通路给网络电阻上界)**.** 无源网络的两个端点 A, B 之间存在一条由 k 个电阻 $r_1, \ldots, r_k$ 串成的通路，其他支路任意。证明 $R_{AB} \leq \sum_{i=1}^{k} r_i$；若再加一条正电阻支路，电阻能否增大？见图 1.33。

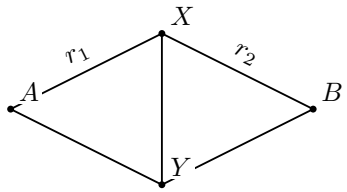


图 1.33: 上方路径可以作为试探通路，其他边允许取零试探电流。

解 先固定由 A 注入、从 B 抽出的电流 $I \neq 0$。图 1.33 所示路径上各边取试探电流 I，其他边取零。路径内部节点恰有一入一出，路径外节点均无净流，所以这组电流满足与真实解相同的节点守恒。

由本节已经证明的无源耗散极值原理，真实流的耗散不大于这组允许试探流。本题的试探耗散为 $I^2 \sum_{i=1}^{k} r_i$，真实耗散为 $I^2 R_{AB}$，约去 I^2 即得

$$\boxed{R_{AB} \leq \sum_{i=1}^{k} r_i}.$$

试探电流全部沿上路

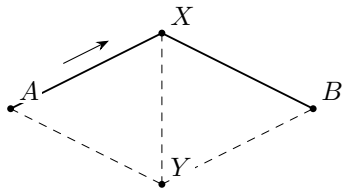


图 1.34: 构造允许试探流须满足每个节点守恒，真实电流再自行降低耗散。

图 1.34 中新增正电阻边后，把旧网络真实流保留、新边电流取零，又得到一组允许试探流。因此新网络最小耗散不大于旧网络耗散，$R_{\text{new}} \leq R_{\text{old}}$。

若新边两端原来等势，旧解也满足新边欧姆关系，电阻不变；若原来有非零电压差，旧试探流不满足新边欧姆关系，严格最小值便更低。证明依赖所有边均为无源正电阻；接入独立电源时，不能将总焦耳热直接套入这个极小原理。

例 1.18 (并联电源内耗的精确分解)**.** 多个真实电源并联，有向电动势 ε_i、内阻 r_i。记端口等效电动势 $\varepsilon_{\mathrm{eq}}$、内阻 r_{eq}，总输出电流 I。证明原内部耗散由端口电流项和与负载无关的环流项组成。见图 1.35。

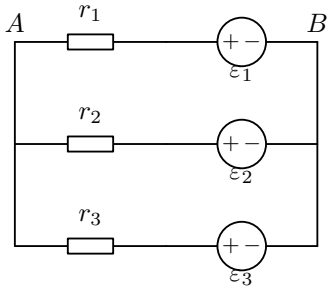


图 1.35: 端口电压随负载改变，各支路电流仍由原电源参数分别确定。

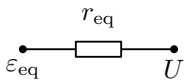
解 沿图 1.35 的供流方向记各 I_i，有 $I_i = (\varepsilon_i - U)/r_i$。令 $G = \sum_i 1/r_i = 1/r_{\mathrm{eq}}$，按等效电动势的定义，

$$\sum_i \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_i} = 0, \qquad I = G(\varepsilon_{\mathrm{eq}} - U).$$

把每个支路电流拆为开路环流与端口供流分量：

$$I_i = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_i} + \frac{r_{\mathrm{eq}}}{r_i} I.$$

前一组电流之和为零，后一组之和为 I，分解分别符合内部循环和外部供电的含义。



另有 $P_{\mathrm{circ}} = \sum(\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}})^2/r_i$

图 1.36: 端口串联损耗与负载无关的内部环流损耗分别保留。

按图 1.36 分别计算两部分的耗散，并保留交叉项：

$$\begin{aligned}\sum_i r_i I_i^2 &= \sum_i \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}})^2}{r_i} + 2r_{\mathrm{eq}} I \sum_i \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_i} + r_{\mathrm{eq}}^2 I^2 \sum_i \frac{1}{r_i} \\ &= \boxed{\sum_i \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}})^2}{r_i} + r_{\mathrm{eq}} I^2}.\end{aligned}$$

第二行用到中间项严格为零及 $r_{\mathrm{eq}}G=1$。第一项与负载无关，正是 $I=0$ 时仍有的内部发热；第二项才是端口等效内阻显示的耗散。

因各 $r_i>0$，环流项只在所有有向电动势相等时消失。再由各支路功率 $\varepsilon_i I_i = UI_i + r_i I_i^2$ 相加，得 $\sum \varepsilon_i I_i = UI + P_{\mathrm{int}}$，也可直接检查电源组的完整功率平衡。求效率时只用等效源内耗 $r_{\mathrm{eq}}I^2$，会漏掉开路环流的损耗。

1.9 横向电场与张量形式的欧姆定律

1.9.1 稳恒电流的方向由边界共同决定

标量关系 $\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}$ 适合各向同性、无磁场的简单导体。在磁场中，横向边界会积累电荷，使稳恒横向电流为零；电场却一般不再与电流平行。设单一载流子电量为有符号的 q、数密度 n、平均漂移速度 $\boldsymbol{v}$，弛豫时间 τ。稳恒 Drude 方程为

$$0 = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) - m\boldsymbol{v}/\tau.$$

用 $\boldsymbol{j}=nq\boldsymbol{v}$ 消去速度，得到电阻率形式

$$\boldsymbol{E} = \rho_0\boldsymbol{j} + R_H\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{j}, \qquad \rho_0=\frac{m}{nq^2\tau}>0, \quad R_H=\frac{1}{nq}.$$

若 $\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{z}}$，则

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_0 & -R_H B \\ R_H B & \rho_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \end{pmatrix}.$$

侧面绝缘给 $j_y=0$，而不是 $E_y=0$。因此 $E_x=\rho_0 j_x$、$E_y = R_H B j_x$。点乘 $\boldsymbol{j}$ 后反对称项消失，$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=\rho_0 j^2$；霍尔场不增加该模型的焦耳发热，但会改变电位分布。多种载流子同时存在时，$R_H=1/(nq)$ 一般失效，必须先把各载流子的电流贡献相加。

例 1.19 (用带符号的横向电压识别载流子)**.** 长条样品长 $L=0.10\,\mathrm{m}$、宽 $w=0.010\,\mathrm{m}$、厚 $t=0.0010\,\mathrm{m}$。电流 $I=2.0\,\mathrm{A}$ 沿 $+x$，磁场 $B=0.50\,\mathrm{T}$ 沿 $+z$。测得纵向电压降 $U_L=0.40\,\mathrm{mV}$，横向电压 $U_H=\phi(y=w)-\phi(y=0)=+6.25\,\mu\mathrm{V}$。按单载流子模型求 q 符号、数密度及电阻率。取 $|q|=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。

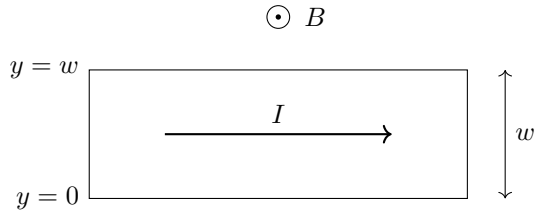


图 1.37: 电流向右、磁场朝纸外，横向电压按上减下定义

解 图 1.37 中 $U_H=-E_y w$，而 $j_x=I/(wt)$，所以

$$U_H=-R_H\frac{IB}{t}=-\frac{IB}{nqt}.$$

测得 $U_H>0$ 且 $I,B>0$，故 $q<0$。数密度为

$$n=\frac{IB}{|q|tU_H}=\frac{1.0}{(1.60\times10^{-19})(10^{-3})(6.25\times10^{-6})}=1.00\times10^{27}\,\mathrm{m}^{-3}.$$

纵向关系给 $\rho_0=U_L wt/(IL)=2.00\times10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$。再由 $E_y=-U_H/w$、$E_x=U_L/L$，得到 $E_y/E_x=-0.15625$。

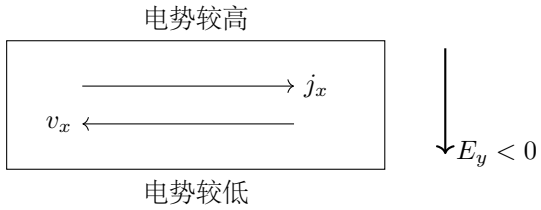


图 1.38: 负载流子向左漂移，稳恒横向电场指向下方

图 1.38 中电子漂移方向与常规电流相反。稳恒时横向电场力抵消磁力，所以没有持续穿过绝缘侧壁的电流。横向电压的正负只有连同端点定义、磁场方向和电流方向才有意义；若交换电压表引线，推断的符号也必须随之交换。

1.9.2 各向异性也能产生横向电压

无磁场时，若材料主轴电阻率为 ρ_1,ρ_2，第一主轴与条形样品的 x 轴成 α 角，旋转矩阵给

$$\rho_{xx}=\rho_1\cos^2\alpha+\rho_2\sin^2\alpha,\quad \rho_{yx}=(\rho_1-\rho_2)\sin\alpha\cos\alpha.$$

在侧壁绝缘、远离接触端的均匀区仍有 $j_y=0$，但 $E_y=\rho_{yx}j_x$ 可以非零。这个横向电场在反向磁场时不改变符号，霍尔项则随 B 反号。若同一电流下分别测 $U_H(B),U_H(-B)$，其差的一半提取奇磁场部分，和的一半保留偶磁场部分。此法还需假定样品在测量期间没有不可逆磁性变化。

例 1.20 (旋转主轴的电阻条)**.** 一各向异性薄条的主轴电阻率满足 $\rho_2=4\rho_1$，第一主轴与条长方向成 45°，无磁场。取均匀区 $j_y=0$，求 E_y/E_x 及单位体积发热率，说明横向电场是否代表侧向漏电。

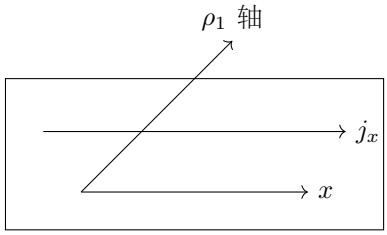


图 1.39: 主轴斜置于条形边界中，边界限制的是电流法向分量

解 图 1.39 中取两主轴单位矢量为 $\boldsymbol{e}_1=(\cos\alpha,\sin\alpha)$、$\boldsymbol{e}_2=(-\sin\alpha,\cos\alpha)$。因为 $\boldsymbol{j}=(j_x,0)$，主轴分量是 $j_1=j_x\cos\alpha$、$j_2=-j_x\sin\alpha$。先在主轴系使用 $E_i=\rho_i j_i$，再投回条形坐标，得到

$$E_x=\rho_1 j_1\cos\alpha-\rho_2 j_2\sin\alpha=j_x(\rho_1\cos^2\alpha+\rho_2\sin^2\alpha),$$
$$E_y=\rho_1 j_1\sin\alpha+\rho_2 j_2\cos\alpha=j_x(\rho_1-\rho_2)\sin\alpha\cos\alpha.$$

代入 $\sin\alpha=\cos\alpha=1/\sqrt{2}$、$\rho_2=4\rho_1$，即有 $\rho_{xx}=5\rho_1/2$、$\rho_{yx}=-3\rho_1/2$。因此

$$\frac{E_y}{E_x}=-\frac{3}{5},\qquad p=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=j_xE_x=\frac{5}{2}\rho_1 j_x^2>0.$$

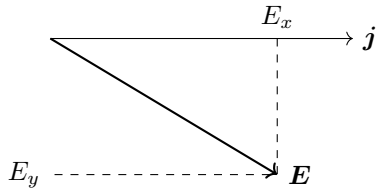


图 1.40: 电场倾斜、电流水平，两者不必平行

图 1.40 中的边界电荷建立了斜电场，电流仍沿条长，侧面没有漏电。这里的电阻率张量是对称的，在主轴方向上对应不同的耗散系数，与霍尔效应的反对称项有别。端口电阻须由材料张量和绝缘边界共同确定，先求电位分布，再计算总电流。

1.10 习题与解答

习题 1.1 (变截面导体的电阻)**.** 长 l 的导体侧面绝缘，截面积 $S(x)=S_0(1+x/l)$，电阻率为常量 ρ。在截面变化足够缓慢、横截面近似等势时求电阻及单位长度发热率。见图 1.41。

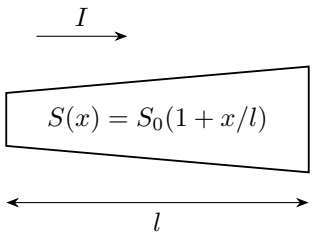


图 1.41: 局部一维近似要求截面变化缓慢，不能只取算术平均面积。

解 图 1.41 的侧面绝缘，稳恒电流只能沿轴通过各截面，故每个截面的总电流都是 I。在横截面近似等势的条件下，短段 $\mathrm{d}x$ 中的 $j = I/S(x)$，其压降为 $\mathrm{d}U = \rho j\,\mathrm{d}x$，所以

$$\mathrm{d}R = \frac{\mathrm{d}U}{I} = \frac{\rho\,\mathrm{d}x}{S_0(1+x/l)}.$$

各段依次通流，电阻串联。令 $u = 1 + x/l$，积分限由 $0, l$ 变为 $1, 2$，有

$$\boxed{R = \frac{\rho l}{S_0}\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{\rho l}{S_0}[\ln u]_1^2 = \frac{\rho l}{S_0}\ln 2}.$$

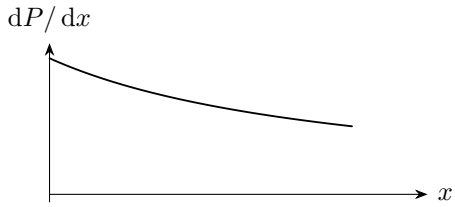


图 1.42: 热功率密度沿轴下降，曲线下的面积为总焦耳热功率。

图 1.42 的纵轴为单位长度热功率，不能与单位体积热功率混淆。薄段发热 $\mathrm{d}P = I\,\mathrm{d}U = I^2\,\mathrm{d}R$，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = \frac{I^2\rho}{S_0(1+x/l)}}.$$

它从入口的 $I^2\rho/S_0$ 降到出口的一半；体热功率密度则为 $\rho I^2/S(x)^2$，下降到入口的四分之一。沿轴对单位长度功率积分为 I^2R，与端口功率 IU 一致。

面积在分母中，应积分 $1/S(x)$，不能先将面积作算术平均。若截面突然变化，局部电流会弯曲、横截面也不再等势，还需计入扩散区，本题的一维近似不再成立。

习题 1.2 (径向变化的电导率)**.** 同心球电极半径 a, b，$a < b$，其间 $\sigma(r) = \sigma_0 r/a$，介电常数为常量 ϵ。内球电势 U、外球零势。求 I 及介质内的 ρ_f。见图 1.43。

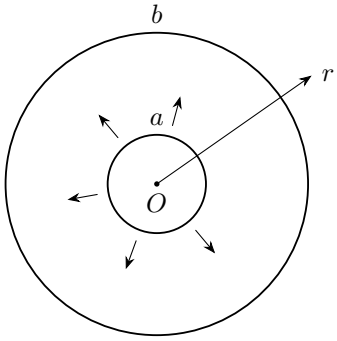


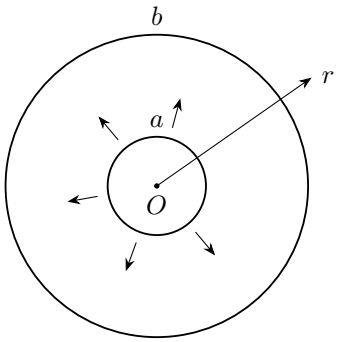
图 1.43: 球对称电流不随材料参数变化而改变通量归一化。

解 由图 1.43 的球对称性及稳恒守恒，任意球面通量 $4\pi r^2 j_r = I$。材料电导率随 r 增加，故

$$j_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \qquad E_r = \frac{j_r}{\sigma(r)} = \frac{Ia}{4\pi\sigma_0 r^3}.$$

内球电势比外球高 U，因此沿外向路径积分的是正电压降：

$$U = \int_a^b E_r \,\mathrm{d}r = \frac{Ia}{4\pi\sigma_0}\left[-\frac{1}{2r^2}\right]_a^b = \frac{Ia}{8\pi\sigma_0}(a^{-2} - b^{-2}), \quad \boxed{I = \frac{8\pi\sigma_0 U}{a(a^{-2} - b^{-2})}}.$$



$$j_r \propto r^{-2}, \quad E_r \propto r^{-3}$$

图 1.44: 同一通量与变化电导率共同决定非零体自由电荷。

图 1.44 中 $r^2 j_r$ 为常量，而 $r^2 D_r = Ia\epsilon/(4\pi\sigma_0 r)$ 并非常量。对位移矢量求球

坐标散度：

$$\boxed{\rho_f(r)=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2D_r)}{\mathrm{d}r}=-\frac{Ia\epsilon}{4\pi\sigma_0 r^4}},\qquad a<r<b.$$

负号来自 r^2D_r 随半径增大而减小。以任意 $a<r_1<r_2<b$ 作体积分，得到

$$Q_f(r_1,r_2)=4\pi\int_{r_1}^{r_2}\rho_f r^2\,\mathrm{d}r=-\frac{Ia\epsilon}{\sigma_0}[-r^{-1}]_{r_1}^{r_2}=\frac{Ia\epsilon}{\sigma_0}\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right),$$

恰好等于两个球面的 D 通量之差。这里求的是介质内部自由电荷，未计电极面电荷。稳恒要求 $\partial_t\rho_f=0$ 而非 $\rho_f=0$；这组不均匀电荷正好建立了维持连续电流所需的场。

习题 1.3 (同心电极之间的介质厚度)**.** 内球半径 a 固定、外球半径 $b>a$ 可变，均匀材料电导率为 σ。求 $R(b)$，讨论 $b\to a$ 和 $b\to\infty$ 两种极限。见图 1.45。

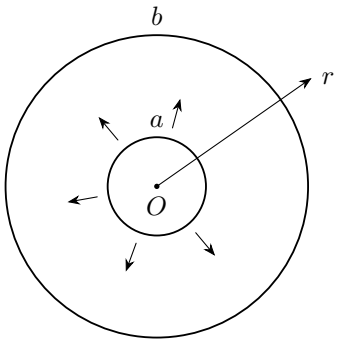


图 1.45: 外球半径改变时，应改变整个径向积分域。

解 图 1.45 中电流沿半径方向，任意球面通过的总电流相同。半径 r、厚 $\mathrm{d}r$ 的球层面积为 $4\pi r^2$，所以

$$\mathrm{d}U=\frac{I}{\sigma\,4\pi r^2}\,\mathrm{d}r,\qquad \boxed{R(b)=\frac{1}{4\pi\sigma}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=\frac{1}{4\pi\sigma}[-r^{-1}]_a^b=\frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)}.$$

外电极向外移动会增加正的串联薄层。对上式求导，常数 $1/a$ 的导数为零，$-b^{-1}$ 的导数为 $-(-1)b^{-2}$，故 $R'(b)=1/(4\pi\sigma b^2)>0$，图 1.46 中的曲线单调上升。

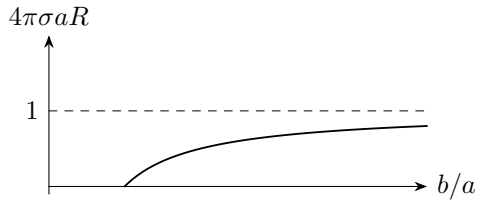


图 1.46: 电阻随外半径单调增加，但有有限的上界。

薄间隙时令 $b = a + \delta$，直接通分而非先作近似：

$$R = \frac{1}{4\pi\sigma}\frac{\delta}{a(a+\delta)} = \frac{\delta}{4\pi\sigma a^2}\left[1 + O\left(\frac{\delta}{a}\right)\right], \qquad \delta \ll a.$$

首项就是长度 δ 除以电导率和近似不变的通流面积 $4\pi a^2$。当 $b \to a$ 时电阻趋零，并不留下额外接触电阻，因为题设未包含接触层。

当 $b \to \infty$ 时，$R \to R_\infty = 1/(4\pi\sigma a)$；图中的水平线是这一渐近值。剩余外部区域的电阻为 $R_\infty - R(b) = 1/(4\pi\sigma b)$，随 b 增大而减小。因此无限延伸的介质可以有有限扩散电阻，原因是通流面积随 r^2 增长。

习题 1.4 (导电界面上的自由面电荷为零的条件)**.** 两种线性介质有有限电导率 σ_i 和介电常数 ϵ_i。稳恒电流法向穿过界面。求自由面电荷消失的材料条件；此时总面电荷是否也必为零？见图 1.47。

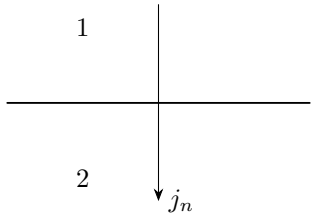


图 1.47: 法向电流非零，电场由各侧电导率分别确定。

解 取图 1.47 的法向由介质 1 指向 2，并记共同法向电流为 $j_n \neq 0$。稳恒守恒只保证 $j_{1n} = j_{2n}$，结合欧姆定律有 $E_{in} = j_n/\sigma_i$。以跨界薄柱应用自由电荷的 Gauss 定律，得到

$$\sigma_f = D_{2n} - D_{1n} = j_n\left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}\right).$$

由于 j_n 非零，可约去它，故

$$\boxed{\sigma_f = 0 \iff \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} = \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}}.$$

若 $j_n = 0$，两侧法向场在有限电导率假设下均为零，便不能从零面电荷反推出这项材料条件。

$$\boxed{\tau_1 = \epsilon_1/\sigma_1} \qquad \boxed{\tau_2 = \epsilon_2/\sigma_2}$$

$$\tau_1 = \tau_2 \Rightarrow \sigma_f = 0$$

图 1.48: 材料时间常量相等是自由面电荷消失的条件，不等同于场连续。

图 1.48 表示两种材料的介电弛豫时间相等。总面电荷应改用 $\epsilon_0 \boldsymbol{E}$ 的通量计算:

$$\sigma_{\text{tot}} = \epsilon_0 j_n \left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1} \right).$$

因此在非零法向电流下，总面电荷为零还要求 $\sigma_1 = \sigma_2$；结合自由电荷条件，此时也有 $\epsilon_1 = \epsilon_2$。若仅有 $\epsilon_1/\sigma_1 = \epsilon_2/\sigma_2$ 而电导率不同，总面电荷一般不为零。

由 $\boldsymbol{P} = (\epsilon - \epsilon_0)\boldsymbol{E}$ 可得界面束缚电荷 $\sigma_b = P_{1n} - P_{2n} = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_f$。当 $\sigma_f = 0$ 时，电场的跳跃全部由束缚面电荷承担，不能把自由电荷为零误读成电场处处连续。

习题 1.5 (接地电极的远近场电压占比)**.** 半球接地电极半径 a，模型同例 1.9。求半径 a 至 ka 之间的电压占总电压的比例，并求包含总电压 90% 的最小半径。见图 1.49。

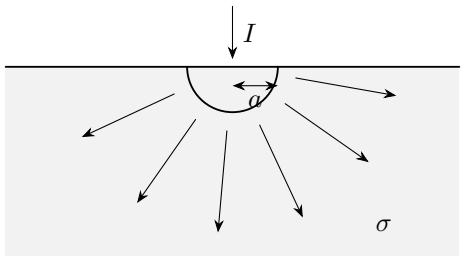


图 1.49: 以同心半球划分电压降，而非按距离线性分配。

解 图 1.49 中的同心半球面分别为等势面，任一半球流过 I。因此 $E_r = I/(2\pi\sigma r^2)$，从 a 到 ka 的电压降为

$$\Delta U = \int_a^{ka} E_r \, \mathrm{d}r = \frac{I}{2\pi\sigma}[-r^{-1}]_a^{ka} = \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{ka}\right).$$

电极对无穷远的总电压为 $U = I/(2\pi\sigma a)$，两者相除得到

$$\boxed{\frac{\Delta U}{U} = 1 - \frac{1}{k}}, \qquad k \geq 1.$$

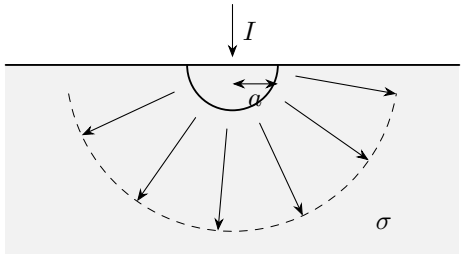


图 1.50: 电压积分的权重为 r^{-2}，近区贡献更大。

图 1.50 中的近区阴影对应上述积分，未画出的远区仍有压降。要求近区包含至少 90%，即

$$1 - \frac{1}{k} \geq \frac{9}{10} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{k} \leq \frac{1}{10} \quad \Longleftrightarrow \quad k \geq 10.$$

故最小半径为 $\boxed{10a}$，其外区域的电压恰占 10%。这不是说 $10a$ 以外场为零，而是从该处到无穷远的场积分为总量的十分之一。

更一般地，包含总压降比例 p 的半径为 $a/(1-p)$，$0 < p < 1$。半径有限时无法包含全部压降。因同一 I 流过各层，分区焦耳热 $\Delta P = I\Delta U$，近区发热占比也为 $1 - 1/k$；电压与发热的分区比例在本题中相同。

习题 1.6 (两个并联电源的环流与发热)**.** 两真实电源电动势分别为 $\varepsilon, 2\varepsilon$，内阻均为 r，同极性并联。求开路环流、开路总内耗，以及接负载 r 后的端口电压。见图 1.51。

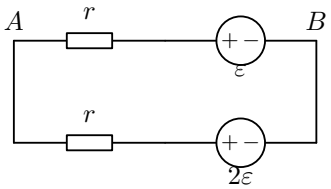


图 1.51: 端口开路时，电源内部仍可形成闭合电流。

解 按图 1.51 记两源向端口供出的电流为 I_1, I_2，端电压为 U。支路方程及开路节点条件为

$$I_1 = \frac{\varepsilon - U}{r}, \qquad I_2 = \frac{2\varepsilon - U}{r}, \qquad I_1 + I_2 = 0.$$

由 $3\varepsilon - 2U_0 = 0$ 得 $U_0 = 3\varepsilon/2$，再回代得到 $I_1 = -\varepsilon/(2r)$、$I_2 = \varepsilon/(2r)$。环流大小为 $\varepsilon/(2r)$，沿高电动势源向端口供流、再流入低电动势源的方向。

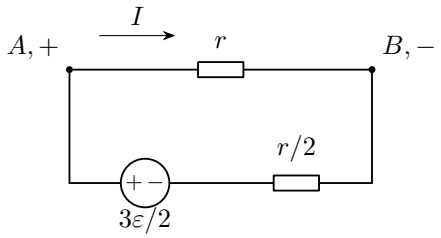


图 1.52: 外部负载可用等效源求解，内部耗散须回到原支路。

图 1.52 所保留的两内阻都流过环流，开路总内耗为

$$\boxed{P_0 = rI_1^2 + rI_2^2 = \frac{\varepsilon^2}{2r}}.$$

接负载 r 后，其电流为 U/r。节点方程改为 $I_1 + I_2 = U/r$，即 $3\varepsilon - 2U = U$，故

$$\boxed{U = \varepsilon}, \qquad I_1 = 0, \qquad I_2 = \frac{\varepsilon}{r}.$$

也可将外部等效为电动势 $3\varepsilon/2$、内阻 $r/2$ 的单源；分压给出相同 U，但内部电流仍须回原支路求解。

加载后源功率为 $2\varepsilon I_2 = 2\varepsilon^2/r$，负载发热 $U^2/r = \varepsilon^2/r$，内耗 $rI_2^2 = \varepsilon^2/r$，两者之和等于源功率。开路与加载的功率分配不同，不能将开路环流直接当成加载后的每支路电流。

习题 1.7 (电源反接后的节点电位)**.** 三个内阻均为 r 的电源并联，按 B 到 A 升势计有向电动势为 $\varepsilon, \varepsilon, -\varepsilon$。求开路电势及各电源供出的电流。见图 1.53。

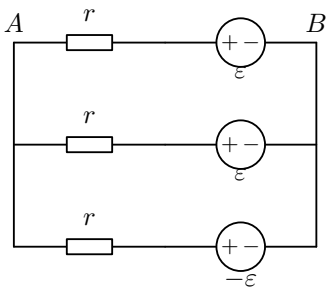


图 1.53: 反接电源的负号进入电动势，不改变其正内阻。

解 图 1.53 中全部支路电流以从 B 经电源流向 A 为正，端口电压 $U=\varphi_A-\varphi_B$。反接只改变有向电动势，所以三条支路方程分别为

$$I_1=\frac{\varepsilon-U}{r},\qquad I_2=\frac{\varepsilon-U}{r},\qquad I_3=\frac{-\varepsilon-U}{r}.$$

开路时节点 A 无电流流向外部，$I_1+I_2+I_3=0$。代入并乘 r，得 $\varepsilon-3U=0$，因此

$$\boxed{U=\frac{\varepsilon}{3}},\qquad \boxed{I_1=I_2=\frac{2\varepsilon}{3r},\quad I_3=-\frac{4\varepsilon}{3r}}.$$

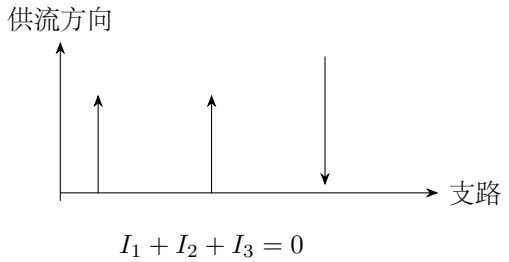


图 1.54: 正、负供流用方向表示，节点守恒可直接核对。

图 1.54 中第三支路实际电流与所选供流方向相反，大小等于前两支路之和。负电流不能理解为负内阻；把源项置零后，三个 r 仍普通并联，故 $r_{\mathrm{eq}}=r/3$。

功率的符号也须采用同一有向约定。三源给出的总功率为

$$\sum_i \varepsilon_i I_i=\varepsilon\frac{2\varepsilon}{3r}+\varepsilon\frac{2\varepsilon}{3r}+(-\varepsilon)\left(-\frac{4\varepsilon}{3r}\right)=\frac{8\varepsilon^2}{3r}.$$

而 $\sum rI_i^2=r(4+4+16)\varepsilon^2/(9r^2)=8\varepsilon^2/(3r)$。端口开路没有输出功率，全部源功率都在内部耗散。第三源的电动势与电流同时为负，其源功率仍为正，不能仅凭 $I_3<0$ 便判定它正在吸收能量。

习题 1.8 (负载功率与效率的不同极值)**.** 电源电动势 ε、内阻 r，外接电阻 $R>0$。求负载功率的最大值及对应效率；若要求效率至少 80%，允许的最大负载功率是多少？见图 1.55。

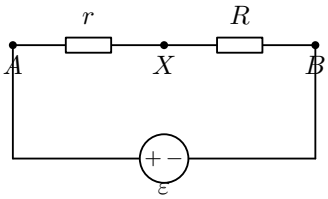


图 1.55: 电源内阻和外部负载串联，效率与负载功率不是同一函数。

解 图 1.55 只有一条回路。由 $\varepsilon = I(r+R)$，负载功率和源给出功率分别为

$$P_L = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(r+R)^2}, \qquad P_{\text{src}} = \varepsilon I = \frac{\varepsilon^2}{r+R}.$$

对 R 求导时电流也随之改变，不能将 I 视作常量：

$$\frac{\mathrm{d}P_L}{\mathrm{d}R} = \varepsilon^2\left[(r+R)^{-2} - 2R(r+R)^{-3}\right] = \frac{\varepsilon^2[(r+R)-2R]}{(r+R)^3} = \frac{\varepsilon^2(r-R)}{(r+R)^3}.$$

导数在 $R<r$ 为正、$R>r$ 为负，且两端极限功率均为零，故全局最大值在 $R=r$：

$$\boxed{P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r}}, \qquad \eta = \frac{P_L}{P_{\text{src}}} = \frac{R}{r+R}, \qquad \eta(R=r) = \frac{1}{2}.$$

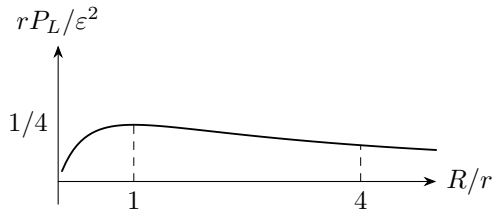


图 1.56: 最大功率点在 $R=r$，效率约束把允许区间推到其右侧。

图 1.56 的效率约束要求 $R/(r+R) \geq 4/5$，移项得 $R \geq 4r$。这个允许区间全部位于最大功率点右侧，功率随 R 增大而减小，所以受约束极值在左端 $R=4r$：

$$\boxed{P_{L,\,\eta\geq 80\%} = \frac{\varepsilon^2(4r)}{(5r)^2} = \frac{4\varepsilon^2}{25r}}.$$

此时 $I = \varepsilon/(5r)$，内耗为 $\varepsilon^2/(25r)$，效率恰为 80%。继续增大 R 会提高效率，却降低电流和有用功率；效率接近一不意味着能向负载送出很大的功率。

第二讲　对称性、互易与网络变换

复杂电阻网络可先按连接关系列出节点方程，再利用对称性归并未知量。可用的对称变换必须同时保持电阻分布与外部注流条件。某一对端口下等势的节点，换一对端口测量时可能具有不同电位。

2.1　唯一性与等势节点的归并

等势归并依据的是电位解的唯一性。一个变换若同时保持连接、电阻和端口注流，变换前后的电位解便相同，被互换的节点因而等势。

对连通的无源电阻网络，指定参考电位与节点注流后，节点解唯一。设有两个解，其差为 w_a，则所有节点差方程为 $\sum_b (w_a - w_b)/r_{ab} = 0$。乘以 w_a 并对节点求和，每条边合成

$$\sum_{(a,b)} \frac{(w_a - w_b)^2}{r_{ab}} = 0.$$

由于 $r_{ab} > 0$，每条边两端的 w 必须相等。网络连通，便有全部 w_a 为同一常数；参考点将此常数定为零。由此可严密使用反射和旋转，而不必依靠视觉猜测。

若网络及源汇在某变换下不变，变换后的解必须等于原解。互换的节点于是等势，可用理想导线连接。若变换同时使全部注流反号，取中性参考电位后，互换点电位互为相反数；不动点为零势。反对称折叠须保留这个负号。

“拆点”也有条件：拆开的各部分在所研究激励下必须自然具有相同电位，否则拆开会改变电流分配。可以先根据对称性证明，再拆分或短接；不能把任意交叉点删去后声称图形仍然对称。

例 2.1 (二阶方格的对角端口)**.** 九个节点组成 2×2 小方格，各相邻节点间电阻 r。电流从一个大正方形顶角 A 注入、从对角 B 流出。求等效电阻，并讨论中心处两条交叉导线若改成互不连接是否改变结果。见图 2.1。

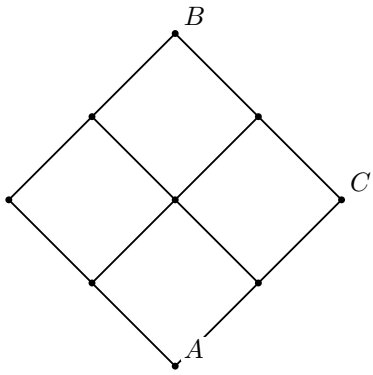


图 2.1: 图中所有实点连接；交叉中心是一个四支路节点。

解 取图 2.1 的格点坐标为 (i,j)，$0\le i,j\le 2$，端口为 $(0,0)$ 与 $(2,2)$，电位分别设为 $V,0$。关于 AB 的反射保持源汇，所以 (i,j) 与 (j,i) 等势。关于另一条对角线的反射互换源汇，故 $i+j=2$ 上的三个不动点均为 $V/2$。

这样五层 $i+j=0,1,2,3,4$ 分别只有一个电位未知量；各层内部没有通流边，相邻层间依次有 $2,4,4,2$ 条 r。注意这里的等势已经由两项对称性证明，并非任意斜截面都可短接。

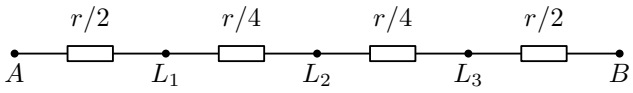


图 2.2: 按等势层计数并联支路，不能把所有画在同一条斜线上的点都任意短接。

图 2.2 归并各层后，总电流 I 通过每一层间截面，相邻层压降依次为 $Ir/2, Ir/4, Ir/4, Ir/2$，因此

$$V = I\left(\frac{r}{2}+\frac{r}{4}+\frac{r}{4}+\frac{r}{2}\right), \qquad \boxed{R_{AB}=\frac{3}{2}r}.$$

中心节点原有的四条边中，上、右邻点处于同一层，下、左邻点处于同一层。若将中心交叉线拆成两个互不相连的两支路节点，每个新节点都夹在一个高势邻点与一个低势邻点之间。两电阻相等，两个中心电位各自仍为 $V/2$，而且分别满足一入一出的守恒。故此次拆点不改变端口电阻。

这个结论依赖当前对角端口激励。改换源汇后，两拆分节点未必自然等势，不能据此认为中心连接在所有测量中都可删去。

例 2.2 (三阶方格的非等势中间层)**.** 十六个节点组成 3×3 小方格，所有小边电阻均为 r。求相对顶角 A, B 间的电阻。见图 2.3。

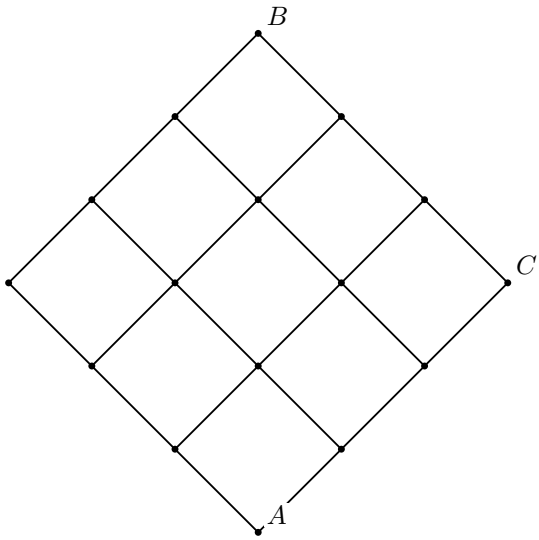


图 2.3: 同一横截层中的外侧点与中心点未必等势。

解 取图 2.3 的 $A=(0,0)$、$B=(3,3)$，端点电位为 $V,-V$。互换端口的反射将 $i+j=3$ 的四个节点定为零势。主对角线反射保持激励，故第一层两点同为 u，第二层两个边界点为 v，内部点为 w。

逐点列流出电流之和为零。第一层节点连向 V, v, w；外侧 v 连向 u 及两个零势点；内部 w 连向两个 u 和两个零势点。乘 r 后为

$$(u-V)+(u-v)+(u-w)=0,\quad (v-u)+v+v=0,\quad 2(w-u)+2w=0.$$

所以 $v=u/3$、$w=u/2$，两者确实不同，同一 $i+j=2$ 层不能整体归并。

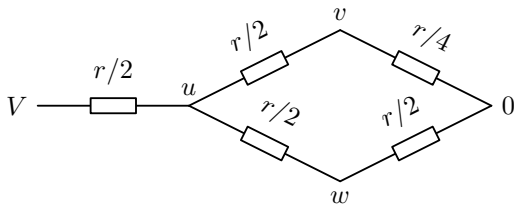


图 2.4: 外侧与内侧节点有不同的并联出路，保留两个未知电位。

将 v, w 代入第一式，图 2.4 中的未知量依次确定：

$$\left(3-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)u=V,\qquad u=\frac{6V}{13},\quad v=\frac{2V}{13},\quad w=\frac{3V}{13}.$$

A 只有两条相同出边，各流 $(V-u)/r = 7V/(13r)$。端电压为 $2V$，故

$$I = \frac{14V}{13r}, \qquad \boxed{R_{AB} = \frac{2V}{I} = \frac{13}{7}r}.$$

若用半网表示，A 到第一层的两条 r 并联为 $r/2$；半网总电阻为 $V/I = 13r/14$，余下部分为 $13r/14 - r/2 = 3r/7$。这一数值来自保留 v, w 后的节点解，不能把层间电阻只按总边数计算。

2.2 三端网络的星三角变换

三端等效须保持任意允许注流下的端电压关系。对线性无源三端网络，第三端开路的三组两点测量足以确定这些关系。

等效三端网络须对三端所有允许的注流方式给出相同电位差，而非只匹配某一对端子的电阻。设星形的三臂分别为 x_A, x_B, x_C，三角形三边为 R_{AB}, R_{BC}, R_{CA}。第三端开路时的两端电阻应相同：

$$x_A + x_B = \frac{R_{AB}(R_{BC}+R_{CA})}{S}, \qquad S = R_{AB}+R_{BC}+R_{CA},$$

另两式循环得到。将涉及 x_A 的两式相加，再减去不含 x_A 的一式，得

$$\boxed{x_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S}}, \quad x_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S}, \quad x_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S}.$$

反变换可先由 $x_Ax_B + x_Bx_C + x_Cx_A = R_{AB}R_{BC}R_{CA}/S$，再分别除以星形对臂：

$$\boxed{R_{AB} = x_A + x_B + \frac{x_Ax_B}{x_C} = \frac{x_Ax_B + x_Bx_C + x_Cx_A}{x_C}},$$

其余两边循环排列。分母总是“不接在该三角边端点上的星臂”。若某臂为零，应先取物理短接极限，不能机械除以零。

例 2.3 (不等三角形的三端等效)**.** 三角形电阻 $R_{AB} = r, R_{BC} = 2r, R_{CA} = 3r$。改成星形后，分别求三臂电阻，并计算 A, B 端口在 C 开路时的电阻。见图 2.5。

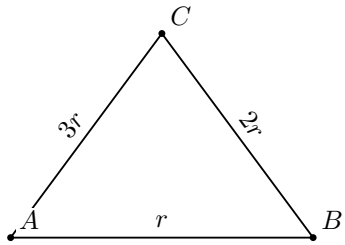


图 2.5: 星形等效保持三个外端，不保留三角形内部的支路电流。

解 图 2.5 三角边的总和 $S = r + 2r + 3r = 6r$。星臂以其所接外端命名，变换中每一星臂的分子为该端相邻两三角边之积，故

$$x_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S} = \frac{r \cdot 3r}{6r} = \frac{r}{2},$$
$$x_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S} = \frac{r \cdot 2r}{6r} = \frac{r}{3},$$
$$x_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S} = \frac{2r \cdot 3r}{6r} = r.$$

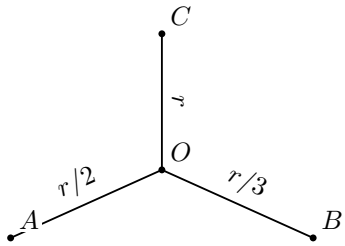


图 2.6: 开路的星臂不参与所求两端电阻，但仍是完整三端等效的一部分。

图 2.6 的 C 端开路，星形 C 臂没有通流出路。由 C 处 KCL，其电流为零，所以星中心与 C 等势，A, B 间电流只经过 x_A, x_B，两臂串联：

$$\boxed{R_{AB}^{\text{port}} = x_A + x_B = \frac{5}{6}r}.$$

在原三角形中，从 A 到 B 有直接的 r 和绕经 C 的 $3r + 2r = 5r$，两条路径并联给出 $r(5r)/(6r) = 5r/6$，端口测量相同。

为区分端口等效与支路等同，若在 A, B 施加电压 U，原图直接边电流为 U/r，经 C 路径电流为 $U/(5r)$；星形两通流臂则都流过总电流 $6U/(5r)$。星形的开路臂无电流，并不意味着原三角形中与 C 相接的两边也无电流。变换保留外端响应，不保留内部各边的电流与发热。

例 2.4 (正四面体棱中点组成的网络)**.** 正四面体四个顶点为 C, C', D, D'，六条棱在中点分为两段，每个小段电阻 r。同一面内的三个棱中点也两两以 r 连接。A, B 分别是相对棱 CC', DD' 的中点，另四个中点为 E, E', F, F'。求 R_{AB}。见图 2.7。

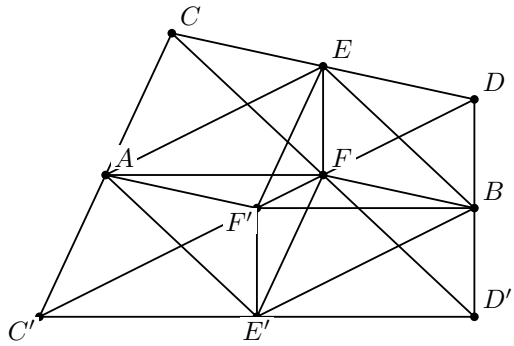
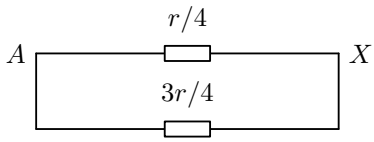


图 2.7: 四个原顶点与六个棱中点是十个不同节点；透视交叉不连接。

解 图 2.7 中，交换 C, C' 或交换 D, D' 均保持 A, B 端口不变，使 E, E', F, F' 互相等价；再交换两对原顶点时源汇反号。因此这四个中点均处于端口中间电位，可归并为 X。同理 C, C' 等势，D, D' 等势。

从 A 到 X 有两类出路。四条直接的中点连线各为 r，并联为 $r/4$。绕经原顶点的出路中，A 到 C, C' 的两只 r 并联为 $r/2$；这两个原顶点各有两条 r 通向 X，共四只并联为 $r/4$。间接出路因此为 $r/2 + r/4 = 3r/4$。



半网 $3r/16$，两半串联

图 2.8: 先将四个中间电位节点归并，再保留直接与间接两条路径。

图 2.8 中的直接与间接出路跨接同一对节点，应并联而非串联。半网电阻为

$$R_{AX} = \frac{(r/4)(3r/4)}{r/4 + 3r/4} = \frac{3r}{16}.$$

B 侧完全相同，端口总电流从 A 经中间等势层流向 B，故

$$\boxed{R_{AB} = R_{AX} + R_{XB} = \frac{3}{8}r}.$$

若总电流为 I，半网压降为 $3Ir/16$，直接路径总流为 $3I/4$，间接路径总流为 $I/4$，两者相加为 I。四个中间节点之间原有的连线两端等势，电流为零，因此归并不损失耗散。A, B 是相对棱的中点，若换成原四面体顶点，节点和出路计数都会改变。

2.2.1 消去内部节点为什么保留所有端口

将节点分为外端 p 与内部节点 i。内部没有外部注流时，节点方程可分块写为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_p \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{pp} & L_{pi} \\ L_{ip} & L_{ii} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{V}_p \\ \boldsymbol{V}_i \end{pmatrix}.$$

若内部各连通分量都与外端相连，L_{ii} 可逆，由下行得 $\boldsymbol{V}_i = -L_{ii}^{-1} L_{ip} \boldsymbol{V}_p$。代回上行，

$$\boldsymbol{I}_p = (L_{pp} - L_{pi} L_{ii}^{-1} L_{ip}) \boldsymbol{V}_p.$$

星三角变换便是这种消元的三端情形。它对任意允许的端电压都成立，因而比只匹配一次两点测量更强。消元后端口功率保持，但内部支路电流通常改变；要恢复原网络的某条电流，应回到消元前的节点关系。

2.3 对称性之外的桥式网络

桥臂阻值不相等时，两个内部节点一般不等势。桥电流应保留为未知量；只有求出的节点电位相等，才能将桥支路删去。

对称性成立时，等势短接能显著减少未知量；对称性稍有破坏，就应保留原节点方程。仍可利用电路的端口结构组织计算：固定输入电压，只求内部少数节点，再由端口总电流得到电阻。桥支路电流的方向由解决定，画图时的箭头只是参考。

例 2.5 (不平衡桥与桥电流方向)**.** 桥形网络端点为 A, B，内部节点为 X, Y。AX, XB, AY, XY 电阻均为 r，YB 为 $2r$。求输入电阻以及 $I_{X\to Y}$ 与总输入电流之比。见图 2.9。

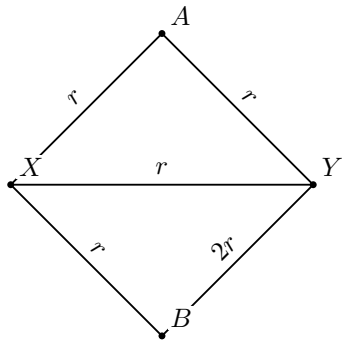


图 2.9: 右下臂与其余桥臂不同，左右节点不能视为等势。

解 图 2.9 中设 $V_A = U$、$V_B = 0$，先保留桥支路。节点 X 连向 A, B, Y，节点 Y 连向 A, B, X，其中 YB 为 $2r$。因此

$$\frac{V_X - U}{r} + \frac{V_X}{r} + \frac{V_X - V_Y}{r} = 0, \quad \frac{V_Y - U}{r} + \frac{V_Y}{2r} + \frac{V_Y - V_X}{r} = 0.$$

乘 r 后整理为 $3V_X - V_Y = U$、$(5/2)V_Y - V_X = U$。由第一式 $V_Y = 3V_X - U$，代入第二式得

$$\frac{5}{2}(3V_X - U) - V_X = U, \quad 13V_X = 7U, \quad V_X = \frac{7U}{13}, \quad V_Y = \frac{8U}{13}.$$

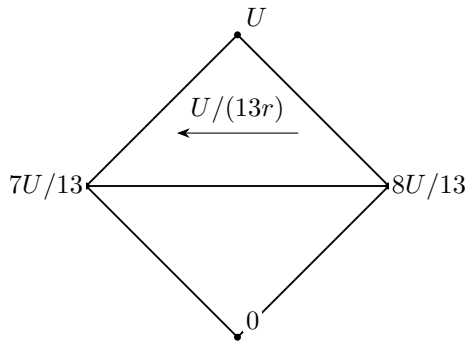


图 2.10: 内部电位先决定桥电流方向，再由输入支路电流求端口电阻。

图 2.10 的桥支路参考方向取 $X \to Y$，故 $I_{X\to Y} = (V_X - V_Y)/r = -U/(13r)$，实际方向为 $Y \to X$。输入电流须计 A 的两条出边：

$$I = \frac{U - V_X}{r} + \frac{U - V_Y}{r} = \frac{6U + 5U}{13r}, \qquad \boxed{R_{AB} = \frac{13}{11}r, \quad \frac{I_{X\to Y}}{I} = -\frac{1}{11}}.$$

B 处收流为 $V_X/r + V_Y/(2r) = (7+4)U/(13r)$，与输入相同。只有把 YB 也改为 r，X, Y 才因对称而等势；此时桥电阻无论取何正值都无电流。当前失衡网络不能先删桥再作普通串并联。

2.3.1 增添一条支路时的精确修正

假设旧网络从 A 向 B 输入电流 I，内部 X, Y 间电压为 V_{XY}。现在在 X, Y 间增添电导 $g > 0$。新边流过电流 J 时，它相当于对旧网施加附加注流：在 X 抽出 J，在 Y 注入 J。因此旧网内的 X, Y 电压被降低 JR_{XY}，新边满足

$$J = g(V_{XY} - JR_{XY}), \qquad J = \frac{gV_{XY}}{1 + gR_{XY}}.$$

由第 2.6 节证明的互易关系，这一附加源汇使 A, B 端压差减少 JV_{XY}/I。于是

$$\boxed{R_{AB}^{\text{new}} = R_{AB}^{\text{old}} - \frac{g(V_{XY}/I)^2}{1 + gR_{XY}}}.$$

这里 R_{XY} 是在旧完整网络中的两点电阻，测量时其他外端不带外部注流。修正总非负；等势节点之间加边，端口电阻不变。该式把电阻单调性量化到具体连接位置。

例 2.6 (从开桥状态预测接桥后的电阻)**.** 先把例 2.5 的 XY 支路去掉，再接回 r。用单边修正式求输入电阻，并确定修正量为何较小。见图 2.11。

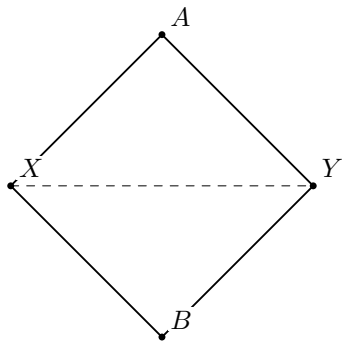


图 2.11: 虚线是待接入支路；先在不含这条边的网络求各响应。

解 图 2.11 开桥后，$A-X-B$ 为 $2r$，$A-Y-B$ 为 $3r$。设端电压 U，由分压及输入电流得

$$R_{AB}^{\text{old}}=\frac{2r\cdot 3r}{5r}=\frac{6}{5}r,\quad V_X=\frac{U}{2},\quad V_Y=\frac{2U}{3},\quad I=\frac{5U}{6r}.$$

因此旧网转移电阻 $t=(V_X-V_Y)/I=(-U/6)/(5U/(6r))=-r/5$。测量旧网 X,Y 两点电阻时，不再维持 A,B 原有电压；它们无外部注流。两条出路 $X-A-Y$ 和 $X-B-Y$ 分别为 $2r,3r$，故 $R_{XY}=6r/5$。

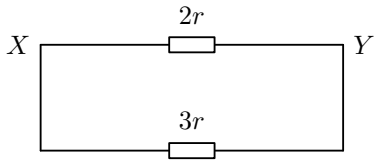


图 2.12: 计算新支路反馈所需的 R_{XY}，仍在未加边的旧网络中测量。

图 2.12 所需的量均在旧网求得。接入 $g=1/r$ 的新边后，其反馈使桥电流 $J=g(It-JR_{XY})$，即

$$\frac{J}{I}=\frac{gt}{1+gR_{XY}}=\frac{-1/5}{1+6/5}=-\frac{1}{11}.$$

电流实际由 Y 到 X。同一反馈使端电阻减少 $gt^2/(1+gR_{XY})$：

$$R_{AB}^{\text{new}}=\frac{6}{5}r-\frac{(1/r)(r/5)^2}{1+6/5}=\frac{6}{5}r-\frac{r}{55}=\boxed{\frac{13}{11}r}.$$

本例开桥转移电阻的大小仅为 $r/5$，修正中还出现平方，故改变量 $r/55$ 较小。分母 $1+gR_{XY}$ 体现原网络对桥电流的反作用，不能只用开桥电压乘新边电导求实际桥电流。

2.4 线性叠加与正多面体

均匀分布的辅助源汇常能保留几何对称性。把两组辅助激励相加，可让非端口节点的源汇抵消，再由剩余的实际注流求端口电阻。

设固定电阻网络有两种节点注流 $\boldsymbol{s},\boldsymbol{t}$，解为 $\boldsymbol{\varphi},\boldsymbol{\psi}$。节点方程 $L\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{s}$、$L\boldsymbol{\psi}=\boldsymbol{t}$ 相加即得 $L(\boldsymbol{\varphi}+\boldsymbol{\psi})=\boldsymbol{s}+\boldsymbol{t}$。支路电流也线性相加。电阻和拓扑始终保持不变；不能把两次求得的“等效电阻”直接相加，也不能把功率当作线性响应。

对高度对称的有限网络，可先在一个顶点注入 J，从其余 $n-1$ 个顶点各抽出 $J/(n-1)$；再叠加另一个顶点的反向激励。最后只有两个顶点保留净源汇，其真实端口电流为 $nJ/(n-1)$，应在最后除回这个系数。

例 2.7 (正方体相邻顶点的电阻)**.** 正方体十二条棱各接电阻 r，求相邻顶点 A, B 之间的电阻。见图 2.13。

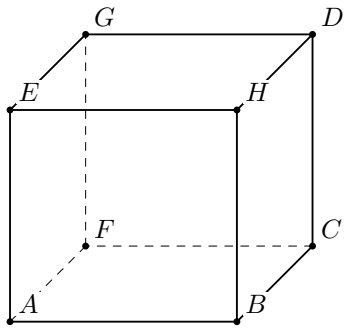


图 2.13: 空间透视图保留八个顶点，虚线也是实际电阻。

解 先构造辅助激励：向图 2.13 的 A 注入 J，其余七点各抽出 $J/7$。注流总和为零，节点问题有解。保持 A 的旋转使三条出棱完全等价，故每条流 $J/3$，A 到邻点 B 的电压降为 $U_{AB}^{(1)} = Jr/3$。

再构造第二次激励：在 B 抽出 J，其余七点各注入 $J/7$。它是以 B 为中心的均匀激励的反向，仍有 $U_{AB}^{(2)} = Jr/3$。这里电压按 A 减 B 定义，两次压差同号。

$$\boxed{\begin{array}{c} A:+J \\ \text{其余各 } -J/7 \end{array}} \quad + \quad \boxed{\begin{array}{c} B:-J \\ \text{其余各 } +J/7 \end{array}}$$

$$A:+8J/7, \quad B:-8J/7$$

图 2.14: 先相加节点注流，再由相加后的端口电流求电阻。

图 2.14 中，叠加后的节点注流必须逐点相加：

$$s_A = J + \frac{J}{7} = \frac{8J}{7}, \qquad s_B = -\frac{J}{7} - J = -\frac{8J}{7}, \qquad s_{\text{other}} = -\frac{J}{7} + \frac{J}{7} = 0.$$

这才是只有 A, B 两个端口的实际测量。电压相加为 $2Jr/3$，于是

$$\boxed{R_{AB} = \frac{U_{AB}^{(1)} + U_{AB}^{(2)}}{s_A} = \frac{2Jr/3}{8J/7} = \frac{7}{12}r.}$$

若把最终端口电流记为 I，则辅助激励应取 $J = 7I/8$。每条棱的实际电流是两次辅助激励的有向电流之和；辅助解中的 $J/3$ 只是其中一项。端口电阻也相应以叠加后的总电流 $8J/7$ 归一化。

例 2.8 (正方体的面对角与体对角端口)**.** 在同一正方体网络中，求面对角端口 A, C 和体对角端口 A, D 的电阻。见图 2.15。

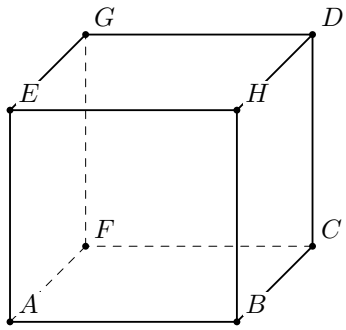


图 2.15: 图中 AC 跨两条棱，AD 跨三条棱。

解 在图 2.15 中先向 A 注入 J，其余七点各抽出 $J/7$。按到 A 的图距分层，节点数为 $1, 3, 3, 1$，跨层棱数为 $3, 6, 3$。每层节点由保留 A 的对称变换互换，故同层等势。

首截面通过 J，每棱流 $J/3$；第一层三个节点共抽走 $3J/7$，第二截面剩 $4J/7$，每棱流 $2J/21$；第二层又抽走 $3J/7$，末截面剩 $J/7$，每棱流 $J/21$。由沿路径的压

降相加，

$$U_2 = Jr\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{21}\right) = \frac{3Jr}{7}, \qquad U_3 = Jr\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{21}+\frac{1}{21}\right) = \frac{10Jr}{21}.$$

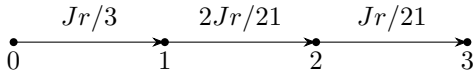


图 2.16: 三条标记是压降而非新增电阻；实际跨层边数依次为 3、6、3。

图 2.16 记录的是辅助激励的层间压降；链上标记不能当作原网络新加的电阻。分别在目标点 C 或 D 叠加反向均匀激励：除两端外所有注流抵消，实际端口电流都是 $8J/7$。

正方体有互换两目标顶点的对称变换，因此反向辅助激励对相应端口贡献同样大小的压差。最终端电压分别为 $2U_2, 2U_3$，故

$$\boxed{R_{AC} = \frac{2(3Jr/7)}{8J/7} = \frac{3}{4}r}, \qquad \boxed{R_{AD} = \frac{2(10Jr/21)}{8J/7} = \frac{5}{6}r}.$$

面对角与体对角的图距分别为二和三，应沿实际棱计数。正方体的对称性保证上述同层节点等势；一般网络中，仅有图距相同还不足以作等势归并。

例 2.9 (正十二面体的相邻端口)**.** 正十二面体二十个顶点、三十条棱组成网络，每棱电阻 r。求相邻顶点间电阻，并用一次注流构造说明其余非相邻端口的求法。见图 2.17。

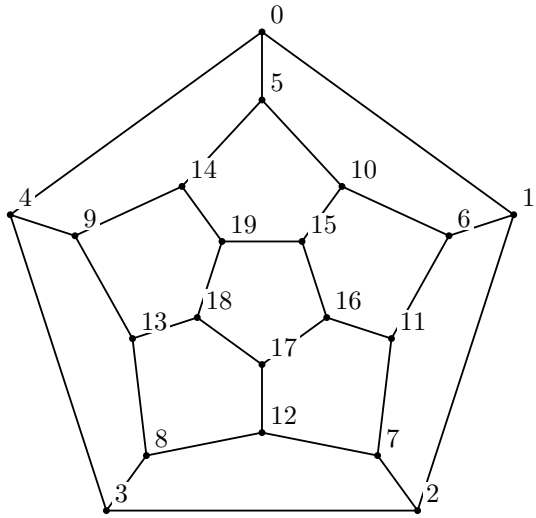


图 2.17: 这是拓扑展开图；所有三十条实际棱的电阻相同，画线长短不表示电阻大小。

解 取图 2.17 的顶点 0 为 A。先向 A 注入 J、从其余十九点各抽出 $J/19$，总注流为零。保持 A 的旋转使其三条出棱等价，各流 $J/3$；所以 A 到任一邻点 B 的压差为 $Jr/3$。

再叠加以 B 为中心的反向激励：B 抽出 J，其余点各注入 $J/19$。利用互换 A, B 的网络对称性，这次 A 减 B 的电压仍为 $Jr/3$。最终 A 的净注流为 $J + J/19 = 20J/19$，B 净抽出同量，其余点抵消。因此

$$\boxed{R_{\text{邻}} = \frac{2Jr/3}{20J/19} = \frac{19}{30}r}.$$

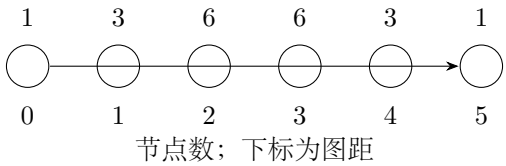


图 2.18: 六个距离层为单点注流提供可计算的分流结构。

非邻端口也可使用图 2.18 的同一辅助解。按到 A 的图距，六层节点数为 $1,3,6,6,3,1$，相邻层间棱数为 $3,6,6,6,3$。该图具有距离层的对称性，同层点等势；层内连线因而不通流。

对第 k 层外侧截面，先减去此前各层已经抽走的电流，再除以跨层棱数。例如第一层外侧剩余 $J-3J/19=16J/19$，分到六棱后，每棱压降为 $8Jr/57$。逐层累加即可求 A 到任一图距层的压差，最后叠加目标点的反向激励，并除以 $20J/19$。不能把层间总电流直接乘 r，因为每个截面通常含多条并联棱。

例 2.10 (正十二面体的全部非邻端口)**.** 在例 2.9 中，E 与 A 的图距为 d。分别求 $d=2,3,4,5$ 时的 R_{AE}，并说明为何端口位置必须按图中连接定义。见图 2.19。

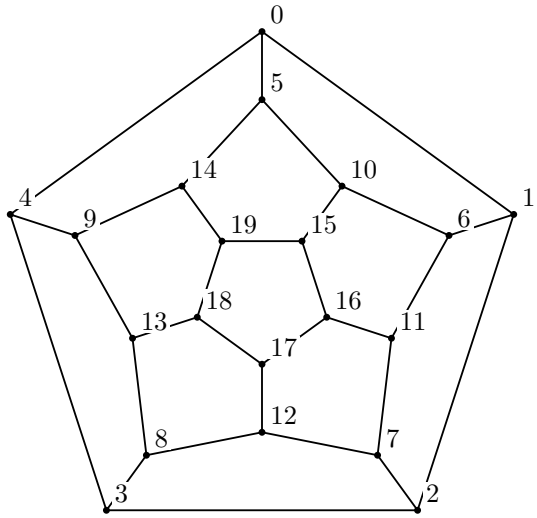


图 2.19: 非邻顶点分属四种图距，不能仅写一个未说明位置的字母端口。

解 沿图 2.19 的距离层，辅助激励仍取 A 注 J、其余十九点各抽 $J/19$。逐个截

面作电流守恒，得

跨越层	$0\to1$	$1\to2$	$2\to3$	$3\to4$	$4\to5$
已抽节点数	0	3	9	15	18
剩余电流/J	1	16/19	10/19	4/19	1/19
跨层棱数	3	6	6	6	3

同一截面各棱等价，每棱电流为该列剩余电流除以棱数，再乘 r 即为层间压降。因此五次压降依次为

$$\Delta U_k = Jr\left(\frac{1}{3},\frac{8}{57},\frac{5}{57},\frac{2}{57},\frac{1}{57}\right).$$

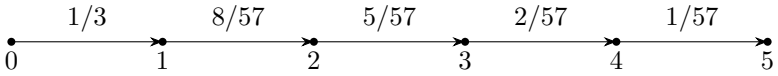


图 2.20: 此链记录辅助问题的电压增量，最后还须乘叠加的归一化系数。

图 2.20 的链记录这些压降。累加前 d 项，得到

$$\frac{U_d}{Jr}=\frac{1}{3},\quad \frac{19+8}{57}=\frac{9}{19},\quad \frac{32}{57},\quad \frac{34}{57},\quad \frac{35}{57}.$$

在 E 叠加反向均匀激励后，端电压加倍、端电流为 $20J/19$，故 $R_{AE}/r = (19/10)U_d/(Jr)$。分别代入，

d	1	2	3	4	5
R_{AE}/r	19/30	9/10	16/15	17/15	7/6

.

图距须沿实际棱的最短路径数出，不能按展开图中两点的平面距离判断。层内边虽然不流过辅助电流，仍属于原网络；当前归并依赖这项激励及其对称性，换端口时应重新确定相应的辅助中心。

2.5 相邻端口电阻之和

同一网络中，各条实际边两端的等效电阻虽然未必相同，它们按边电导加权的总和却只取决于独立节点数。

设连通图有 n 个顶点，各实际边电阻均为 r，以 R_e 表示该边两端在完整网络中的等效电阻。则

$$\boxed{\sum_{\text{实际边}e} R_e = (n-1)r}.$$

这里每条实际边计一次；不包括没有电阻直接相连的顶点对，也不把边本身的 r 误当成 R_e。

可用节点矩阵证明。选一个参考点，令 B 为约化关联矩阵，每列 $\boldsymbol{b}_e$ 在一端取 $+1$、另一端取 -1，约化电导矩阵为 $L = BB^{\mathsf{T}}/r$。向边的两端施加单位源汇，电位解为 $L^{-1}\boldsymbol{b}_e$，故 $R_e = \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}} L^{-1}\boldsymbol{b}_e$。求和并用迹的循环性：

$$\sum_{e} \frac{R_e}{r} = \operatorname{tr}\left[L^{-1}\frac{BB^{\mathsf{T}}}{r}\right] = \operatorname{tr} I_{n-1} = n-1.$$

不等边电阻时对应的形式是 $\sum_e R_e/r_e = n-1$，仍须连通且只对实际边求和。

例 2.11 (四边形加悬边)**.** 电阻 r 组成四边环 $A-C-D-B-A$，在 D 再接一条电阻 r 到悬空端 E。逐类求实际边端的等效电阻并验证相邻端口和式。见图 2.21。

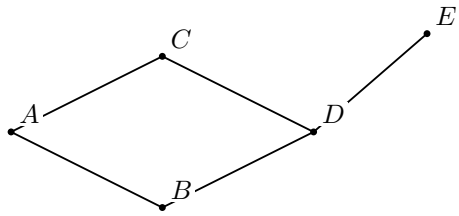
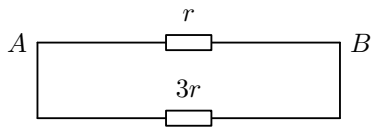


图 2.21: 悬边与四边环连接为五顶点网络。

解 先把电流源接到图 2.21 的任意环边两端。E 没有外部注流，且只连一条 DE，其节点方程为 $(V_E - V_D)/r = 0$，所以 $V_E = V_D$、$i_{DE} = 0$。此时悬边确实不影响端口。

环边自身的 r 与沿环绕行的另三边 $3r$ 构成两条并联路径，四个环边端口因旋转等价，都有

$$R_{\text{ring}} = r \parallel 3r = \frac{r \cdot 3r}{r + 3r} = \frac{3}{4}r.$$



四个环边：$3r/4$；悬边：r

图 2.22: 环边端口测量时，另一条环路径与本边并联。

再测图 2.22 的 D, E 端口。这次电流 I 从 E 注入、从 D 抽出，E 节点唯一出路仍是 DE，所以该边流 I，压差 $V_E - V_D = Ir$。其余四边环只经 D 一个节点接入，没有另一个源汇端；以 V_D 为边界，唯一的无源解是环上各点均为 V_D，因此没有绕环电流，$R_{DE} = r$。

全网络有五点五边，逐实际边端口求和，得到

$$\sum_e R_e = 4 \cdot \frac{3}{4} r + r = 4r = (5-1)r.$$

悬边对环边测量无电流，与悬边自身端口测量流过全部电流，分别对应不同外部激励。判断一条支路是否可删，必须同时说明电源接在哪两个节点。

例 2.12 (用相邻端口和式求正方体邻边)**.** 不重复完整节点计算，利用相邻端口和式求正方体的邻边电阻，并说明为何此法不能独自求面对角电阻。见图 2.23。

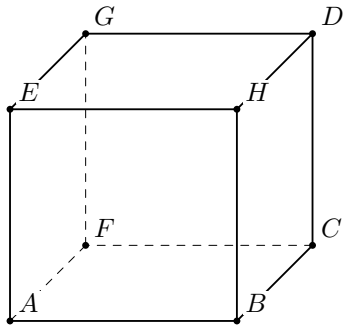


图 2.23: 八顶点、十二条实际棱都属于同一对称类别。

解 图 2.23 中正方体有八个顶点、十二条实际棱。任意棱都能通过保持网络的旋转移到另一棱；同时搬动源汇后，测量电阻不变，故所有棱端口电阻相等，记为 R_*。

相邻端口和式中的每一项，是在完整网络上测得的某棱两端电阻，不是该棱单独的 r。于是

$$\sum_{e=1}^{12}\frac{R_e}{r}=8-1,\qquad 12R_*=7r,\qquad \boxed{R_*=\frac{7}{12}r}.$$

$$\boxed{12R_*=(8-1)r}$$

$$\boxed{30R_{\text{十二面体邻}}=(20-1)r}$$

图 2.24: 旋转对称使所有实际棱端口的电阻相同，求和式因而只含一个未知量。

图 2.24 中的等值关系使一个和式只剩一个未知量。若只有边数、顶点数而没有边的等价性，和式只能给加权总和，不能逐边除以十二；例如边界方格中的辐边与外围边就必须分开。

面对角和体对角没有对应的实际电阻边，因此并不出现在上述十二项中。即使知道所有邻边电阻，也不能从这一个等式推出两个非邻端口的数值，仍须用叠加法或节点方程。

同理，正十二面体二十顶点、三十等价棱给出 $30R_*=(20-1)r$，即 $R_*=19r/30$。这项计算同时说明和式的使用顺序：先明确求和范围，再证明各项相等，最后才用点数与边数求单项。

例 2.13 (二阶方格的两种相邻边)**.** 2×2 方格每边 r。中心到边中点的四个辐边端口电阻记为 R_i，外围八边端口电阻记为 R_o。求二者。见图 2.25。

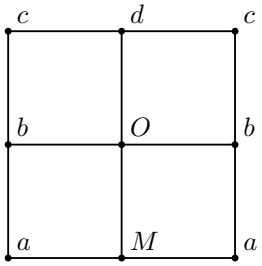


图 2.25: 同一网络中相邻边分成两类，不能都用平均值替代。

解 测图 2.25 的中心 O 至下侧中点 M 端口，设 $V_O=V, V_M=0$。关于竖直中线反射，可把其余节点记为下角 a、左右边中点 b、上角 c、上中点 d。逐点按相邻支路列 KCL 并乘 r，得

$$2a-b=0,\quad 3b-a-c-V=0,\quad 2c-b-d=0,\quad 3d-2c-V=0.$$

第一式给 $a=b/2$。第三式给 $c=(b+d)/2$，代入第四式得 $3d-b-d-V=0$，故 $d=(b+V)/2$、$c=(3b+V)/4$。再代入第二式：

$$3b-\frac{b}{2}-\frac{3b+V}{4}-V=0\quad\Rightarrow\quad 7b=5V.$$

因此 $b=5V/7$，$a=5V/14$，$c=11V/14$，$d=6V/7$。

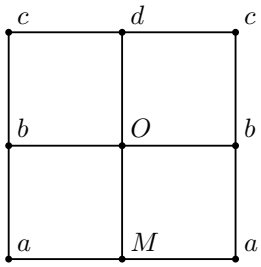


图 2.26: 先单独求一类端口，再用全网和式求另一类。

图 2.26 中，中心的四条出边分别通向 $0,b,b,d$，总电流为

$$I=\frac{V}{r}+2\frac{V-b}{r}+\frac{V-d}{r}=\frac{12V}{7r},\qquad R_i=\frac{V}{I}=\frac{7}{12}r.$$

剩余外围八边彼此等价，中心四辐边彼此等价，九顶点网络的和式只含这两类：

$$8R_o + 4R_i = 8r, \qquad \boxed{R_o = \frac{8r - 4(7r/12)}{8} = \frac{17}{24}r}.$$

两类的加权平均是 $2r/3$，但并非任何一类的实际测量值。中心边得到的结果应保留节点计算，不能把全部十二边仅因电阻相同就视为等价。

2.6 互易定理与多端口

将电流源与理想电压表交换位置，并同时交换端口的参考方向，线性无源电阻网络给出相同的转移电阻。它来自节点电导矩阵的对称性。

将约化电导矩阵记为 L，无源电阻的每一支路对两个节点的耦合相同，所以 $L = L^{\mathsf{T}}$。两种注流 $\boldsymbol{s}, \boldsymbol{t}$ 产生电位 $\boldsymbol{\varphi} = L^{-1}\boldsymbol{s}$、$\boldsymbol{\psi} = L^{-1}\boldsymbol{t}$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{t}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\psi}}.$$

这就是保持端口方向一致后的互易关系。一般 n 端网络只有 $n-1$ 个独立注流，因为总注流必须为零；选参考端后，$(n-1)\times(n-1)$ 电阻矩阵对称，其非对角项是互阻，可能为负。互阻的符号不是耗散电阻的符号。

三个端点的响应可由三个两点电阻确定，因此连通无源三端网络能用星形或三角形等效表示；选其中一端作公共参考后，它只有两个独立端口。四端时有六个独立的两点电阻；若只量某一对端口，无法确定其余端口的转移响应。

例 2.14 (四端电压与六个两点电阻)**.** 在连通无源电阻网络的 A, B 端注入、抽出电流 I，用无限大内阻表测 C, D 间电压 U_{CD}。证明转移电阻 $R_{AB,CD} = U_{CD}/I = (R_{AD} + R_{BC} - R_{AC} - R_{BD})/2$，并给出互易关系。见图 2.27。



图 2.27: 电流端口与电压端口分开，电压表不改变网络注流。

解　在图 2.27 中任选参考节点，记约化电导矩阵为 L、其逆为 Z。若端点恰为参考点，其对应 Z 行列可补零，以下电位差公式仍成立。向 A 注 I、从 B 抽 I 时，

$$V_C = I(Z_{CA} - Z_{CB}), \quad V_D = I(Z_{DA} - Z_{DB}), \quad \frac{U_{CD}}{I} = Z_{CA} - Z_{CB} - Z_{DA} + Z_{DB}.$$

单独测 X, Y 两点电阻时，同样由单位注流求电位差，有 $R_{XY} = Z_{XX} + Z_{YY} - 2Z_{XY}$，其中用了 Z 的对称性。



图 2.28: 互换激励与测量端口时，参考方向也一起互换。

按图 2.28 所约定的端口方向，把题中四个电阻展开：

$$\begin{aligned} R_{AD} + R_{BC} - R_{AC} - R_{BD} &= -2Z_{AD} - 2Z_{BC} + 2Z_{AC} + 2Z_{BD} \\ &= 2(Z_{CA} - Z_{CB} - Z_{DA} + Z_{DB}). \end{aligned}$$

对角项各出现一正一负，恰好抵消，故

$$\boxed{R_{AB,CD} = \tfrac{1}{2}(R_{AD} + R_{BC} - R_{AC} - R_{BD})}.$$

互换激励与测量，$Z = Z^{\mathsf{T}}$ 给 $R_{AB,CD} = R_{CD,AB}$。反接任一端口会使注流向量或测量差反号，所以互阻变号；两端口同时反接则恢复原值。无限大内阻表保证 C, D 没有额外注流，若电表阻值有限，应把其支路加入网络后重新求解。

2.6.1　端口方向、互阻与功率

电阻矩阵的对角元给单个端口的耗散，非对角元给两个有向激励的耦合。矩阵正定只要求所有实际电流组合的总功率为正，并不要求每个互阻都为正。改变一个端口方向，会同时改变其电流坐标和相关互阻的符号，物理功率不变。

例 2.15 (三角形网络中负的互阻)**.** 三角形 A,B,C 每边 r。激励一为 A 注入 I、B 抽出 I，激励二为 B 注入 I、C 抽出 I。求两激励的互阻，以及叠加后的总耗散。见图 2.29。

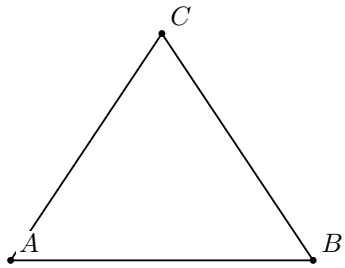


图 2.29: 第二端口方向为 $B\to C$，与第一端口共享节点 B。

解 第一激励在图 2.29 的 A 注 I、B 抽 I，C 无外部注流。取 $V_B=0$，则 C 节点方程为 $2V_C-V_A=0$，A 节点方程为 $2V_A-V_C=Ir$。联立得

$$V_A=\frac{2Ir}{3},\quad V_C=\frac{Ir}{3},\qquad \boxed{R_{AB,BC}=\frac{V_B-V_C}{I}=-\frac{r}{3}}.$$

第二端口按 $B\to C$ 定义，负号来自这个测量次序。每个单独两端激励的自阻均为 $r\parallel 2r=2r/3$。

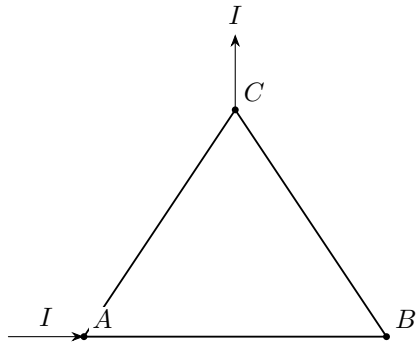


图 2.30: 叠加后中间节点无外注流，端口变为 A,C。

图 2.30 中，叠加后 B 的 $-I$ 与 $+I$ 抵消，只有 A 注 I、C 抽 I。因此 $P=I^2R_{AC}=2rI^2/3$。

用端口功率展开也能看清相消项。若两激励幅度为 I_1,I_2，则

$$P=R_{11}I_1^2+2R_{12}I_1I_2+R_{22}I_2^2,\quad R_{11}=R_{22}=\frac{2r}{3},\quad R_{12}=-\frac{r}{3}.$$

取 $I_1 = I_2 = I$，有 $P = (2/3 - 2/3 + 2/3) r I^2 = 2rI^2/3$。若只把两次发热相加，会得到 $4rI^2/3$，漏掉支路电流平方中的交叉项。

该电阻矩阵的两个特征值为 $r/3, r$，都为正；互阻为负与网络耗散为正完全相容。物理原因是两激励在部分支路方向相反，叠加后局部电流减小，而每一电阻仍按 $r i_e^2 \geq 0$ 发热。

例 2.16 (由三端测量恢复星形参数)**.** 一个无源三端网络量得 $R_{AB} = 3r, R_{BC} = 4r, R_{CA} = 5r$。求等效星臂，以 C 为参考端写二端口电阻矩阵，再求同时向 A, B 各注入 I 时的电位与功率。见图 2.31。

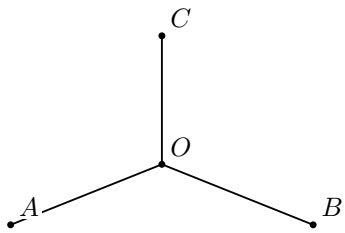


图 2.31: 三端星形保留三个外端，任意注流总和为零。

解 三端星形的任一开路两点测量只流过相应两臂，所以图 2.31 给出 $x_A + x_B = 3r$、$x_B + x_C = 4r$、$x_C + x_A = 5r$。将第一、第三式相加再减第二式，得 $2x_A = 4r$；另两项循环求得

$$x_A = 2r, \qquad x_B = r, \qquad x_C = 3r.$$

三个值均为正，可以用普通无源电阻实现。

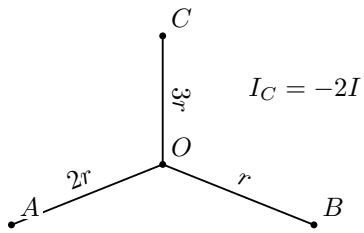


图 2.32: 公共回流臂的电流是两个输入电流之和，产生矩阵中的互阻。

取图 2.32 的 C 为零势，星中心为 O。外部向 A,B 注入 I_A, I_B，从 C 抽出 I_A+I_B，因此 $O\to C$ 臂流 I_A+I_B。逐段相加压降：

$$V_O = 3r(I_A+I_B),\quad V_A = 2rI_A + V_O,\quad V_B = rI_B + V_O.$$

由此而非仅靠填入对角元，得到

$$\begin{pmatrix} V_A \\ V_B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_A \\ I_B \end{pmatrix}.$$

当 $I_A = I_B = I$，$V_O = 6rI$，所以 $V_A = 8rI$、$V_B = 7rI$，端口输入功率为 $\boxed{P = I_AV_A + I_BV_B = 15rI^2}$。

按三臂计算得 $2rI^2 + rI^2 + 3r(2I)^2 = 15rI^2$，与端口一致。互阻 $3r$ 来自公共回流臂；该臂通过 $2I$，若误按 I 计算，就会漏掉两个端口在公共路径中的耦合发热。

两个有向端口的响应矩阵记为 Z_p，则端口输入功率为

$$P = R_{11}I_1^2 + 2R_{12}I_1I_2 + R_{22}I_2^2.$$

固定 I_1 而改变 I_2，无源性要求此二次式始终非负，故 $R_{12}^2 \le R_{11}R_{22}$。也可把每一激励的边电流分别记为 $i_e^{(1)}, i_e^{(2)}$，由 Cauchy 不等式得到

$$\left|\sum_e r_e i_e^{(1)} i_e^{(2)}\right|^2 \le \left(\sum_e r_e (i_e^{(1)})^2\right)\left(\sum_e r_e (i_e^{(2)})^2\right).$$

交叉项可以为负，但大小受两个自阻约束。若两端口线性独立且网络连通、各电阻有限为正，则功率矩阵正定；当两个端口实际上相同或互为反向时，会出现退化的等号情形。

2.7 电阻变化的灵敏度

一条支路的电阻发生微小变化时，端口电阻的一阶变化可由扰动前的支路电流求出。以下始终固定端口输入电流。

若只改变某条边的电阻 r_e，总输入电流 I 保持固定，耗散极值原理给

$$\boxed{\frac{\partial R_{\mathrm{eff}}}{\partial r_e} = \left(\frac{i_e}{I}\right)^2}.$$

在 I 固定时，对 $P = I^2R_{\mathrm{eff}} = \sum_k r_k i_k^2$ 用乘积与链式法则求导：

$$I^2\frac{\partial R_{\mathrm{eff}}}{\partial r_e} = i_e^2 + 2\sum_k r_k i_k \frac{\partial i_k}{\partial r_e}.$$

令边 k 的正向为 $a \to b$，用 $r_k i_k = V_a - V_b$ 将第二项按节点归组：

$$\sum_k r_k i_k \frac{\partial i_k}{\partial r_e} = \sum_a V_a \frac{\partial}{\partial r_e}\left(\sum_b i_{a\to b}\right) = 0.$$

最后一个等号来自各节点注流固定，包括端口。除以 I^2 即得灵敏度公式；电流分配变化的间接贡献在一阶相消，因此只需扰动前的支路电流。灵敏度非负，等势支路的一阶影响为零。

若所有边电阻同时乘比例 $1+\delta$，端口电阻也乘同比例。逐边微分便得 $\sum_e r_e (i_e/I)^2 = R_{\text{eff}}$，它正是耗散等式。灵敏度公式与能量关系相互对应，但前者还能比较不同位置的元件误差。

例 2.17 (正方体单棱误差的不同影响)**.** 体对角端口 A, D 的正方体网络，每棱 r。将与 A 相接的一条棱改为 $r+\delta r$；另比较把中间两层之间的一条棱改为同样数值。求两种情况的输入电阻一阶变化。见图 2.33。

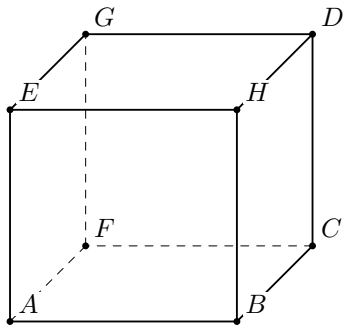


图 2.33: 以体对角端口的实际分流确定灵敏度，不使用相邻端口的辅助均匀抽流。

解 图 2.33 采用实际的体对角端口激励。三条离开 A 的棱由旋转对称性各流 $I/3$；第一中间层与第二中间层之间共有六条等价棱，各流 $I/6$；最后三条汇入 D 的棱各流 $I/3$。同层电位相同，跨层电流和在每个截面都是 I。

固定端口电流时，$P = I^2 R$。单棱电阻变化 δr 的显式发热变化为 $i_e^2 \delta r$，其余电流重新分配的一阶项按节点守恒相消，因而

$$\delta R = \left(\frac{i_e}{I}\right)^2 \delta r + O((\delta r)^2/r).$$

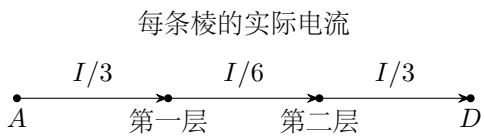


图 2.34: 端层有三条棱，中间有六条棱，灵敏度取单棱电流的平方。

代入图 2.34 中两类单棱电流，得到

$$\boxed{\delta R_{\text{端}} = \frac{\delta r}{9}}, \qquad \boxed{\delta R_{\text{中}} = \frac{\delta r}{36}} \quad \text{（保留一阶）}.$$

同样大小的局部误差，在端层的影响是中层的四倍，因为灵敏度取电流比的平方，而非电流比本身。

若十二棱同时增加 δr，端层共六棱，中层共六棱，总变化为

$$\delta R = 6\frac{\delta r}{9} + 6\frac{\delta r}{36} = \frac{5}{6}\delta r,$$

与 $R_{AD} = 5r/6$ 随全部电阻同比例缩放一致。这里使用的是实际两端注流分布，不能代入“单点注流、其余七点均匀抽流”的辅助问题电流；单棱改变较大时，也不能继续把原电流分布当成精确值。

例 2.18 (完全图中一条边的变化)**.** $n \geq 3$ 个顶点两两相连，除 A, B 之间电阻为 $r_d > 0$ 外，其余边均为 r。求 A, B 端口电阻，讨论 $r_d = r$ 及去掉 AB 边的极限。若仅改变两个非端口顶点之间的一条边，结果是否改变？见图 2.35。

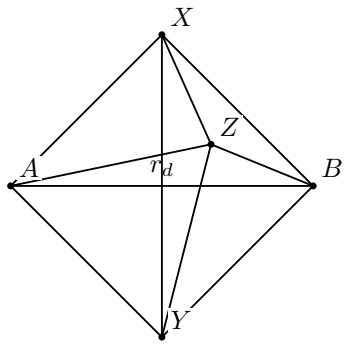


图 2.35: 示意五顶点完全图；只改变直接端口边，其余实际边均为 r。

解　置 $V_A = V, V_B = 0$。其余 $n-2$ 个顶点彼此等价，并由互换端口的反对称性确定电位 $V/2$。这些点之间的支路无电流，源点总流出 $I = V/r_d + (n-2)V/(2r)$。

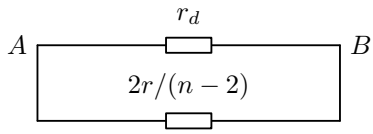


图 2.36: 等势中间节点使所有内部横向边无电流，余下直接与间接两组路径并联。

图 2.36 中，直接支路与经过中间节点的 $n-2$ 条两棱路径并联。于是

$$\boxed{R_{AB} = \left(\frac{1}{r_d} + \frac{n-2}{2r}\right)^{-1}}.$$

取 $r_d = r$，恢复等阻完全图的 $2r/n$；去掉直接边即 $r_d \to \infty$，得到 $2r/(n-2)$。最后一种改动从所有边均为 r 的完全图出发，只改变两个非端口点之间的一条边。原电位解在该边上仍有零压差，节点方程继续满足。由唯一性，端口电阻保持 $2r/n$，即使该内部边最终删除也如此；有两个非端口点要求 $n \geq 4$。端口边和原先等势的内部边具有不同作用，元件数相同不能代替连接位置的判断。

例 2.19 (两组节点之间的完全连接)**.** 节点分为 m 个 A 类和 n 个 B 类，每个 A 与每个 B 以 r 连接，同类间不连。求同类两点电阻及异类两点电阻，$m, n \geq 2$。见图 2.37。

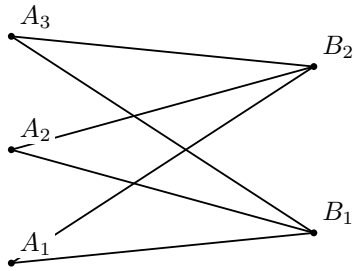
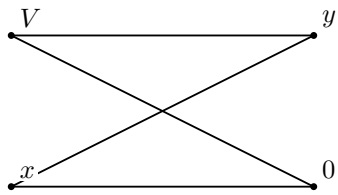


图 2.37: 示意 $m = 3, n = 2$，两组内部没有电阻。

解 同类 A_1, A_2 端口取电位 $V/2, -V/2$。交换这两点会使激励反号，其余所有点保持不动，故全部 B 点及其余 A 点为零势。A_1 有 n 条 r 通向零势点，注流 $I = nV/(2r)$，所以 $R_{AA} = V/I = 2r/n$。交换两组可得 $R_{BB} = 2r/m$。

异类端口取图 2.37 的 $A_1 = V, B_1 = 0$。只允许同类的非端口点相互归并，记其余 A 点电位 x、其余 B 点电位 y。



$$nx = (n-1)y, \quad my = V + (m-1)x$$

图 2.38: 未作端口的同类点归并，支路数保留在节点方程系数中。

图 2.38 中，每个 x 连向一个零势点和 $n-1$ 个 y；每个 y 连向一个 V 和 $m-1$ 个 x。于是

$$nx = (n-1)y, \qquad my = V + (m-1)x.$$

用 $x = (n-1)y/n$ 代入第二式，乘 n 得 $[mn - (m-1)(n-1)]y = nV$。括号等于 $m+n-1$，故

$$y = \frac{nV}{m+n-1}, \qquad x = \frac{(n-1)V}{m+n-1}.$$

A_1 的一条边直通 B_1，其余 $n-1$ 条边通向 y，因此

$$I = \frac{V + (n-1)(V-y)}{r} = \frac{mnV}{r(m+n-1)}, \qquad \boxed{R_{AB} = \frac{m+n-1}{mn} r}.$$

实际边共有 mn 条且彼此等价，$mnR_{AB} = (m+n-1)r$，符合 $m+n$ 顶点的和式；同类端口虽有确定电阻，却没有直接连边，不属于这个求和范围。

2.8 轮形网络与无限递推

轮形网络中，相邻圆周节点与公共中心组成重复单元。有限节点数给出两端边界；节点数趋于无穷时，还须依据无源性选取递推的正根。

圆周导线和直径导线的计数应以题目指定的电阻单位为准。以下圆周相邻两端口之间的每段电阻为 r，每整条直径的总电阻也为 r，且所有直径在中心连接。因此中心到圆周的每根辐条是 $r/2$。如果另规定每根辐条本身为 r，就是另一网络。

例 2.20 (十个圆周节点的轮形网络)**.** 圆周有 $2N = 10$ 个等分节点，每相邻圆弧电阻 r，五条直径总电阻各为 r 且中心连通。求相对圆周点 A, B 间电阻。见图 2.39。

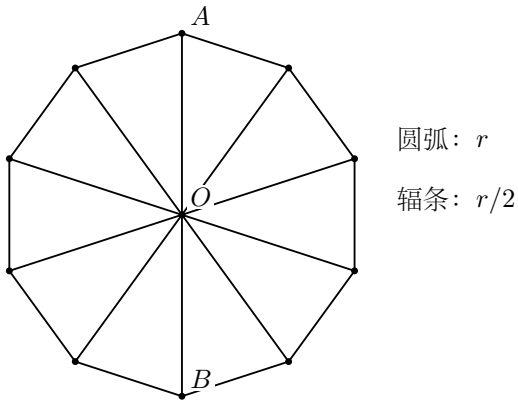


图 2.39: 所有直径在中心 O 相连，不能把交叉中心当作互不连接。

解 取图 2.39 的中心势为零，端口电位为 $\pm V$。过 AB 直径的反射使左右对称节点等势。沿一侧半圆，记 v_j 为第 j 点电位，$v_0 = V, v_5 = -V$。节点方程为

$$\frac{v_j - v_{j-1}}{r} + \frac{v_j - v_{j+1}}{r} + \frac{v_j}{r/2} = 0, \quad \Rightarrow \quad v_{j+1} - 4v_j + v_{j-1} = 0.$$

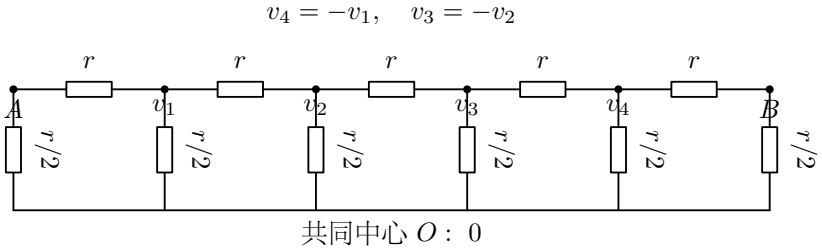


图 2.40: 半圆上的两端边界和内部差分方程共同决定节点电位。

图 2.40 中由反对称 $v_{5-j} = -v_j$，有 $v_3 = -v_2, v_4 = -v_1$。对 $j = 1, 2$ 分别得 $4v_1 - V - v_2 = 0$、$5v_2 - v_1 = 0$。解出 $v_2 = V/19$、$v_1 = 5V/19$。端口 A 流向中心 $2V/r$，向左右相邻点各流 $(V - v_1)/r$，故 $I = [2V + 2(V - 5V/19)]/r = 66V/(19r)$。

$$\boxed{R_{AB} = \frac{2V}{I} = \frac{19}{33}r}.$$

中心各辐条流入的电流总和为零；中心零势由反对称性确定，而非预先接了地线。

例 2.21 (六条直径与无限圆周极限)**.** 将例 2.20 的圆周改为十二等分，即 $N=6$。再求 $N\to\infty$ 时相对圆周点的电阻极限，电阻单位保持不变。见图 2.41。

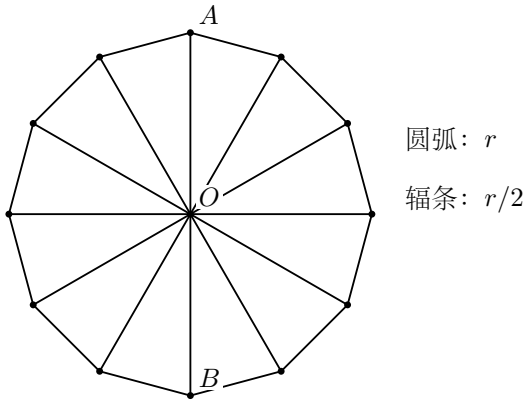
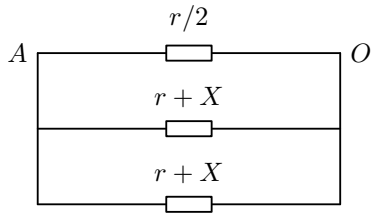


图 2.41: 增加的是电阻元件数量，单段圆弧电阻与整条直径电阻仍为 r。

解 当 $N=6$，反对称给 $v_3=0$、$v_4=-v_2$、$v_5=-v_1$。方程 $4v_1-V-v_2=0$、$4v_2-v_1=0$ 给 $v_1=4V/15$、$v_2=V/15$。A 处总电流为 $I=2V/r+2(V-4V/15)/r=52V/(15r)$，所以 $\boxed{R_{AB}=15r/26}$。



$$R_*=r/(2\sqrt{3})$$

图 2.42: 单端到中心的两条半无限出路与本地辐条并联。

无限极限中，两端附近的扰动相距无限远。设从一个圆周点向一侧延伸的半无限梯形等效电阻为 X；首节点直接经 $r/2$ 接中心，另一条出路为 $r+X$，故

$$X=\frac{(r/2)(r+X)}{3r/2+X},\qquad X^2+rX-\frac{r^2}{2}=0.$$

取正根 $X=(\sqrt{3}-1)r/2$。一个端口到中心有自身 $r/2$ 及左右两条 $r+X$，其电阻

$$R_*=\left[\frac{2}{r}+\frac{2}{r+X}\right]^{-1}=\frac{r}{2\sqrt{3}}.$$

图 2.42 中的两端阻抗相同，故 $\boxed{R_{AB}\to 2R_*=r/\sqrt{3}}$。负根不能作为无源电阻，有限网络的正值序列也不可能收敛到它。

2.8.1 轮形网络的一般参数

轮缘每段电阻 r、每根辐条电阻 s 时，节点方程为 $v_{j+1}-(2+\mu)v_j+v_{j-1}=0$，其中 $\mu=r/s$。记

$$b=\frac{2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)}}{2},\qquad 0<b<1.$$

这个衰减根随辐条电阻改变；前述整条直径 r 的模型对应 $s=r/2$、$\mu=2$、$b=2-\sqrt{3}$。把电阻单位写清后，有限轮与无限梯形便可用同样的差分工具求解。

例 2.22 (一般辐条的有限轮)**.** 圆周 $2N$ 点、轮缘每段 r、每根辐条 s，中心全部连接。求相对圆周点 A,B 之间的电阻，并恢复十节点及十二节点的结果。见图 2.43。

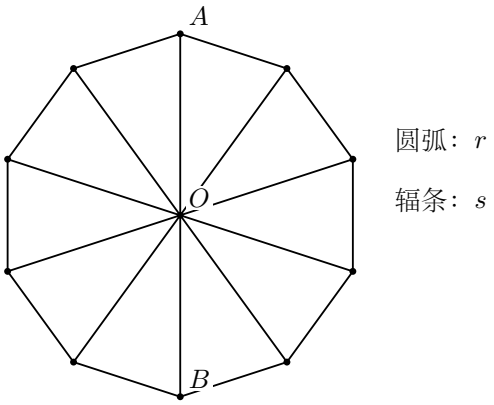


图 2.43: 本题单独指定辐条 s，不再把整条直径固定为 r。

解 图 2.43 取中心零势、端点为 $V,-V$。半圆内部节点满足

$$v_{j+1}-(2+\mu)v_j+v_{j-1}=0,\qquad \mu=r/s.$$

把 $v_j=\lambda^j$ 代入差分方程并约去 λ^{j-1}，得到 $\lambda^2-(2+\mu)\lambda+1=0$。特征根为 b,b^{-1}，其中 $b=(2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)})/2$ 满足 $0<b<1$。因此 $v_j=Cb^j+Db^{-j}$。两个边界逐一给出

$$C+D=V,\qquad Cb^N+Db^{-N}=-V.$$

以 $D=V-C$ 消元，再乘 b^N，有 $C(b^{2N}-1)=-V(b^N+1)$，所以

$$C=\frac{V}{1-b^N},\qquad D=-\frac{Vb^N}{1-b^N}.$$

代回通解，得到

$$v_j=V\frac{b^j-b^{N-j}}{1-b^N}.$$

它在 $j=0,N$ 分别等于 $V,-V$，同时有 $v_{N-j}=-v_j$。

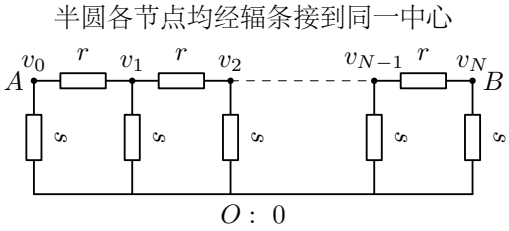


图 2.44: 半圆上的有限差分网络，省略部分仍包含辐条；$v_0=V, v_N=-V$。

图 2.44 中，源点既沿辐条流向中心，也沿两段轮缘流向相邻点，故

$$\frac{I}{V}=\frac{1}{s}+\frac{2}{r}\left(1-\frac{b-b^{N-1}}{1-b^N}\right).$$

乘 r 后用 $\mu+2=b+b^{-1}$，分子逐项合并：

$$\frac{rI}{V}=\frac{(b+b^{-1})(1-b^N)-2b+2b^{N-1}}{1-b^N}=(b^{-1}-b)\frac{1+b^N}{1-b^N}.$$

又 $b^{-1}-b=\sqrt{\mu(\mu+4)}$、端电压为 $2V$，于是

$$\boxed{R_{AB}=\frac{2r}{\sqrt{\mu(\mu+4)}}\,\frac{1-b^N}{1+b^N}}.$$

当 $s=r/2$ 时，$\mu=2, b=a=2-\sqrt{3}$，恢复 $r(1-a^N)/[\sqrt{3}(1+a^N)]$。$N=5,6$ 分别给 $19r/33, 15r/26$；$N\to\infty$ 时 $b^N\to 0$，得到 $r/\sqrt{3}$。有限轮从下方趋近此极限；闭合双轨采用另一种横向结构，不能仅因都含周期边界便混用公式。

2.9 逐层内接三角形的自洽电阻

相似图形的尺寸变化会进入电阻递推。均匀细线的电阻正比于长度，内层越小，电阻也越小；若把各层对应的元件阻值人为保持不变，便得到另一组递推系数。下面分别计算这两种模型。

例 2.23 (三等分内接三角形的无限网络)**.** 等边三角形 ABC 每边长 l，用单位长度电阻 ρ 的细线围成。在 AB, BC, CA 上分别取从前一顶点起 $1/3$ 处的点，连成下一层三角形，按同样规则无限继续，交点均连接。求 A, B 间电阻。再比较“各层电阻不随边长缩小”的理想元件变式。见图 2.45。

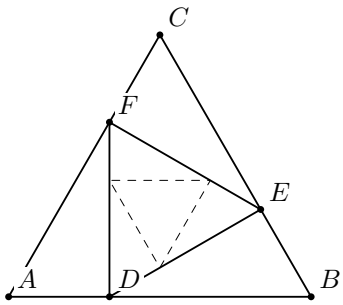


图 2.45: 每层三等分取点的方向一致，下一层边长为上一层的 $1/\sqrt{3}$。

解 记外层整边电阻 $r = \rho l$，所求 $R_{AB} = xr$。图 2.45 的内三角形边长缩为 $1/\sqrt{3}$，因此其全部内部网络在三个端口间的等效电阻为 $xr/\sqrt{3}$。三端循环对称使它可换成三条相等的三角边，每条为 $3xr/(2\sqrt{3}) = \alpha xr$，其中 $\alpha = \sqrt{3}/2$。

对外顶点 A 及两个相邻内端点组成的三角形，其三边为 $r/3, 2r/3, \alpha xr$，总和 $r(1+\alpha x)$。星形变换得到通向 A 的臂 $r_0 = 2r/[9(1+\alpha x)]$，另两臂之和 $r_1 + r_2 = \alpha xr/(1+\alpha x)$。具体地，与 $r/3$ 相邻的内侧星臂为 $r_1 = \alpha xr/[3(1+\alpha x)]$，与 $2r/3$ 相邻的另一臂为 $r_2 = 2\alpha xr/[3(1+\alpha x)]$。相邻两个星中心之间恰好依次经过一条 r_1 和一条 r_2，所以新内三角的三边都为 $r_1 + r_2$，而不是某一只星臂。第三外端 C 开路时，其 r_0 臂无电流；A, B 的两只 r_0 仍各通过完整端口电流。

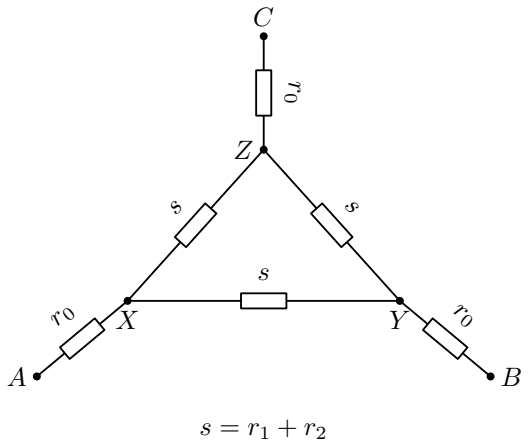


图 2.46: 三次星形变换把递归部分压缩到三个星中心，外端仍为 A, B, C。

图 2.46 中三颗新星的中心构成等边电阻三角；A, B 端之间为两条 r_0 及该三角形端口串联，所以

$$x = \frac{4/9 + (2\alpha/3)x}{1 + \alpha x}, \quad \alpha x^2 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) x - \frac{4}{9} = 0.$$

取正根，

$$\boxed{R_{AB} = r\,\frac{-(1 - 1/\sqrt{3}) + \sqrt{(1 - 1/\sqrt{3})^2 + 16\alpha/9}}{2\alpha}}, \qquad \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

若每层对应网络的电阻人为保持不随尺寸变化，则内层端口为 xr，应改取 $\alpha = 3/2$。相同消元给 $\alpha x^2 = 4/9$，即 $x = \sqrt{8/27}$。这两个正根都须由有限截断得到。只保留外三角形时 $x_0 = 2/3$；每添一层，只增加内部通路，端口电阻递减。把除 A 外的节点全部短接，A 的两条出边 $r/3, 2r/3$ 并联为 $2r/9$，所以每次截断都有 $x_n \geq 2/9$，序列存在正极限。图 2.46 的变换给

$$x_{n+1} = \frac{4/9 + (2\alpha/3)x_n}{1 + \alpha x_n}.$$

分母在 $x_n \geq 0$ 时不为零，可以对递推取极限。所得二次方程的常数项为负、二次项系数为正，恰有一个正根，因而有限网络确实选中上面的解。均匀细线模型采用随长度缩放的电阻；固定元件模型采用不变的对应电阻，两种条件分别对应上述两个根。

2.10 有限矩形网络的边界谱与端口电阻

2.10.1 端点节点必须使用较小的度数

有限开边界网络的端点缺少外侧支路，其本征谱与周期网络不同。考虑 N 个节点组成的开链，每条相邻支路电导为 g。节点矩阵的内点行为 $g(2v_j - v_{j-1} - v_{j+1})$，两端分别为 $g(v_0 - v_1)$ 和 $g(v_{N-1} - v_{N-2})$。

为求本征值 λ，内点方程写为

$$v_{j+1} - 2\cos\theta\, v_j + v_{j-1} = 0, \qquad \lambda = 2g(1 - \cos\theta).$$

试解 $v_j = z^j$ 给 $z^2 - 2\cos\theta\, z + 1 = 0$，两根为 $e^{\pm \mathrm{i}\theta}$。实通解为 $A\cos j\theta + B\sin j\theta$。左端方程要求 $v_1 = (2\cos\theta - 1)v_0$；用 $\cos(3\theta/2)/\cos(\theta/2) = 2\cos\theta - 1$，可将满足它的解写为 $v_j = D\cos[(j + 1/2)\theta]$。

右端缺边条件等价于 $v_N = v_{N-1}$，于是

$$\cos[(N + 1/2)\theta] - \cos[(N - 1/2)\theta] = -2\sin N\theta \sin(\theta/2) = 0.$$

在 $0 < \theta < \pi$ 内得到 $\theta_k = \pi k/N$，$k = 1, \ldots, N-1$。加上 $\theta = 0$ 的常数模，共有 N 个独立模态。$\theta = \pi$ 使上述余弦矢量的各分量全为零，应予排除。

归一化使用 $\cos^2 t = (1 + \cos 2t)/2$。对 $k \neq 0$，几何级数给

$$\sum_{j=0}^{N-1} e^{2\mathrm{i}(j+1/2)\theta_k} = e^{\mathrm{i}\theta_k}\frac{1 - e^{2\mathrm{i}N\theta_k}}{1 - e^{2\mathrm{i}\theta_k}} = 0.$$

取实部，得 $\sum_j \cos^2[(j + 1/2)\theta_k] = N/2$；常数模的平方和为 N。所以归一化本征矢为

$$u_0(j) = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad u_k(j) = \sqrt{\frac{2}{N}}\cos\frac{\pi k(j + 1/2)}{N}, \quad k = 1, \ldots, N-1,$$

对应 $\lambda_k = 2g[1 - \cos(\pi k/N)]$。各非零模因实对称节点矩阵的本征值互异而正交。零模只使所有节点电位共同平移，不产生支路电流或耗散。

对于 $N \times M$ 矩形网，横向支路电导 g_x、纵向 g_y，本征矢为两条开链本征矢的乘积 $u_k(j)w_l(i)$，本征值相加：

$$\Lambda_{kl} = 2g_x[1 - \cos(\pi k/N)] + 2g_y[1 - \cos(\pi l/M)].$$

从节点 a 注入 I、节点 b 抽出 I。记节点电位列矢量为 $\boldsymbol{\varphi}$，节点矩阵为 L，$\boldsymbol{e}_a$ 表示只在 a 处取 1 的单位列矢量，则基尔霍夫电流定律写成

$$L\boldsymbol{\varphi} = I(\boldsymbol{e}_a - \boldsymbol{e}_b).$$

将非零模统一记作 $\boldsymbol{u}_s$，取 $\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_t=\delta_{st}$、$L\boldsymbol{u}_s=\lambda_s\boldsymbol{u}_s$。电位可展开为

$$\boldsymbol{\varphi}=c_0\boldsymbol{u}_0+\sum_{s\neq 0}c_s\boldsymbol{u}_s.$$

左乘 $\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}$，利用正交性，逐个得到

$$\lambda_s c_s=I[u_s(a)-u_s(b)],\qquad c_s=\frac{I[u_s(a)-u_s(b)]}{\lambda_s}.$$

常数模在 a,b 两处相等，而注入与抽出的电流相抵，故零模方程为 $0=0$；c_0 只决定电位零点。求端口压差时它也相消：

$$\varphi_a-\varphi_b=\sum_{s\neq 0}c_s[u_s(a)-u_s(b)]=I\sum_{s\neq 0}\frac{[u_s(a)-u_s(b)]^2}{\lambda_s}.$$

除以 I，再把 s 写回矩形网的双指标 (k,l)，得到

$$R_{ab}=\sum_{(k,l)\neq(0,0)}\frac{|u_k(j_a)w_l(i_a)-u_k(j_b)w_l(i_b)|^2}{\Lambda_{kl}}.$$

分子是端口在该模态中的激发强度。即使某模态存在，端口若对它投影为零，它也不贡献两端电阻。每个非零贡献都非负，与被动网络耗散相符。

这里用的是第一编《大学物理中的数学方法》第三讲中实对称矩阵的正交展开。它与第三编《动力学综合》“简正模问题”的计算相通：先求本征矢，再把外加激励投影到各模态上。电阻网络的 L 有一个对应电位平移的零模；小振动方程中则还须保留质量矩阵，不能把两类本征值的量纲混用。

例 2.24 (两行三列矩形网的对角端口)**.** 六个节点排成两行三列，水平及竖直相邻节点之间各接电阻 R，外边界不接其他支路。求左上角 a 到右下角 b 的电阻，并用节点方程核对模态结果。

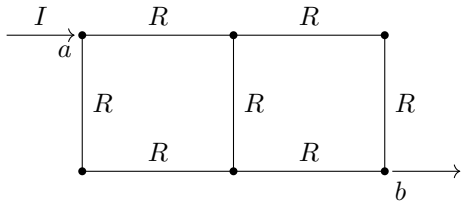


图 2.47: 开边界六节点网，端口位于相对的两个角

解　取图 2.47 列坐标 $j=0,1,2$、行坐标 $i=0,1$，$a=(0,0)$、$b=(2,1)$。三列开链本征值为 $0,g,3g$，两行开链为 $0,2g$，其中 $g=1/R$。

本题用对称节点法只需列两个方程。谱展开的计算稍长，但可推广到任意行列数，下面保留两种解法作比较。按节点坐标排列，归一化本征矢为

$$\boldsymbol{u}_0=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}},\quad \boldsymbol{u}_1=\frac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}},\quad \boldsymbol{u}_2=\frac{(1,-2,1)}{\sqrt{6}}.$$

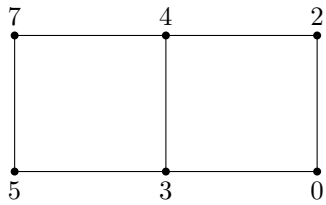
$$\boldsymbol{w}_0=\frac{(1,1)}{\sqrt{2}},\quad \boldsymbol{w}_1=\frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}.$$

三个非零端口投影按“a 处的值减 b 处的值”计算：

$$\begin{aligned} d_{01}&=\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{-1}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}, && \Lambda_{01}=2g,\\ d_{10}&=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{-1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}=1, && \Lambda_{10}=g,\\ d_{21}&=\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{-1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}, && \Lambda_{21}=5g. \end{aligned}$$

其余非零模 $(1,1)$、$(2,0)$ 在两个端点取相同值，差为零。因此

$$R_{ab}=\frac{2/3}{2g}+\frac{1}{g}+\frac{1/3}{5g}=\frac{7}{5}R.$$



单位 $V/7$

图 2.48: 令 a 为 V、b 为零，各节点电位按 $V/7$ 标示

再用图 2.48 核对。设上中、上右电位为 u,v。绕中心旋转 180° 并作电位补变换 $\phi\mapsto V-\phi$，边界条件不变，由唯一性得下中、下左分别为 $V-u,V-v$。两个节点方程为

$$3u=V+v+(V-u),\qquad 2v=u,$$

所以 $u=4V/7$、$v=2V/7$。输入电流沿上边和左边分别为 $3V/(7R)$、$2V/(7R)$，故总电流 $5V/(7R)$，再次得到 $7R/5$。

这里的对称变换同时把电位映成 $V-\phi$，同一列的上下节点仍可有电位差。例如中列电位为 $4V/7$ 和 $3V/7$，竖直支路中确有电流。两种解法都须保留开边界端点较小的节点度数。

2.10.2 谱公式的零模、量纲与网络尺度

本征值的量纲是电导，端口投影无量纲，因而每项均为电阻。若全体电阻乘常数，所有本征值按反比缩放，端口电阻同比增长。若某条连接完全断开，网络可能多出零模；此时跨越不同连通分量的两端不再存在有限直流电阻，不能把新增零分母随意略去。

相邻端口主要比较两处本征矢差，对缓慢空间变化的低阶模激发较弱；远距离端口一般更明显地激发长波模。因此“局部连接都一样”并不使所有端口等效。改变外边界、把矩形卷成圆柱、把开链改成周期链，首先改变的是本征矢与低阶谱；应先重新落实边界条件，再讨论无限尺寸极限。

2.11 习题与解答

习题 2.1 (等势线上的附加电阻)**.** 平衡电桥四臂为 R_1, R_2, R_3, R_4，上支路依次 $A-R_1-C-R_2-B$，下支路依次 $A-R_3-D-R_4-B$，在 C, D 间接任意正电阻 R_5。求它不影响端口电阻的条件及此时 R_{AB}。见图 2.49。

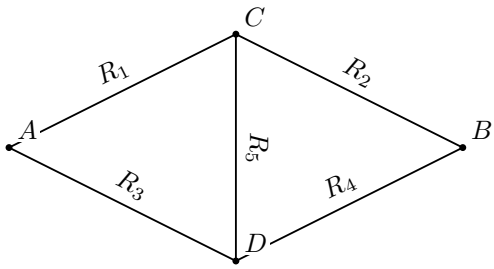


图 2.49: 跨桥支路能否删去，应由两中点电位决定。

解 先断开图 2.49 的桥边，取 $V_A = U, V_B = 0$。两条支路分别串联，因此

$$I_{\text{up}} = \frac{U}{R_1+R_2}, \quad I_{\text{down}} = \frac{U}{R_3+R_4}, \quad V_C = I_{\text{up}}R_2, \quad V_D = I_{\text{down}}R_4.$$

接回任意正 R_5 而不改变原解，必须且只须原先 $V_C = V_D$。两分压相等要求

$$\frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{R_4}{R_3+R_4} \quad \Rightarrow \quad R_2R_3 + R_2R_4 = R_1R_4 + R_2R_4,$$

故平衡条件为 $\boxed{R_1R_4 = R_2R_3}$。

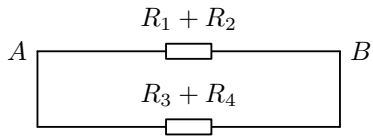


图 2.50: 平衡时桥臂无电流，剩余两条完整支路并联。

满足该条件时，图 2.50 的桥电流 $(V_C-V_D)/R_5=0$，各节点原有守恒仍成立，由唯一性原解就是接桥后的解。输入电导为两完整支路电导之和：

$$\boxed{R_{AB}=\left(\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3+R_4}\right)^{-1}}.$$

反之，若开桥压差非零，接入有限正电导 $g=1/R_5$ 会使输入电阻降低 $g(V_{CD}/I)^2/(1+gR_{CD})>0$，因而不可能保持原端口电阻。这也证明条件的必要性。很大的 R_5 只会使影响很小，不能使失衡桥严格等效于断桥。

习题 2.2 (正四面体与正八面体的邻边)**.** 正四面体和正八面体的每条棱都接电阻 r，分别求邻边端口电阻。再求正八面体相对顶点间的电阻。见图 2.51。

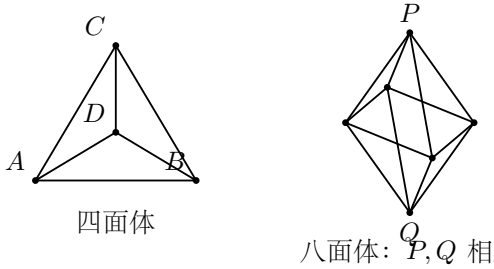


图 2.51: 两种多面体的全部实际棱均为 r；右图的透视交叉不另设连接点。

解 图 2.51 左侧正四面体有四顶点六棱，棱端口在旋转下等价。相邻端口和式只对这六条实际棱求和，故 $6R_{\text{tet}}=(4-1)r$，得到 $R_{\text{tet}}=r/2$。正八面体六顶点十二棱同样棱等价，所以

$$12R_{\text{oct,adj}}=(6-1)r,\qquad \boxed{R_{\text{oct,adj}}=\frac{5}{12}r}.$$

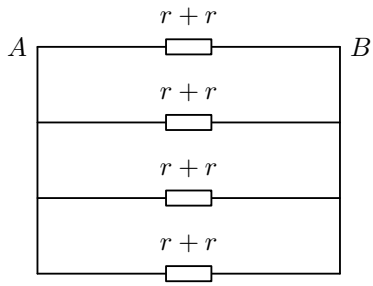


图 2.52: 相对端口的四条两棱路径并联，各中点由对称性保持等势。

正八面体相对顶点 A, B 没有直接棱，不能由上述一个和式求出。图 2.52 中取 $V_A = V, V_B = 0$，保持端口的四重旋转使赤道上四点等势，互换两极的反射又将其电位定为 $V/2$。

四条 A 至中层棱各流 $V/(2r)$，所以输入 $I = 4V/(2r) = 2V/r$，从而

$$\boxed{R_{\text{oct,opp}} = \frac{V}{I} = \frac{r}{2}}.$$

等效图也可看成 A 至中层四只 r 并联为 $r/4$、中层至 B 同样为 $r/4$，两段串联。赤道四条棱两端电位相同，当前激励下不发热；若移走端口或破坏等阻条件，就必须恢复这些连接重新求解。

习题 2.3 (互阻的负号)**.** 四点无支路的电阻链 $A - r - C - r - D - r - B$，在 A, B 间注入、抽出 I。求 $R_{AB,CD}$ 及 $R_{AB,DC}$，并用四个两点电阻复核。见图 2.53。

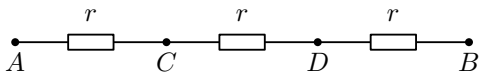


图 2.53: 链中电流从 A 到 B，电压端口反接会改变互阻符号。

解 图 2.53 中没有旁支，各内部节点仅两条边，所以稳恒时三段均流 I，方向为 $A \to C \to D \to B$。以 B 为零势，逐段向上游累加压降，得到

$$V_D = Ir, \quad V_C = 2Ir, \quad V_A = 3Ir.$$

因此按 C 减 D 测量与按 D 减 C 测量分别为

$$\boxed{R_{AB,CD} = \frac{V_C - V_D}{I} = r}, \qquad \boxed{R_{AB,DC} = -r}.$$

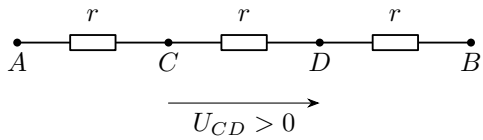


图 2.54: 测量箭头与电流方向一致为正，反向为负。

图 2.54 反接的是电压测量端口，源汇没有交换。为了用两点电阻核对，每一次两点测量都保持其他端点开路；链上悬出的末段无电流，故只计测量点之间的串联段数：

$$R_{AD}=2r,\quad R_{BC}=2r,\quad R_{AC}=r,\quad R_{BD}=r.$$

代入得 $R_{AB,CD}=(2r+2r-r-r)/2=r$。若将 C,D 互换，公式中正负配对也随之交换，结果为 $-r$。

负值说明测量方向与电位下降方向相反，不表示某段电阻产生能量。三段实际耗散之和为 $3I^2r$，恰等于输入功率 $I(V_A-V_B)$；无论电压表如何接线，这项耗散不变。

习题 2.4 (电桥失衡后的电流与灵敏度)**.** 菱形电桥的端点为 A,B，中间节点为 C,D。AC 支路为 $r(1+\varepsilon)$，CB,AD,DB,CD 四条支路均为 r，其中 $r>0$、$\varepsilon>-1$。求 A,B 间输入电阻及 I_{CD}/I_{in}，约定 I_{CD} 正向为 $C\to D$。再对 $|\varepsilon|\ll 1$ 展开至二阶，解释输入电阻的一阶变化。

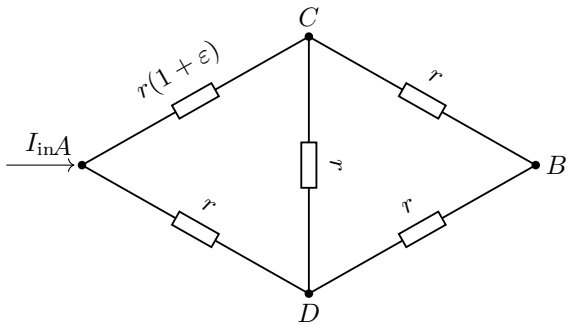


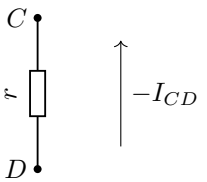
图 2.55: 只改变一条桥臂，原有的中点等势关系随之破坏

解 图 2.55 取 $V_A=V, V_B=0$。节点 C,D 的流出电流之和分别为零：

$$\frac{v_C-V}{r(1+\varepsilon)}+\frac{v_C}{r}+\frac{v_C-v_D}{r}=0,\qquad \frac{v_D-V}{r}+\frac{v_D}{r}+\frac{v_D-v_C}{r}=0.$$

整理为 $(3+2\varepsilon)v_C-(1+\varepsilon)v_D=V$、$3v_D-v_C=V$。用 $v_C=3v_D-V$ 消去 v_C，得到

$$(8+5\varepsilon)v_D=(4+2\varepsilon)V,\quad v_C=\frac{4+\varepsilon}{8+5\varepsilon}V,\quad v_D=\frac{4+2\varepsilon}{8+5\varepsilon}V.$$



$$v_D-v_C=\frac{\varepsilon V}{8+5\varepsilon}$$
$$\varepsilon=0:\quad v_C=v_D=V/2$$

图 2.56: 当 $\varepsilon>0$ 时，D 电位高于 C，桥支路实际电流向上

沿图 2.56 的桥支路，$I_{CD}=(v_C-v_D)/r=-\varepsilon V/[r(8+5\varepsilon)]$。输入端的两路电流为

$$I_{AC}=\frac{V-v_C}{r(1+\varepsilon)}=\frac{4V}{r(8+5\varepsilon)},\qquad I_{AD}=\frac{V-v_D}{r}=\frac{(4+3\varepsilon)V}{r(8+5\varepsilon)}.$$

相加后再取比，得到

$$\boxed{R_{\text{in}}=r\frac{8+5\varepsilon}{8+3\varepsilon},\qquad \frac{I_{CD}}{I_{\text{in}}}=-\frac{\varepsilon}{8+3\varepsilon}}.$$

利用 $(1+3\varepsilon/8)^{-1}=1-3\varepsilon/8+9\varepsilon^2/64+O(\varepsilon^3)$，

$$R_{\text{in}}=r\left(1+\frac{\varepsilon}{4}-\frac{3\varepsilon^2}{32}\right)+O(\varepsilon^3 r),\qquad \frac{I_{CD}}{I_{\text{in}}}=-\frac{\varepsilon}{8}+\frac{3\varepsilon^2}{64}+O(\varepsilon^3).$$

平衡时 $I_{AC}=I_{\text{in}}/2$。固定输入电流的灵敏度公式给 $\partial R_{\text{in}}/\partial R_{AC}=(I_{AC}/I_{\text{in}})^2=1/4$，与线性项一致。桥电流虽为一阶小量，桥支路焦耳功率 rI_{CD}^2 却从二阶开始；不能把“原来无电流”理解成“失衡后仍可删去”。

习题 2.5 (互易网络接入有限负载)**.** 只含正电阻的连通网络有两个端口，端口电压、电流满足 $U_1=R_{11}I_1+R_{12}I_2$、$U_2=R_{21}I_1+R_{22}I_2$，其中电流均以流入端口正端为正。已知 $R_{12}=R_{21}$、$R_{22}>0$。端口 2 接电阻 $R_L>0$，求端口 1 的输入电阻及负载电压，并证明输入电阻非负。



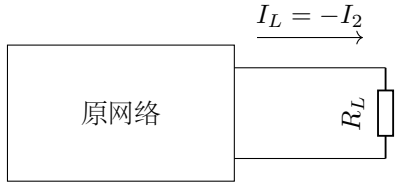
图 2.57: 端口电流的参考方向均指向网络内部

解 图 2.57 中负载电流由上端流向下端，因此流入网络端口 2 的电流为 $I_2 = -U_2/R_L$。代入第二个端口方程，

$$U_2 = R_{21}I_1 - \frac{R_{22}}{R_L}U_2, \qquad U_2 = \frac{R_{21}R_L}{R_L + R_{22}}I_1, \qquad I_2 = -\frac{R_{21}}{R_L + R_{22}}I_1.$$

再代入第一式，

$$\boxed{R_{\text{in}} = \frac{U_1}{I_1} = R_{11} - \frac{R_{12}^2}{R_L + R_{22}}}.$$



$$U_1 I_1 = P_{\text{网络}} + U_2^2/R_L$$

图 2.58: 负载吸收的功率由输入端提供，$I_L = -I_2$

原网络的耗散功率对任意端口电流都非负：

$$P_{\text{网络}} = R_{11}I_1^2 + 2R_{12}I_1I_2 + R_{22}I_2^2 = R_{22}\left(I_2 + \frac{R_{12}}{R_{22}}I_1\right)^2 + \left(R_{11} - \frac{R_{12}^2}{R_{22}}\right)I_1^2.$$

取 $I_2 = -R_{12}I_1/R_{22}$，即得 $R_{11}R_{22} - R_{12}^2 \geq 0$。由于 $R_L + R_{22} > R_{22}$，

$$R_{\text{in}} \geq R_{11} - \frac{R_{12}^2}{R_{22}} \geq 0.$$

按图 2.58 的功率关系，输入功率等于网络内耗散与负载吸收功率之和，也应非负。互阻的符号随端口极性而变，输入电阻则由 R_{12}^2 决定。$R_L \to \infty$ 时恢复开路值 R_{11}；$R_L \to 0$ 时趋于 $R_{11} - R_{12}^2/R_{22}$。有限负载使 $I_2 \neq 0$，须保留第二个端口方程中的 $R_{22}I_2$ 项。

习题 2.6 (横纵电阻不同的六节点网)**.** 两行三列的开边界矩形网络，水平相邻节点间电阻为 R，竖直相邻节点间电阻为 λR，$\lambda > 0$。求相对两角 a, b 间的电阻，并解释 $\lambda \to 0$ 和 $\lambda \to \infty$ 的极限。

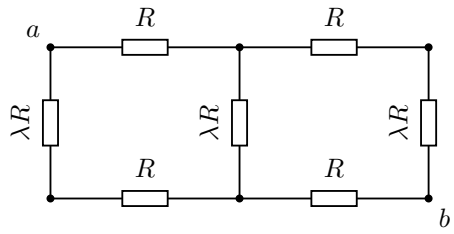


图 2.59: 改变纵向电阻，矩形网的本征矢不变，本征值改变

解 图 2.59 仍是两条开链的直积，横、纵电导分别为 $g_x = 1/R$、$g_y = 1/(\lambda R)$。均匀六节点例题中的归一化本征矢仍可使用。两个端点的三个非零投影及其本征值为

(k,l)	$(0,1)$	$(1,0)$	$(2,1)$
d_{kl}^2	$2/3$	1	$1/3$
Λ_{kl}	$2/(\lambda R)$	$1/R$	$3/R + 2/(\lambda R)$

端口位置和本征矢均未改变，故投影不随 λ 变。将各投影平方除以相应本征值，

$$\boxed{\frac{R_{ab}}{R} = \frac{\lambda}{3} + 1 + \frac{\lambda}{3(3\lambda+2)}}.$$

取 $\lambda = 1$ 得 $1/3 + 1 + 1/15 = 7/5$，恢复均匀网的结果。

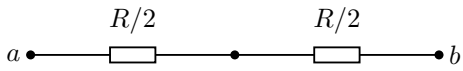


图 2.60: 纵向短接极限：每列合成一个节点，两段各为 $R/2$

$\lambda \to 0$ 时，图 2.60 的竖直连接短路，每对水平电阻并联，故 $R_{ab} \to R$。这一等势归并只在该极限成立。

对 $\lambda \gg 1$，将最后一项写成

$$\frac{\lambda}{3(3\lambda+2)} = \frac{1}{9}\left(1 + \frac{2}{3\lambda}\right)^{-1} = \frac{1}{9} - \frac{2}{27\lambda} + O(\lambda^{-2}),$$

所以 $R_{ab}/R = \lambda/3 + 10/9 - 2/(27\lambda) + O(\lambda^{-2})$。主项对应三条很大的竖直电阻分流，水平电阻产生有限修正；当竖直支路完全断开时，两行分属不同连通分量，端口电阻发散。把新增的零本征值项删去会误得有限值。

习题 2.7 (各支路有效电阻的加权和（选做）)**.** 连通网络有 N 个节点，每条支路 e 的电阻为 $r_e > 0$。保持整张网络不变，测量该支路两端的等效电阻，记为 $\mathcal{R}_e$。证明 $\sum_e \mathcal{R}_e/r_e = N - 1$，并说明 $0 < \mathcal{R}_e/r_e \le 1$ 及等号成立的条件。

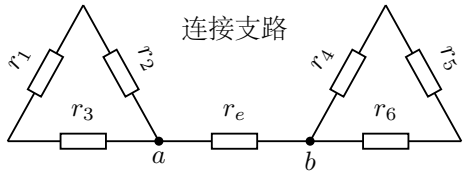


图 2.61: 两组回路由一条支路相连；每次测量均保留整个网络

解 先固定一个参考节点，删去它的电位未知量。对支路 e 选任意方向，以 $\boldsymbol{b}_e$ 记其两端关联列矢量：流入端取 $+1$、流出端取 -1；若一端为参考节点，则只保留另一项。令 $g_e = 1/r_e$，约化节点矩阵为

$$L = \sum_e g_e \boldsymbol{b}_e \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}.$$

网络连通且电阻为正，任意非零约化电位产生正耗散，故 L 正定可逆。图 2.61 在支路两端注入、抽出电流 I，有 $L\boldsymbol{v} = I\boldsymbol{b}_e$；两端压差为 $\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}$，于是

$$\mathcal{R}_e = \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}} L^{-1} \boldsymbol{b}_e.$$

把标量写成矩阵的迹，利用迹的线性性，逐项求和：

$$\begin{aligned}\sum_e \frac{\mathcal{R}_e}{r_e} &= \sum_e g_e \operatorname{tr}(L^{-1}\boldsymbol{b}_e\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}) \\ &= \operatorname{tr}\left(L^{-1}\sum_e g_e \boldsymbol{b}_e\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}\right) = \operatorname{tr}(I_{N-1}) = N-1.\end{aligned}$$

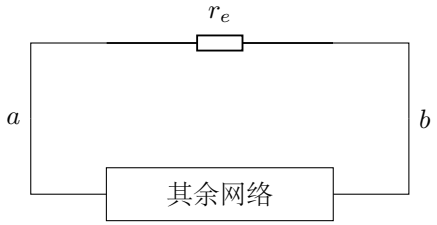


图 2.62: 存在替代路径时，原支路与其余网络并联

图 2.62 中，若删去 e 后两端仍连通，其余网络有有限正电阻 R_{rest}，从而

$$\mathcal{R}_e = \frac{r_e R_{\text{rest}}}{r_e + R_{\text{rest}}} < r_e.$$

若删去 e 后网络断开，注入电流必须全部经过 e，两侧其余部分无稳态净电流，故 $\mathcal{R}_e = r_e$。这正是图 2.61 中连接支路的情形。因此等号当且仅当该支路为桥边。比值衡量支路两端是否还存在有效分流路径，各支路比值之和只由节点数决定。

第三讲　差分方程、无限网络与分形电路

梯形网络的每个节点只与附近几个节点相连，因而节点方程可以沿一个方向逐格排列。局部方程在有限、半无限、双无限和环形网络中往往相同，差别集中在边界。先确定边界，再求差分方程的常数，才能把形式解变成端口电阻。

3.1　有限梯形与端部条件

有限梯形内部满足同一差分方程，端口和封口决定它的两个常数。增长根在有限区间内同样可以出现，不能提前按无穷远条件删去。

上下两条轨道在编号 $j = 0, 1, \ldots, N$ 的节点处用横档连接。轨道相邻节点之间、每根横档的电阻都为 r。这样共有 N 个方格、$N+1$ 根横档。端部节点只有两条邻边；内部节点有三条邻边，列式时不能给端部补上一条不存在的电阻。

选取沿方格排列的回路电流，相邻回路共享的横档电流为两个回路电流之差。每个方格的两条轨道边贡献 $2rJ_j$，两根横档再贡献 $r(J_j - J_{j-1}) + r(J_j - J_{j+1})$，从而得到

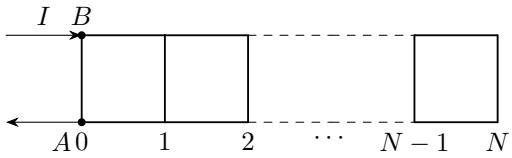
$$J_{j-1} - 4J_j + J_{j+1} = 0.$$

令 $J_j = \lambda^j$，特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$。以下记

$$\lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{3}, \qquad a = \lambda_- = 2 - \sqrt{3}, \qquad \lambda_+ \lambda_- = 1.$$

一个根大于一，一个根小于一。有限网络通常需要两个根；只有无穷远条件才允许剔除增长项。

例 3.1 (有限梯形同端输入)**.** 在 N 格梯形网络左端的上、下两个节点之间接入电源，右端保留最后一根横档，求输入电阻 R_N。电源向上轨注入电流 I，从下轨抽出。见图 3.1。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.1: 中间格用虚线省略，右端编号为 N；最后一根横档保留。

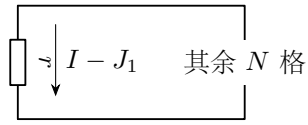
解 从图 3.1 左侧起，把第 j 格顺时针回路电流记为 J_j。输入横档实际向下电流为 $I-J_1$，末横档向下电流为 J_N。引入虚拟量 $J_0=I, J_{N+1}=0$，只是将两端方程统一成 $J_{j-1}-4J_j+J_{j+1}=0$，并未添加真实支路。

令 $L=N+1$，通解为 $J_j=A\lambda_+^j+B\lambda_-^j$。由两端条件，

$$A+B=I,\quad A\lambda_+^L+B\lambda_-^L=0.$$

记 $D=\lambda_+^L-\lambda_-^L$，消去 $B=I-A$ 后有 $AD=-I\lambda_-^L$，从而

$$A=-\frac{I\lambda_-^L}{D},\qquad B=\frac{I\lambda_+^L}{D},\qquad J_j=I\frac{\lambda_+^L\lambda_-^j-\lambda_-^L\lambda_+^j}{D}.$$



$$U=r(I-J_1)$$

图 3.2: 输入横档与其余网络并联，输入电压直接等于该横档压降。

图 3.2 中端口与第一根横档跨接同一对节点，故 $U=r(I-J_1)$，不必把所有回路压降再相加。于是

$$R_N=r\frac{\lambda_+^L(1-\lambda_-)-\lambda_-^L(1-\lambda_+)}{D}.$$

为避免大指数相减，利用 $\lambda_+=a^{-1}$，在 J_j 的分子分母同乘 a^L，得到

$$\frac{J_j}{I}=\frac{a^j-a^{2L-j}}{1-a^{2L}},\quad 1-\frac{J_1}{I}=\frac{1-a^{2L}-a+a^{2L-1}}{1-a^{2L}}=\frac{(1-a)(1+a^{2L-1})}{1-a^{2L}}.$$

因 $1-a=\sqrt{3}-1$，最终

$$\boxed{R_N=r(\sqrt{3}-1)\frac{1+a^{2N+1}}{1-a^{2N+2}}}.$$

$N=0$ 时只有横档 r；$N=1$ 时 r 与三边串成的 $3r$ 并联，给 $3r/4$。两项均与公式一致，说明 N 是格数而非横档数。随 N 增大，端部修正消失，得到半无限值。

例 3.2 (半无限梯形的递推与收敛)**.** 把例 3.1 的右端推至无穷远。用自相似递推求 R_∞，并说明为何另一个代数根不能采用。见图 3.3。

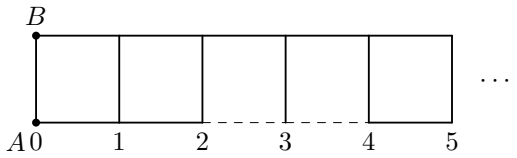


图 3.3: 无限延伸发生在同一方向，左端仍是一个边界。

解 图 3.3 输入端有直接横档 r；另一条路径依次经过上轨 r、余下同型网络 R_∞、下轨 r。两轨电阻都必须保留，故自洽关系为

$$R_\infty = r \parallel (2r + R_\infty) = \frac{r(2r+R_\infty)}{3r+R_\infty}.$$

两边乘正分母并移项，得 $R_\infty^2 + 2rR_\infty - 2r^2 = 0$，两根为 $(-1\pm\sqrt{3})r$。

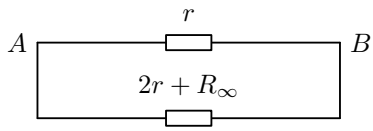


图 3.4: 递推时必须把两条轨道上的串联电阻都保留。

图 3.4 只含无源正电阻，输入电压与电流同向，故只保留

$$\boxed{R_\infty = p = (\sqrt{3}-1)r}.$$

另一个根 $q=-(\sqrt{3}+1)r$ 是代数递推的固定点，不能表示真实端口。

还须说明有限网络确实趋于此值。记 $f(x)=r(2r+x)/(3r+x)$，商的求导法则给

$$f'(x)=r\frac{(3r+x)-(2r+x)}{(3r+x)^2}=\frac{r^2}{(3r+x)^2}>0.$$

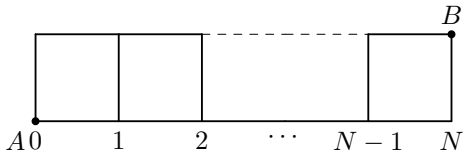
并且

$$f(x)-x=-\frac{(x-p)(x-q)}{3r+x}.$$

从 $R_0=r>p$ 出发，若 $R_{n-1}>p$，单调性给 $f(R_{n-1})>f(p)=p$，上式又给 $f(R_{n-1})<R_{n-1}$。因此序列递减且以下界 p 有界，其极限只能是正固定点 p。

在固定点附近 $f'(p)=1/(2+\sqrt{3})^2=a^2$，故每增加一格，充分小的边界误差约缩小为 a^2 倍。有限解中的 a^{2N+1} 项给出了同样的收敛尺度，而非另一个独立假设。

例 3.3 (有限梯形的异端、异轨端口)**.** 电流从下轨左端 $A=(0,\text{下})$ 注入，从上轨右端 $B=(N,\text{上})$ 流出，网络仍有 N 格和 $N+1$ 根横档。求 R_{AB}。见图 3.5。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.5: 与同端输入相比，电流必须沿轨道跨过整个网络。

解 图 3.5 中，第 j 段上、下轨向右电流分别记为 J_j,H_j。任意纵截面都须输运总电流 I，故 $J_j+H_j=I$。上轨左端无外部注流，右端输出 I，可用虚拟边界 $J_0=0,J_{N+1}=I$，即 $H_0=I,H_{N+1}=0$。

对第 j 格，把两侧横档电流由 KCL 换成相邻水平电流之差，再列 KVL，得 $H_{j-1}-4H_j+H_{j+1}=-I$。取常数特解 $H_j=c$，便有 $-2c=-I$，所以 $c=I/2$。记 $L=N+1$、$D=\lambda_+^L-\lambda_-^L$，通解及两边界为

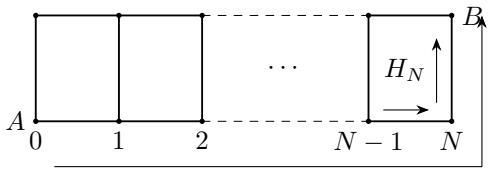
$$H_j=\frac{I}{2}+A\lambda_+^j+B\lambda_-^j,\qquad A+B=\frac{I}{2},\quad A\lambda_+^L+B\lambda_-^L=-\frac{I}{2}.$$

把 $B = I/2 - A$ 代入末式，得到 $AD = -I(1+\lambda_-^L)/2$。回代即可确定两常数：

$$A = -\frac{I(1+\lambda_-^L)}{2D}, \quad B = \frac{I(1+\lambda_+^L)}{2D}.$$

用 $\lambda_+ = a^{-1}$ 改写，约去 $1+a^L$ 后得到更便于求和的形式

$$\boxed{H_j = \frac{I}{2}\left(1 + \frac{a^j - a^{L-j}}{1-a^L}\right)}.$$



电压路径：下轨与末横档

图 3.6: 一般 N 格网络的端口路径；末横档的向上电流与末段下轨电流相等。

图 3.6 的电压路径先沿下轨从 A 走到最右端，再沿末横档向上到 B。最右下节点只有两条边，故末横档向上电流恰为 H_N，有

$$U_{AB} = r\sum_{j=1}^{N} H_j + rH_N.$$

上式中的指数项在 j 与 $L-j$ 之间成对抵消，因此 $\sum_{j=1}^{N} H_j = NI/2$。末项则为

$$\frac{H_N}{I} = \frac{1}{2}\frac{1 - a^{N+1} + a^N - a}{1-a^{N+1}} = \frac{(1-a)(1+a^N)}{2(1-a^{N+1})}.$$

利用 $(1-a)/2 = 1/(1+\sqrt{3})$，最终

$$\boxed{R_{AB} = r\left[\frac{N}{2} + \frac{1+a^N}{(1+\sqrt{3})(1-a^{N+1})}\right]}.$$

长度项来自两轨共同输运，端部项来自横向转移。$N=1$ 时是单个方格对角端口，结果为 r；$N=0$ 退化为一根横档，也给 r。省略末横档压降会漏掉端部贡献。

3.2 双无限网络的共模与差模

两轨电位的平均值与差值可以分开求解。平均值控制沿轴输运，差值控制横向分流；它们在无穷远处应满足不同的条件。

设双无限两轨节点电位分别为 u_j、v_j，编号 $j\in\mathbb{Z}$。节点外部注入电流为 $s_j^{(u)}$、$s_j^{(v)}$，流出取负。内部节点方程为

$$3u_j-u_{j-1}-u_{j+1}-v_j=rs_j^{(u)},\qquad 3v_j-v_{j-1}-v_{j+1}-u_j=rs_j^{(v)}.$$

在无源区，消去 $v_j=3u_j-u_{j-1}-u_{j+1}$，得到

$$u_{j-2}-6u_{j-1}+10u_j-6u_{j+1}+u_{j+2}=0.$$

其特征多项式为

$$(\lambda-1)^2(\lambda^2-4\lambda+1)=0.$$

重根 1 对应常数与一次项，另一对根对应轨道间的电位差。直接求四个常数容易混淆，改用 $m_j=(u_j+v_j)/2$ 与 $w_j=u_j-v_j$，两组方程立即分离：

$$2m_j-m_{j-1}-m_{j+1}=\frac{r}{2}(s_j^{(u)}+s_j^{(v)}),\tag{3.1}$$

$$4w_j-w_{j-1}-w_{j+1}=r(s_j^{(u)}-s_j^{(v)}).\tag{3.2}$$

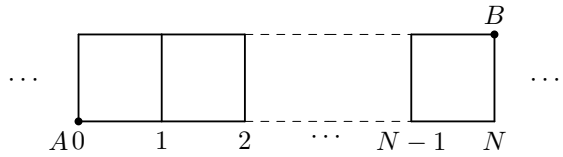
共模 m 承担沿轨道的长距离电流，差模 w 描述两轨之间的重新分配。无源区的共模为仿射函数，差模为两指数的组合；不能因为差模衰减，就把共模的一次项也一并删去。

取

$$G_j=\frac{a^{|j|}}{2\sqrt{3}},\qquad H_j=-\frac{|j|}{2}.$$

当 $j\neq 0$，它们分别满足对应齐次方程；在 $j=0$，$4G_0-2G_1=(4-2a)/(2\sqrt{3})=1$，$2H_0-H_{-1}-H_1=1$。因此 G,H 是差模与共模的离散点源解。两端源汇总量为零时，可以叠加 H；绝对电位仍有一个任意常数。

例 3.4 (双无限异轨电阻)**.** 两轨向左右无穷延伸。电流 I 从下轨 $j=0$ 注入，从上轨 $j=N$ 抽出，$N\ge 0$。求两端电阻及所有节点电位差。见图 3.7。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.7: 端口是内部节点，左右两侧网络均须保留。

解 按图 3.7 记上、下轨电位为 u_j, v_j。下轨零处注入 I、上轨 N 处抽出 I，所以共模源为 $(rI/2)(\delta_{j0}-\delta_{jN})$，差模源为 $-rI(\delta_{j0}+\delta_{jN})$。用已定标的 $H_j=-|j|/2$ 和 $G_j=a^{|j|}/(2\sqrt{3})$ 叠加，得到

$$m_j=-\frac{rI}{4}(|j|-|j-N|)+m_*,\qquad w_j=-\frac{rI}{2\sqrt{3}}(a^{|j|}+a^{|j-N|}).$$

这里 m_* 只是参考电位，$u_j=m_j+w_j/2$、$v_j=m_j-w_j/2$ 给出全部节点。相邻电位差除以 r 便得到水平边电流，$-w_j/r$ 为横档向上电流。

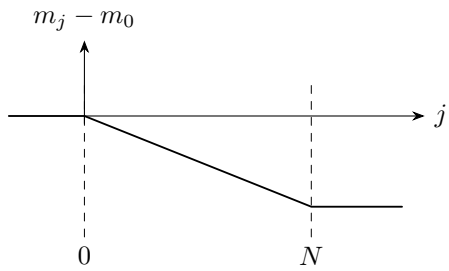


图 3.8: 共模在两个端口之间线性下降，区间外保持常数；差模在端口附近衰减。

图 3.8 的共模在 $j\le 0$ 为 $m_*+rIN/4$，在 $0\le j\le N$ 为 $m_*+rI(N-2j)/4$，在 $j\ge N$ 为 $m_*-rIN/4$。因此区间内每轨的共模电流为 $I/2$，区间外为零；差模电流则向两端外侧指数衰减。

在两个端点直接求值，

$$m_0-m_N=\frac{rIN}{2},\qquad w_0=w_N=-\frac{rI}{2\sqrt{3}}(1+a^N).$$

端口电压按输入下轨减输出上轨，有

$$v_0-u_N=(m_0-m_N)-\frac{w_0+w_N}{2},\qquad \boxed{R_\times(N)=\frac{r}{2}\left[N+\frac{1+a^N}{\sqrt{3}}\right]}.$$

$N=0$ 时两个差模源合并，得 $r/\sqrt{3}$，小于只有一侧延伸的 $(\sqrt{3}-1)r$。无穷远的电流为零，但两侧共模常量可以不同，不应额外要求左右无穷远电位相等。

3.2.1 源点处的接续条件

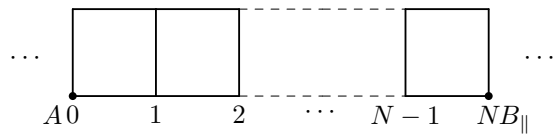
分段指数解的常数须由源点方程决定。沿用例 3.4 的方向：电流 I 从下轨 $j=0$ 注入、从上轨 $j=N$ 抽出。对 $N>0$，四个接续式为

$$2m_0-m_{-1}-m_1=rI/2,\qquad 2m_N-m_{N-1}-m_{N+1}=-rI/2,$$
$$4w_0-w_{-1}-w_1=-rI,\qquad 4w_N-w_{N-1}-w_{N+1}=-rI.$$

当 $N=0$，两端位于同一截面，源项应在同一节点方程内合并：共模源为零，差模源为 $-2rI$。

从节点电位改回支路电流也没有额外假设：上轨向右电流为 $(u_j-u_{j+1})/r$，下轨为 $(v_j-v_{j+1})/r$，横档向上电流为 $-w_j/r$。把这三式代入节点电流守恒，就得到原先分段的二阶电流差分式。这些转换式将电位解与回路电流解逐项对应，两组常数描述同一个物理解。

例 3.5 (双无限同轨电阻)**.** 源、汇都在下轨，分别为 $j=0,N$。其余条件与例 3.4 相同。求 $R_{\parallel}(N)$ 并比较两种端口。见图 3.9。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.9: 本题的汇在下轨，原图上方端点不作为外部端口。

解 图 3.9 的源汇都在下轨，共模源仍为 $(rI/2)(\delta_{j0}-\delta_{jN})$，故 $m_0-m_N=rIN/2$。差模中下轨注入取负、下轨抽出取正，所以

$$w_j=-rIG_j+rIG_{j-N}=-\frac{rI}{2\sqrt{3}}(a^{|j|}-a^{|j-N|}).$$

在两端有 $w_0=-rI(1-a^N)/(2\sqrt{3})$、$w_N=-w_0$。这项符号变化是同轨与异轨端口的区别，不能只在最后结果里凭直觉改号。

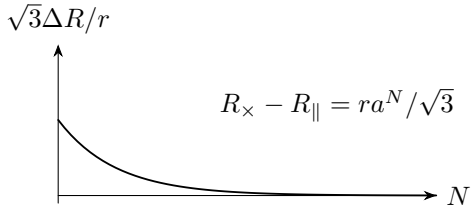


图 3.10: 横向端口差别随间距指数衰减，两种电阻共同含有线性长度项。

图 3.10 中，下轨电位为 $v=m-w/2$，因此

$$\begin{aligned} v_0 - v_N &= (m_0-m_N) - \frac{w_0-w_N}{2} \\ &= \frac{rIN}{2} + \frac{rI}{2\sqrt{3}}(1-a^N). \end{aligned}$$

除以 I 得到

$$\boxed{R_\parallel(N)=\frac{r}{2}\left[N+\frac{1-a^N}{\sqrt{3}}\right]}, \qquad R_\times(N)-R_\parallel(N)=\frac{r}{\sqrt{3}}a^N.$$

$N=0$ 时源汇重合、两项均为零；$N=1$ 时利用 $a=2-\sqrt{3}$，得 $R_\parallel(1)=r(1-1/\sqrt{3})$。大间距时两种端口的长度项相同，横向位置只留下指数小的差值。

在源汇之间，轨道电流趋于各分 $I/2$；靠近源汇的差模补偿了实际只在下轨接入电流的边界。不能把共模平均分流直接延伸到源点，忽略其附近的横向转移。

3.3 横档与轨道不等阻时的衰减尺度

横档越难通流，电流在两轨间完成转移通常需要越长的轴向距离。这个长度可由保留 r,s 参数的差模特征根求出。

把轨道每小段电阻记为 r，横档改为 s。上下轨相加、相减，仍能分离共模和差模；差模方程变为

$$(2+\mu)w_j - w_{j-1} - w_{j+1} = r(s_j^{(u)} - s_j^{(v)}), \qquad \mu = 2r/s.$$

这里右侧 $s_j^{(u,v)}$ 是节点注流，不是横档电阻 s。为避免混淆，也可把注流写为 $\mathcal{J}_j^{(u,v)}$。记衰减根 b 和根间距 D 为

$$b=\frac{2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)}}{2}, \qquad D=b^{-1}-b=\sqrt{\mu(\mu+4)}.$$

点源解 $G_j = b^{|j|}/D$ 由源点条件 $(2+\mu)G_0 - 2G_1 = 1$ 定标。电位衰减长度以格数计为 $\xi = 1/|\ln b|$，实长度还须乘节点间距。这个空间尺度与暂态电路的时间常量不是同一种量。

例 3.6 (不同横档电阻的双无限梯形)**.** 双无限梯形轨道小段 r、横档 s。求同轨、异轨相隔 N 格的电阻；再求同一横档两端的电阻。见图 3.11。

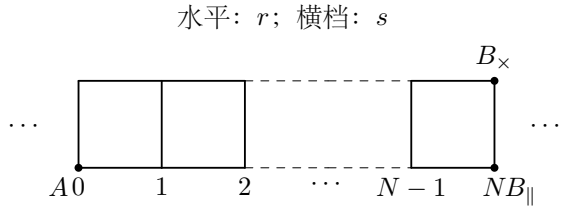


图 3.11: 从下轨 A 输入，取 $B_\parallel$ 为同轨端口、$B_\times$ 为异轨端口；轨道小段为 r，横档为 s。

解 沿用上、下轨电位 u_j, v_j，令 $m_j = (u_j + v_j)/2$、$w_j = u_j - v_j$。在端口之间，共模仍给出 $m_0 - m_N = rIN/2$。差模的单位点源为 $G_j = b^{|j|}/D$。

先取图 3.11 中的同轨端口 $A, B_\parallel$。源、汇都在下轨，在差模方程中的符号相反，故

$$w_j = -\frac{rI}{D}\big(b^{|j|} - b^{|j-N|}\big), \qquad w_0 - w_N = -\frac{2rI}{D}(1 - b^N).$$

下轨电位为 $v_j = m_j - w_j/2$，端口电压因而是

$$v_0 - v_N = \frac{rIN}{2} + \frac{rI}{D}(1 - b^N).$$

改取异轨端口 $A, B_\times$，即从下轨 $j = 0$ 注入、从上轨 $j = N$ 抽出，两个差模源同号：

$$w_j = -\frac{rI}{D}\big(b^{|j|} + b^{|j-N|}\big), \qquad v_0 - u_N = \frac{rIN}{2} + \frac{rI}{D}(1 + b^N).$$

两种端口电压分别除以 I，得到

同轨差模：$-rI\delta_0 + rI\delta_N$

异轨差模：$-rI\delta_0 - rI\delta_N$

共同长度项：$rN/2$

图 3.12: 同轨与异轨只改变差模源的相对符号，点源幅值由 D 决定。

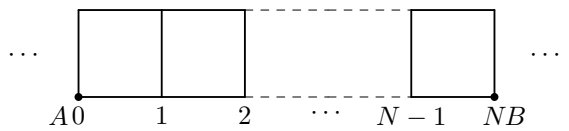
图 3.12 分别标出两种源号，端口结果为

$$\boxed{R_{\parallel}(N) = \frac{rN}{2} + \frac{r}{D}(1 - b^N)}, \qquad \boxed{R_{\times}(N) = \frac{rN}{2} + \frac{r}{D}(1 + b^N)}.$$

同一横档取 $N = 0$，$R_{\times}(0) = 2r/D = s\sqrt{r/(r+2s)}$。当 $r = s$ 时 $D = 2\sqrt{3}$，恢复本讲前面的公式；同轨 $N = 0$ 始终为零，不受横档参数影响。

例 3.7 (横档很大时的极限次序)**.** 在例 3.6 中令 $s \gg r$。求衰减长度近似，并讨论固定 N 而 $s \to \infty$ 时的同轨电阻，为何不等于 $rN/2$。见图 3.13。

$s/r \gg 1$



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.13: 同轨端口 A, B 均在下轨。横向转移很弱，达到两轨均分需要更长的轴向距离。

解 令 $\theta = -\ln b > 0$。由特征根关系 $b + b^{-1} = 2 + \mu$ 可得

$$2\cosh\theta = 2 + \mu, \qquad \theta^2 + \frac{\theta^4}{12} + O(\theta^6) = \mu.$$

取 $\theta=\sqrt{\mu}(1+c\mu+O(\mu^2))$ 代入，比较 μ^2 项得 $2c+1/12=0$，所以

$$-\ln b=\sqrt{\mu}\left(1-\frac{\mu}{24}+O(\mu^2)\right),\qquad \xi=\frac{1}{\theta}\simeq\sqrt{\frac{s}{2r}}.$$

因此 $\ln b$ 在 $\sqrt{\mu}$ 之后的下一项为 $\mu^{3/2}$ 阶。点源的归一化系数则满足 $D=\sqrt{\mu(\mu+4)}=2\sqrt{\mu}[1+O(\mu)]$。

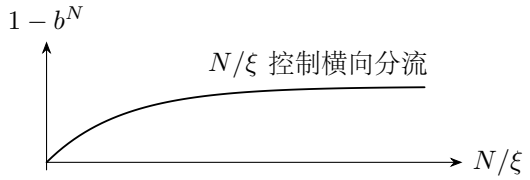


图 3.14: 横向均分由间距与衰减长度之比决定，横档越大，均分越迟。

图 3.14 中若固定 N，则 $N/\xi\to 0$，$1-b^N\simeq N\sqrt{\mu}$，差模项 $r(1-b^N)/D\to rN/2$。加上共模项，

$$\boxed{\lim_{s\to\infty}R_{\parallel}(N)=rN}.$$

这正是两轨完全断开后的单轨路径电阻。只有先让 $N\gg\xi$，电流才有足够距离转移到另一轨，表现出 $rN/2$ 的主项。先作长距离极限与先切断横档，得到的局部电流分布不同。

例 3.8 (远处横档的开路测量电压)**.** 双无限等阻梯形在 $j=0$ 上下轨之间注入电流 I。在 $j=N$ 用理想电压表测上、下轨电压差，电压方向与源端相同。求转移电阻，并说明互易交换后的实验。见图 3.15。

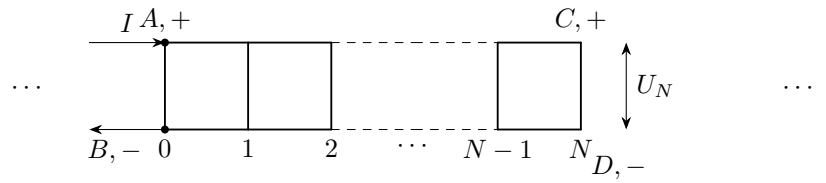


图 3.15: 电压表内阻无限大，不在测量横档处注入电流。

解 图 3.15 中电流从零处上轨注入、下轨抽出，故两轨注流和为零，共模没有源项。在无穷远无电流的条件下，共模只剩任意常量。差模方程为

$$4w_j - w_{j-1} - w_{j+1} = 2rI\delta_{j0}.$$

左右对称且远处衰减，设 $w_j = Ca^{|j|}$。零处源点方程给 $4C - 2Ca = 2rI$，由 $4 - 2a = 2\sqrt{3}$ 得 $C = rI/\sqrt{3}$。

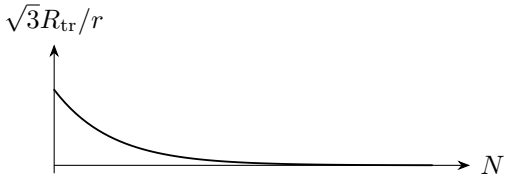


图 3.16: 远处横档仅感受到差模尾部，理想测量不改变其原有电流。

图 3.16 中电压表只读 N 处原有的上轨减下轨电压，不提供附加电流。于是

$$U_N = w_N = \frac{rI}{\sqrt{3}}a^N, \qquad \boxed{R_{\mathrm{tr}}(N) = \frac{r}{\sqrt{3}}a^N}.$$

$N = 0$ 时这就是源端自阻 $r/\sqrt{3}$，$N \to \infty$ 时读数趋零。电压表开路并非把原网络的第 N 根横档拆掉；该横档仍流 w_N/r，只有电表支路无电流。

将源移到 N 处上、下轨之间，保持上轨注入；在零处仍测上轨减下轨，互易定理给相同转移电阻。反接其中一个端口则变号。该测量没有要求电流沿轴从零处输运到 N 处，因此没有两点电阻中的 $rN/2$ 长度项。

3.3.1 边界负载经过多格后的影响

若有限梯形的最右横档是任意无源电阻 $T \geq 0$，其左侧再接 N 格等阻单元，每增加一格输入电阻经历一次变换 $f(X) = r(2r + X)/(3r + X)$。记两个固定点 $p = (\sqrt{3} - 1)r$、$q = -(\sqrt{3} + 1)r$，代数代入可得

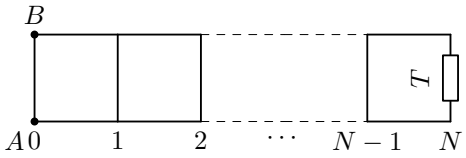
$$\frac{f(X) - p}{f(X) - q} = a^2 \frac{X - p}{X - q}.$$

反复迭代给出边界影响的完整表达，而不必每次求新的差分常数：

$$\frac{R_N - p}{R_N - q} = a^{2N} \frac{T - p}{T - q}.$$

它适用于 $T = 0$ 的短接、$T = r$ 的普通封口和 $T \to \infty$ 的开口。负固定点只是分式变换的辅助参数，不对应真实负电阻。

例 3.9 (有限梯形在右端短接与开路)**.** 其余元件均为 r，比较右端横档取 $T=0$ 和 $T\to\infty$ 时，经 $N\ge 1$ 格后左端所见电阻。给出两者与半无限值的大小关系。见图 3.17。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.17: 输入端口 A,B 都在左端。末端 $T=0$ 时短接，$T\to\infty$ 时去掉横档，末节点仍保留。

解 沿图 3.17 由右向左逐格加入网络，记末端 $R_0=T$，每格变换为 $f(X)=r(2r+X)/(3r+X)$。设 $p=(\sqrt{3}-1)r$、$q=-(\sqrt{3}+1)r$，由固定点变换关系

$$\frac{R_N-p}{R_N-q}=a^{2N}z,\qquad z=\frac{T-p}{T-q}.$$

交叉相乘并收集 R_N，有 $R_N(1-a^{2N}z)=p-a^{2N}zq$，故

$$R_N=\frac{p-a^{2N}zq}{1-a^{2N}z}.$$

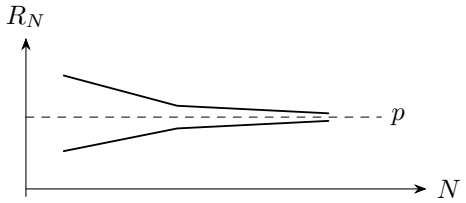


图 3.18: 右端短接增加通路，开口减少通路，远边界的影响均向固定点收敛。

图 3.18 的短接边界 $T=0$ 对应 $z=p/q<0$，开口 $T\to\infty$ 对应 $z\to 1$。分别代入，

$$R_N^{\text{短}}=\frac{p(1-a^{2N})}{1-a^{2N}p/q},\qquad R_N^{\text{开}}=\frac{p-a^{2N}q}{1-a^{2N}}.$$

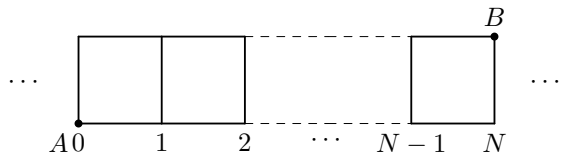
对 $N\ge 1$，两分母均正。更直接地，由

$$R_N-p=\frac{a^{2N}z(p-q)}{1-a^{2N}z}$$

可见短接时差值为负、开口时为正，得到 $\boxed{R_N^{\text{短}} < p < R_N^{\text{开}}}$。

一格开口时，绕行支路断开，只剩输入横档 r；一格短接时，绕行支路为 $2r$，输入电阻为 $r \parallel 2r = 2r/3$。开口不是删去最右两个节点，而是删去它们之间的横档。两种边界都按 a^{2N} 收敛到 p，但逼近方向相反。

例 3.10 (长距离输运的耗散分布)**.** 双无限等阻梯形在下轨零处输入 I、上轨 N 处输出 I。把总耗散分成共模与差模，求共模耗散占比，并讨论 N 很大时的意义。见图 3.19。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.19: 电流沿轴输运与横向转移对应两种不同的耗散贡献。

解 图 3.19 中定义 $\Delta m_j = m_j - m_{j+1}$、$\Delta w_j = w_j - w_{j+1}$。相邻轨道边的压差分别为 $\Delta u_j = \Delta m_j + \Delta w_j/2$、$\Delta v_j = \Delta m_j - \Delta w_j/2$。两条水平边的功率相加：

$$\frac{(\Delta u_j)^2 + (\Delta v_j)^2}{r} = \frac{2(\Delta m_j)^2}{r} + \frac{(\Delta w_j)^2}{2r}.$$

横档压差为 w_j，另贡献 w_j^2/r。对所有 j 求和便有

$$P = P_m + P_w = \frac{2}{r}\sum_j (\Delta m_j)^2 + \frac{1}{2r}\sum_j [(\Delta w_j)^2 + 2w_j^2].$$

两项都非负，交叉项在同一格的上下边中已经抵消。

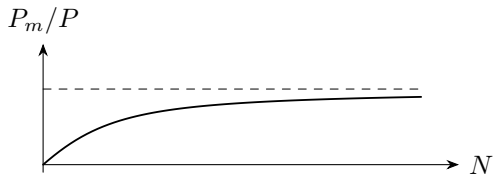


图 3.20: 共模耗散随间距增长，端口附近差模耗散趋于有限常数。

图 3.20 的共模只在两个端口之间有 $\Delta m_j = rI/2$，恰有 N 段，故 $P_m = (2/r)N(rI/2)^2 = rI^2N/2$。由已经求出的端口电压，

$$P = I^2 R_\times(N) = \frac{rI^2}{2}\left[N + \frac{1+a^N}{\sqrt{3}}\right], \quad P_w = \frac{rI^2}{2\sqrt{3}}(1+a^N).$$

因此

$$\boxed{\frac{P_m}{P} = \frac{N}{N + (1+a^N)/\sqrt{3}}}.$$

$N \to \infty$ 时共模功率随长度增加，差模功率趋于有限的 $rI^2/(2\sqrt{3})$，所以比例趋一。$N = 0$ 时共模功率为零，全部发热来自横向分流及相邻轨道的局部差模电流，不能据此认为只有源点那根横档发热。

为看清边界影响为何按 a^{2N} 衰减，可将固定点变换拆成因子。由 $p+q = -2r$、$pq = -2r^2$，有

$$f(X) - p = \frac{(r-p)(X-p)}{X+3r}, \qquad f(X) - q = \frac{(r-q)(X-q)}{X+3r}.$$

两式相除，系数 $(r-p)/(r-q) = (2-\sqrt{3})/(2+\sqrt{3}) = a^2$，便得到前面的迭代式。每增加一格，固定点比值恰乘 a^2；增加 N 格后为 a^{2N}。这是远端封口对输入电阻的修正尺度，点源电位则按 a^N 衰减。

3.4 周期边界与环形双轨

环形网络没有可独立指定的左、右端。节点电位与支路电流绕行一周后须回到原值，顺、逆两个方向的响应都要保留。

每圈有 M 个节点时，编号按模 M 计算。边界条件为 $u_{j+M} = u_j$、$v_{j+M} = v_j$。有限圆环中没有“右侧无穷远”，不能只留下 a^j。可把无限点源解沿整圈作周期叠加：

$$G_j^{(M)} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{a^d + a^{M-d}}{1 - a^M}, \qquad 0 \le d \le M,$$

其中 d 是选定方向的圈上距离。周期像源按两侧分组，对 $0 \le d < M$ 有

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} a^{|d+kM|} = \sum_{k=0}^{\infty} a^{d+kM} + \sum_{k=1}^{\infty} a^{kM-d} \\ = a^d \frac{1}{1-a^M} + a^{M-d}\frac{1}{1-a^M}.$$

两组公比均为 $a^M < 1$，分别保留顺、逆两个方向；$d = M$ 按周期与 $d = 0$ 相同。乘以 $1/(2\sqrt{3})$ 即得上式，在 $j = 0$ 仍有单位离散源。

共模的点源不能单独周期化，因为环上所有节点方程相加必须给零总源；一对源汇则满足这一条件。环上两点间的单位电阻路径分别为 mr 和 $(M-m)r$，并联后为 $rm(M-m)/M$。共模的两条轨道并联再给因子 $1/2$。

例 3.11 (内外圈同角度端口)**.** 两圈各分成 $M \ge 3$ 段，每小段和每根径向连线的电阻均为 r。电流从内圈 $j = 0$ 注入，从外圈同一角度 $j = 0$ 流出，求端口电阻。见图 3.21。

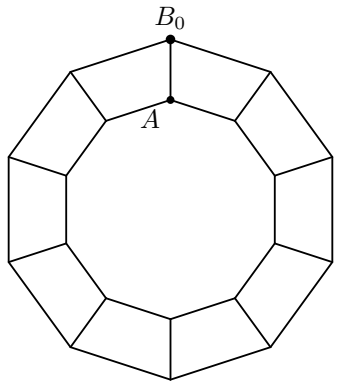


图 3.21: 本题端口为上方同角度的 A, B_0；圆周格数作示意，计算保留一般 M。

解 图 3.21 取外圈为 u、内圈为 v。内圈零处注 I、外圈同点抽 I，注流和为零，共模没有源。周期齐次共模只有常数解；差模源为 $-2rI\delta_{j0}$，故 $w_j = -2rIG_j^{(M)}$。端电压是内圈减外圈，即 $-w_0$。

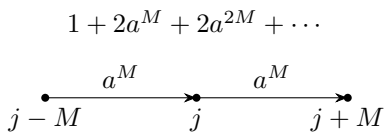


图 3.22: 周期像源对电位作等比叠加，两个绕行方向都存在。

图 3.22 把周期解表示为无限直线上的像源叠加。源点 $j = 0$ 收到本地点源一项以及左右各绕 k 圈的两项，因此

$$G_0^{(M)} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} a^{kM} \right) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(1 + \frac{2a^M}{1 - a^M} \right) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{1 + a^M}{1 - a^M}.$$

端电压 $U = -w_0 = 2rIG_0^{(M)}$，所以

$$\boxed{R_0^{(M)} = \frac{r}{\sqrt{3}} \frac{1 + a^M}{1 - a^M}}, \qquad M \geq 3.$$

由于 $0 < a^M < 1$，有限环值高于双无限值 $r/\sqrt{3}$；当 $M \to \infty$ 时像源贡献消失，恢复双无限结果。有限环中原本延向远处的两条尾部被首尾连接，并不等于向双无限网络再加一条独立并联支路，所以不能用“多一条通路”反向判断大小。

任意第 j 根径向边的内向外电流为 $-w_j/r = 2IG_j^{(M)}$。将差模方程对一圈求和，邻项相消后得 $2\sum_j G_j^{(M)} = 1$，因此所有径向电流之和为 I，与实际注流一致。

例 3.12 (内外圈错开半周的端口)**.** 每圈改为 $M = 2N$ 段，电流从内圈 0 注入、从外圈 N 流出。求等效电阻，并给出任意错角 m 的结果。见图 3.23。

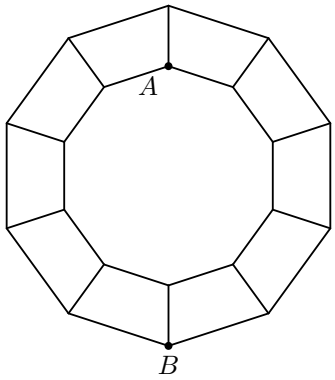
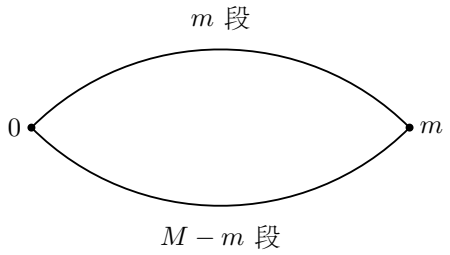


图 3.23: 从内圈上端到外圈下端，两端错开半周。

解 取图 3.23 的两端错开 m 段，$0 < m < M$。共模方程等效于每段电阻 r 的单圈在 0 注入 $I/2$、在 m 抽出 $I/2$。两条弧的电阻分别为 rm 和 $r(M-m)$，若从 0 到 m 的共模压差为 Δm，节点守恒给

$$\frac{\Delta m}{rm} + \frac{\Delta m}{r(M-m)} = \frac{I}{2}, \quad \Delta m = \frac{rI\, m(M-m)}{2M}.$$

差模的两个同号源给 $w_j = -rI(G^{(M)}_j + G^{(M)}_{j-m})$。由周期对称性 $G^{(M)}_{-m} = G^{(M)}_m$，两端均有 $w_0 = w_m = -rI(G^{(M)}_0 + G^{(M)}_m)$。因此内圈 0 减外圈 m 的端电压是 $\Delta m - (w_0 + w_m)/2 = \Delta m + rI(G^{(M)}_0 + G^{(M)}_m)$。$m = 0$ 的重合端口由上一例直接给出，也包含在下面的公式中。



共模弧电阻并联，差模保留两个方向

图 3.24: 弧长决定共模电阻；周期差模包含顺、逆两条指数路径。

图 3.24 中上下两条弧承担共模输运，径向转移由周期差模承担。合并为

$$R_{\times}^{(M)}(m)=\frac{rm(M-m)}{2M}+\frac{r}{2\sqrt{3}}\frac{1+a^{M}+a^{m}+a^{M-m}}{1-a^{M}}.$$

取 $M=2N, m=N$，

$$\boxed{R_{\times}^{(2N)}(N)=\frac{rN}{4}+\frac{r}{2\sqrt{3}}\frac{1+a^{N}}{1-a^{N}}}.$$

若改成同圈端口，只将差模项中的 $a^{m}+a^{M-m}$ 改为负号。周期解既可写成 a^{j} 与 a^{-j} 的组合，也可写成上式的两条衰减路径；舍去其中任何一条都会破坏闭合条件。完整节点电位也可直接给出。仍取内圈输入、外圈输出，令共模在零处为零，则

$$m_{j}=\begin{cases}-rI(M-m)j/(2M), & 0\le j\le m,\\ -rIm(M-j)/(2M), & m\le j\le M.\end{cases}$$

两段在 $j=m$ 连续，并在 $j=0,M$ 闭合；它们的斜率差满足两端源汇的离散跳跃条件。差模为 $w_{j}=-rI[G_{j}^{(M)}+G_{j-m}^{(M)}]$，下标按模 M 计算。于是外圈电位为 $m_{j}+w_{j}/2$，内圈为 $m_{j}-w_{j}/2$，可进一步计算每段环边与径向连线的电流。共模的分段一次项和差模的两指数项各有明确边界，不能用单一指数代替整个闭环解。

3.5 四角正方形分形的三端等效

分形子网络在几个位置与外部连接，就须保留相应的端口。只用一个两点电阻代替多端子网络，通常会丢失其他接法的响应。

以下分形由真实细线构成，单位长度电阻记为 ρ，量纲为 Ω/m。它与第一讲表示体材料电阻率的符号具有不同单位，使用时须按题设区分。外尺度为 l：四角各放入缩小到 $1/3$ 的相同网络，沿四条外边的中间 $1/3$ 分别用直线连接相邻子网络。其余内部没有额外跨接线。对有限层数先作电路等效，再取层数增加的极限。

例 3.13 (邻角与对角电阻的自洽方程)**.** 对上述四角分形，求相邻外顶点 A,B 与相对外顶点 A,C 间的电阻。未作为端口的外顶点均开路。见图 3.25。

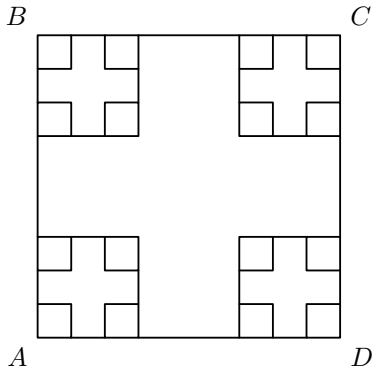


图 3.25: 图示有限两层，四角子网络继续按同样规则细分。

解 保留三个相邻外顶点 A,B,C，把第四端开路。反射对称使三端星形中通向 A,C 的臂相等，记为 y，通向直角顶点 B 的臂记为 x。则 $R_{AB}=x+y$、$R_{AC}=2y$。

每个角子网络缩小为 $1/3$，其三端星臂也缩为 $x/3, y/3, y/3$。子网络的外角连接 $x/3$ 臂，另两臂连接相邻外边的中间直线。消去不带外源的接点，每段环边成为 $s=2y/3+\rho l/3$。

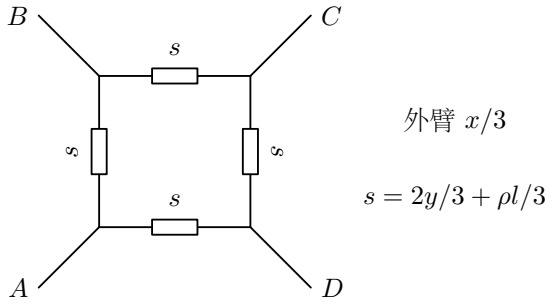


图 3.26: 每个角子网络先作三端星形等效，再串联合并成四边形。

图 3.26 中，相邻端口的两个外臂串联；环上一路为 s，另一路为 $3s$，并联为 $3s/4$。相对端口的两路各为 $2s$，并联为 s。故

$$x+y=\frac{2x}{3}+\frac{3}{4}\left(\frac{2y}{3}+\frac{\rho l}{3}\right),\qquad 2y=\frac{2x}{3}+\frac{2y}{3}+\frac{\rho l}{3}.$$

第一式乘 12 得 $4x+6y=3\rho l$；第二式乘 3 得 $-2x+4y=\rho l$。第二式乘 2 再与第一式相加，得 $14y=5\rho l$，继而 $x=3\rho l/14$。因此

$$\boxed{R_{\text{邻}}=\frac{4}{7}\rho l,\qquad R_{\text{对}}=\frac{5}{7}\rho l}.$$

外臂 $x/3$ 不可省去；它是电流从外端进入内部环时必经的电阻。分形线长发散并不要求端口电阻发散，因为大量细线在端口之间提供并联通路。

3.5.1 输运电流与感应电流的功率关系

有感应电动势时，单个网络的支路电流仍可按激励作线性分解。记 $\boldsymbol{i}^{0}$ 为所有外端开路时的感应电流，$\boldsymbol{i}^{T}$ 为关闭磁场变化、只施加端口电流时的输运电流。任意支路的实际电流为两者之和，电功率展开为

$$P=\sum_{e} r_e (i_e^{0})^2+\sum_{e} r_e (i_e^{T})^2+2\sum_{e} r_e i_e^{0} i_e^{T}.$$

输运问题没有感应源，故按统一边方向 $r_e i_e^{T}=V_a-V_b$。将交叉项按节点合并，

$$\sum_{e} r_e i_e^{0} i_e^{T}=\sum_{a} V_a \sum_{b} i^{0}_{a\to b}=0.$$

最后一个等号要求感应电流在所有节点均无外部注入，含各开放端口。它由节点守恒成立，而非由“正负电流看起来会抵消”成立。若所谓基准感应状态本身带有外端电流，交叉项便未必为零。

因此子网络同时受磁场和端口驱动时，发热可分成内禀感应功率与 $R_{\mathrm{port}}I^{2}$。电流可线性叠加，功率一般不能；本题能够分开相加，有上述正交关系作为依据。

例 3.14 (中间连接线的感应电流)**.** 四角分形置于垂直纸面、向外的均匀磁场中，$B(t) = kt$，$k > 0$。忽略自感，求四条外边中间 $l/3$ 连接线中的电流。见图 3.27。

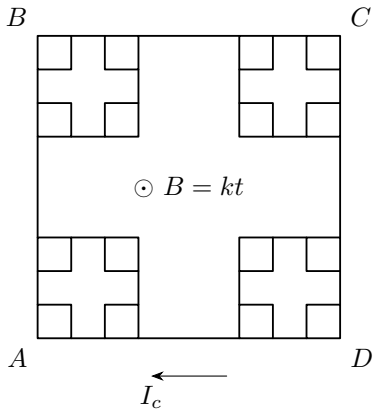


图 3.27: 电流所指是外边中间的连接线，外顶点没有另接短路线。

解 取顺时针方向为感应环流正向，以反抗向外增强的磁通。外轮廓电动势大小为 $\mathcal{E} = kl^2$；每个角子网络尺度 $l/3$，其自身感应电动势为 $\mathcal{E}/9$。四重旋转使四根中间连接线电流大小相等，记为 I_c。

对一个角子网络，电流从一端进入、从另一对角端流出，输运等效电阻为 $R_{\text{sub}} = (5/7)\rho(l/3) = 5\rho l/21$。此外，即使端口电流为零，子网络也有内禀感应环流。沿外轮廓经过该角的两条小边，按旋转对称，它们的总电阻压降等于子网络总环量的一半，即 $\mathcal{E}/18$。

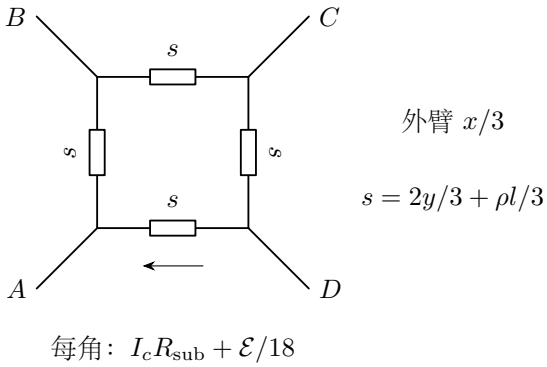


图 3.28: 回路压降同时包含端口输运和各角内部的感应响应。

图 3.28 沿整体外轮廓逐段列 Faraday 回路式：四根中间线的压降各为 $I_c\rho l/3$；

四个角的输运压降各为 $I_c 5\rho l/21$，内禀压降各为 $\mathcal{E}/18$。所以

$$\mathcal{E} = 4I_c\left(\frac{\rho l}{3} + \frac{5\rho l}{21}\right) + \frac{2\mathcal{E}}{9}.$$

移项后 $(7/9)\mathcal{E} = (16/7)\rho l I_c$，得

$$\boxed{I_c = \frac{49}{144}\frac{kl}{\rho}}.$$

方向为顺时针。若只把整个图看作四个静态电阻，会遗漏每个角内部的感应源；若另加一根外部短路线，也已改变了题目的电路。

例 3.15 (无限层分形的总发热功率)**.** 在例 3.14 的条件下，求全部细线的总发热功率。说明线长无限增加时为何仍可能得到有限值。见图 3.29。

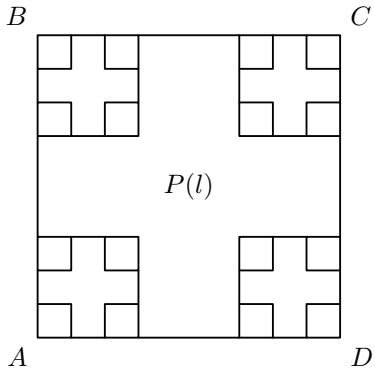


图 3.29: 功率递推按四个角子网络和四根中间线分割，不重复计算边界线。

解 电动势按 l^2 缩放，电阻按 l 缩放，所以电流按 l、功率按 l^3 缩放。每个角子网络的内禀感应功率为 $P(l)/27$。端口电流 I_c 附加的输运功率为 $I_c^2(5\rho l/21)$；由前述正交关系，没有二者的交叉功率。

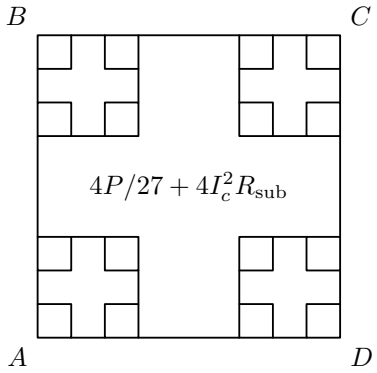


图 3.30: 角子网络已经包含各自全部内层；只在整体层面另加四根中间线。

图 3.30 把总功率分成互不重叠的八部分：

$$P = 4\left(\frac{P}{27} + \frac{5\rho l}{21} I_c^2\right) + 4\frac{\rho l}{3} I_c^2 = \frac{4}{27}P + \frac{16}{7}\rho l I_c^2.$$

于是

$$P = \frac{432}{161}\rho l I_c^2 = \frac{432}{161}\left(\frac{49}{144}\right)^2 \frac{k^2 l^3}{\rho} = \boxed{\frac{343}{1104}\frac{k^2 l^3}{\rho}}.$$

忽略自感后，各层电动势只取决于恒定的 $\dot{B} = k$，所以功率不随 t 变化。每深入一层，子网络内禀功率之和缩为原来的 $4/27$，相关级数收敛。线长虽按 $4/3$ 增加，小回路的感应电流却随尺度减小，故无限线长仍可对应有限耗散。

3.6 有限层分形与无限极限

从普通方框逐层构造，可以检验无限自洽解是否确由有限网络趋近。递推同时保留邻角与对角响应，并以第零层参数为初值。

无限自洽式应能由有限网络逼近。记第 n 层分形的三端星臂为 x_n, y_n, y_n，均以整体外边 l 为尺度，$R_0 = \rho l$。第零层只是一圈普通正方形，其邻角电阻 $3R_0/4$、对角电阻 R_0，所以 $x_0 = R_0/4, y_0 = R_0/2$。

下一层的四个角网络缩至 $1/3$，内部环边 $s_n = 2y_n/3 + R_0/3$。因此

$$y_{n+1} = \frac{x_n}{3} + \frac{s_n}{2}, \qquad x_{n+1} = \frac{x_n}{3} + \frac{s_n}{4},$$

即

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/6 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_0/12 \\ R_0/6 \end{pmatrix}.$$

固定点由 $x_{n+1}=x_n=x_*$、$y_{n+1}=y_n=y_*$ 确定。分别清除分母，得到

$$8x_*-2y_*=R_0,\qquad -2x_*+4y_*=R_0.$$

第二式给 $y_*=(R_0+2x_*)/4$，代入第一式得 $7x_*=3R_0/2$，所以 $x_*=3R_0/14$、$y_*=5R_0/14$。减去固定点后，误差列向量满足 $\boldsymbol{e}_{n+1}=\mathsf{A}\boldsymbol{e}_n$，其中 A 就是上式矩阵。特征方程为

$$\det(\mathsf{A}-\lambda\mathsf{I})=(1/3-\lambda)^2-1/18=0,\qquad \lambda_\pm=\frac{1}{3}\pm\frac{1}{3\sqrt{2}}=\frac{2\pm\sqrt{2}}{6}.$$

两根不同且都在零与一之间，误差可分解为两个均按 $\lambda_\pm^n$ 趋零的分量，有限层响应因而收敛到该固定点。

例 3.16 (第一层分形的实际电阻)**.** 第零层为普通正方形框，第一层由四个缩小到 $1/3$ 的正方形框与四条中间连接线构成。求第一层邻角和对角电阻，再与无限层比较。见图 3.31。

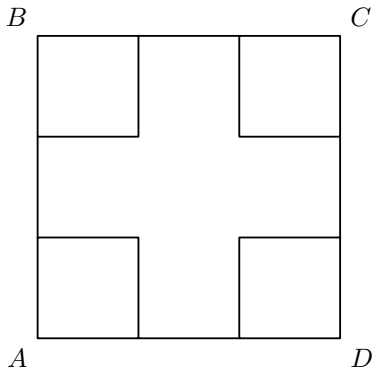


图 3.31: 图中每个角只保留普通方框，尚未继续细分。

解 先从第零层定参数，不能把无限固定点提前代入。普通方框每边 $R_0=\rho l$，邻角电阻为 $R_0\parallel 3R_0=3R_0/4$，对角电阻为 $2R_0\parallel 2R_0=R_0$。由 $x_0+y_0=3R_0/4$、$2y_0=R_0$，得 $x_0=R_0/4, y_0=R_0/2$。

图 3.31 每个角缩小到 $1/3$，外臂为 $x_0/3 = R_0/12$，相邻角之间的内部环边为 $s_0 = 2y_0/3 + R_0/3 = 2R_0/3$。

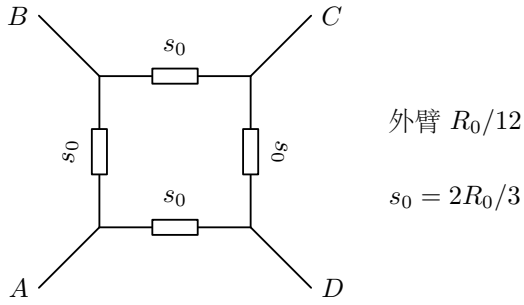


图 3.32: 第一层的子网络参数取第零层值，不能在有限层中提前使用无限固定点。

图 3.32 中，邻角端口先经过两只外臂，再通过内部环的 $s_0 \parallel 3s_0 = 3s_0/4$；对角端口则通过 $2s_0 \parallel 2s_0 = s_0$。所以

$$\boxed{R_{\text{邻},1} = \frac{2R_0}{12} + \frac{3}{4}\frac{2R_0}{3} = \frac{2R_0}{3}}, \qquad \boxed{R_{\text{对},1} = \frac{2R_0}{12} + \frac{2R_0}{3} = \frac{5R_0}{6}}.$$

由 $y_1 = R_{\text{对},1}/2$、$x_1 = R_{\text{邻},1} - y_1$，可反求 $y_1 = 5R_0/12, x_1 = R_0/4$，与一般递推一致。

无限层的邻角与对角值为 $4R_0/7, 5R_0/7$，均低于第一层。两项差分别为 $2R_0/21, 5R_0/42$；有限层误差来自角子网络尚未继续细分，而不是中间连接线的电阻单位变化。每层均以相同外尺度 l 归一化，再按递推比较，才能避免混用不同大小网络。

例 3.17 (有限层的感应电流与功率递推)**.** 在 $B = kt$ 中，第 n 层分形的对角电阻为 D_n，总感应功率为 P_n。写出第 $n+1$ 层中间连接线电流和总功率递推，并给出初始值。见图 3.33。

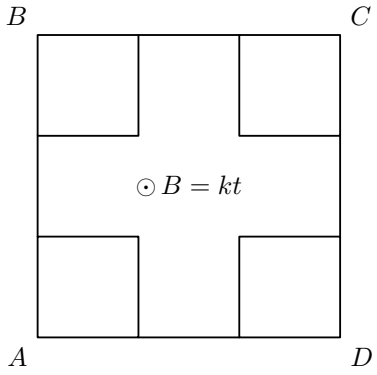


图 3.33: 保留每个角内部的感应响应，再逐层增加。

解 令外尺度电动势 $\mathcal{E} = kl^2$，$R_0 = \rho l$。图 3.33 的每个角子网络尺度为 $l/3$，所以其自身外轮廓电动势为 $\mathcal{E}/9$，对角输运电阻为 $D_n/3$。

子网络单独开路时，由四重旋转对称，四条外侧路径的电阻压降相同，总和为 $\mathcal{E}/9$；整体轮廓经过该子网络其中两侧，因此需保留的内禀压降为 $\mathcal{E}/18$。沿整体外轮廓列式，

$$\mathcal{E} = 4I_{c,n+1}\frac{R_0 + D_n}{3} + 4\frac{\mathcal{E}}{18}.$$

移去右边固定项，得 $(7/9)\mathcal{E} = 4(R_0 + D_n)I_{c,n+1}/3$，于是

$$\boxed{I_{c,n+1} = \frac{7\mathcal{E}}{12(R_0 + D_n)}}.$$

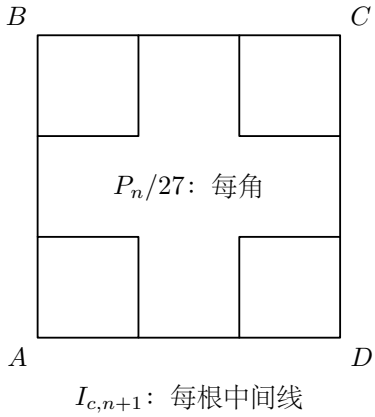


图 3.34: 子网络的自身功率缩放为 $1/27$，输运电阻缩放为 $1/3$。

图 3.34 把发热按四个子网络和四根中间线分割。缩尺使内禀电动势变为 $1/9$、电阻变为 $1/3$，所以各子网络内禀功率为 $P_n/27$。输运与开路感应电流的全网交叉功率为零，因此

$$\boxed{P_{n+1} = 4\frac{P_n}{27} + 4\frac{D_n}{3}I_{c,n+1}^2 + 4\frac{R_0}{3}I_{c,n+1}^2}.$$

第零层是一圈总电阻 $4R_0$ 的方框，故 $D_0 = R_0$、$I_{c,0} = \mathcal{E}/(4R_0)$、$P_0 = \mathcal{E}^2/(4R_0)$，足以启动有限层递推。

当 $D_n \to 5R_0/7$ 时，$I_c \to 49\mathcal{E}/(144R_0)$。再对功率式取固定点，有 $(23/27)P = (16/7)R_0 I_c^2$，即 $P = 343\mathcal{E}^2/(1104R_0)$。这里 $\mathcal{E}$ 始终按整体边长 l 定义，不能在每一轮递推中又额外缩小一次。

例 3.18 (分形三端网络的开路电压)**.** 无限层分形从 A 注入 I、从对角 C 抽出 I，顶点 B, D 开路。求 U_{BC} 及 U_{AB}，并说明 B, D 间短接是否改变输入电阻。见图 3.35。

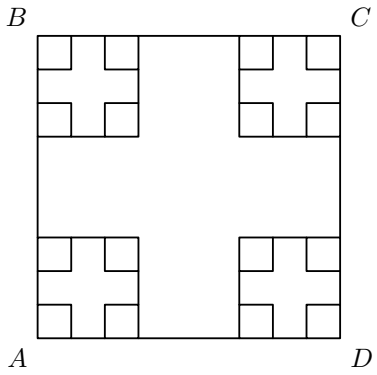


图 3.35: 外顶点的开路条件只限制外部注流，内部支路仍可能流过电流。

解 图 3.35 先保持 D 开路，保留 A, B, C 三端。无限层对应星形中 A, C 两臂均为 $y = 5R_0/14$，B 臂为 $x = 3R_0/14$，其中 $R_0 = \rho l$。

外部从 A 注 I、从 C 抽 I，B 无注流。因此星形 B 臂电流为零，A 臂流向星心、C 臂流离星心。选星心电位为零，逐臂电压为

$$V_A = Iy, \qquad V_C = -Iy, \qquad V_B = 0.$$

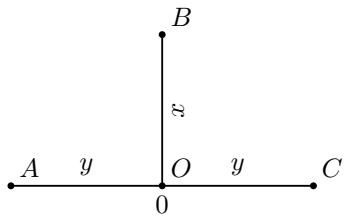


图 3.36: 开路星臂无压降，测量端电位等于星心电位。

由图 3.36 读取端口次序，

$$\boxed{U_{BC} = V_B - V_C = Iy = \frac{5IR_0}{14}}, \qquad \boxed{U_{AB} = V_A - V_B = \frac{5IR_0}{14}}.$$

二者相加为 $U_{AC} = 2Iy = 5IR_0/7$，与对角电阻一致。开路仅使星形的对应外臂无电流，不表示原网络中通向 B 的全部内部细线均无电流。

关于 AC 的反射保持激励并互换 B,D，所以 $V_D = V_B = 0$。将 B,D 短接后，新线两端压差为零，电流为零，旧节点解继续满足所有方程；由唯一性，输入电阻仍为 $5R_0/7$。这一结论针对当前对角激励成立，若改在相邻顶点供电，应重新判断被短接的两点是否等势。

例 3.19 (外加直流与感应同时存在)**.** 在均匀变化磁场中，另从分形对角 A,C 施加恒定输运电流 I。求总发热，并分析四根中间连接线的电流与发热。见图 3.37。

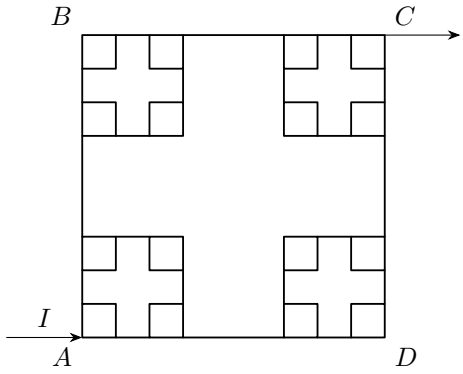


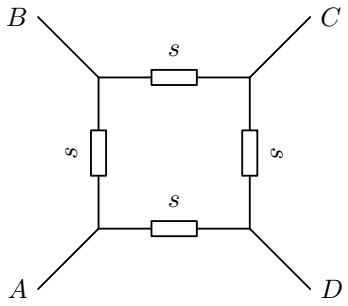
图 3.37: 外加源汇只在两个对角，四个角内部仍保留感应电动势。

解 图 3.37 中的实际电流拆为开路感应解 i_e^0 与关闭磁场变化后的输运解 i_e^T。开路感应电流在所有节点无外部注入，而输运解满足 $r_e i_e^T = V_a - V_b$，故

$$\sum_e r_e i_e^0 i_e^T = \sum_a V_a \sum_b i_{a\to b}^0 = 0.$$

因此总发热为两状态各自耗散之和，输运端口是对角 A,C，电阻为 $5\rho l/7$，从而

$$\boxed{P = \frac{343}{1104}\frac{k^2 l^3}{\rho} + \frac{5}{7}\rho l I^2}.$$



外臂 $x/3$

$s = 2y/3 + \rho l/3$

两根 $I_c + I/2$，两根 $I_c - I/2$

图 3.38: 输运电流沿两条半周分流，与感应环流在部分支路相加、部分相减。

图 3.38 的输运电流沿两条对称半周各分 $I/2$。统一把中间连接线顺时针方向定为正，感应环流为 $I_c = 49kl/(144\rho)$；两根线的输运分量为 $+I/2$，另两根为 $-I/2$。所以对应实际电流分别为 $I_c + I/2$、$I_c - I/2$，各出现两次。

四线阻值均为 $\rho l/3$，逐根平方相加：

$$\begin{aligned} P_{\text{middle}} &= \frac{\rho l}{3}\left[2(I_c + I/2)^2 + 2(I_c - I/2)^2\right] \\ &= \frac{\rho l}{3}(4I_c^2 + I^2). \end{aligned}$$

中间线的输运耗散为 $\rho l I^2/3$，低于全网输运功率 $5\rho l I^2/7$；其余 $8\rho l I^2/21$ 在四角子网络中产生。

当 $I = 2I_c$ 时两根中间线恰无电流，$I > 2I_c$ 时它们反向，发热仍按平方计算。单支路的交叉项通常不为零；此处中间线因两正两负而抵消，全网则由严格的节点守恒证明抵消，两种理由不应混同。

3.7 从离散梯形到有泄漏的连续电阻带

3.7.1 取连续极限时必须保留单位长度参数

把双轨梯形网沿长度分成小格 Δx。每条轨道每格电阻应为 $r\Delta x$，其中 r 是单轨单位长度电阻；横档电导应为 $g\Delta x$，其中 g 是单位长度轨间电导。若把每格横档电阻保持不变而只让格长趋零，单位长度横向电导将发散，所得不是同一根物理电阻带。

取 $V(x)$ 为上轨相对下轨的电压、$I(x)$ 为上轨沿 $+x$ 的电流，下轨回流为 $-I$。

两轨电压降相加，节点电流流失给

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -2rI, \qquad \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = -gV.$$

所以 $V'' = \kappa^2 V$，其中 $\kappa = \sqrt{2rg}$。$1/\kappa$ 是沿线衰减长度，$Z_0 = \sqrt{2r/g}$ 是电阻尺度；这里没有电感电容，不把它解释为传播波的速度或延迟。

常系数方程的特征方程为 $\lambda^2 = \kappa^2$，两根为 $\pm\kappa$。有限长度 L 的通解可绕末端写成

$$V = A\cosh[\kappa(L-x)] + B\sinh[\kappa(L-x)].$$

求导时内函数导数为 $-\kappa$，故 $V' = -\kappa A\sinh[\kappa(L-x)] - \kappa B\cosh[\kappa(L-x)]$，再用 $I = -V'/(2r)$ 及 $\kappa/(2r) = 1/Z_0$ 得到电流。若 $I(L) = I_L$、$V(L) = Z_L I_L$，两端条件分别给 $B = Z_0 I_L$、$A = Z_L I_L$。因此

$$V(0) = I_L(Z_L\cosh\kappa L + Z_0\sinh\kappa L),$$
$$I(0) = I_L[(Z_L/Z_0)\sinh\kappa L + \cosh\kappa L].$$

两式相除，再将分子分母除以 $\cosh\kappa L$，得到

$$Z_{\text{in}} = Z_0\frac{Z_L + Z_0\tanh\kappa L}{Z_0 + Z_L\tanh\kappa L}.$$

开路极限为 $Z_0\coth\kappa L$，短路极限为 $Z_0\tanh\kappa L$。$\kappa L \gg 1$ 时两者都趋于 Z_0，表示远端条件的影响在长带中衰减，而不是远处线路完全没有电压或电流。

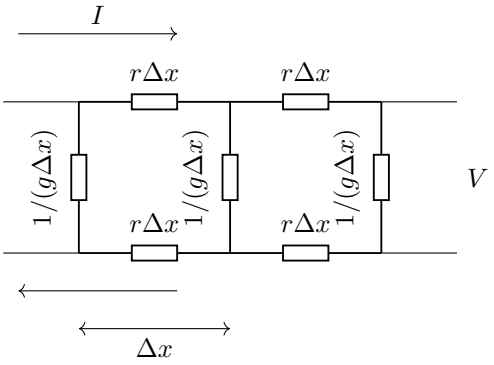


图 3.39: 每小段保留轴向电阻 $r\Delta x$ 和横向电导 $g\Delta x$

图 3.39 中的横档电阻标为 $1/(g\Delta x)$；相应电导是 $g\Delta x$。横档电阻随格长缩小而增大，才能保持相同的连续介质。

例 3.20 (开路电阻带的能量沿途分配)**.** 连续双轨带长度 L，末端开路，输入端保持电压 V_0。求 $V(x), I(x)$、输入电阻，以及轨道发热和横向泄漏发热分别占总功率的比例。特别讨论 $\kappa L \ll 1$ 和 $\kappa L \gg 1$。

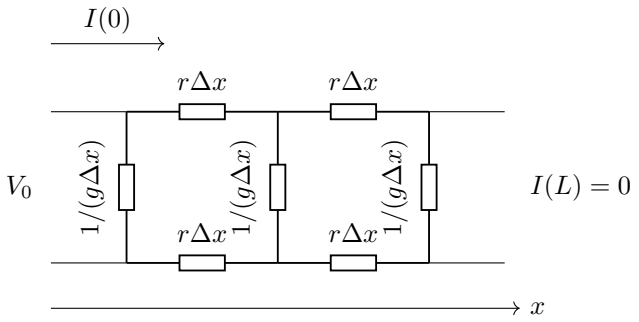


图 3.40: 末端没有外接电阻，但沿途横向泄漏仍使输入电流非零

解 图 3.40 给 $V(0)=V_0$、$I(L)=0$，第二个条件等价于 $V'(L)=0$。在上面的通解中，$V'(L)=-\kappa B=0$ 要求 $B=0$，而 $V(0)=A\cosh\kappa L=V_0$ 给 $A=V_0/\cosh\kappa L$。于是

$$V(x)=V_0\frac{\cosh[\kappa(L-x)]}{\cosh\kappa L},\quad I(x)=\frac{V_0}{Z_0}\frac{\sinh[\kappa(L-x)]}{\cosh\kappa L}.$$

输入电阻为 $Z_0\coth\kappa L$。远端电压 $V(L)=V_0/\cosh\kappa L$ 一般不为零；开路只规定末端电流零。

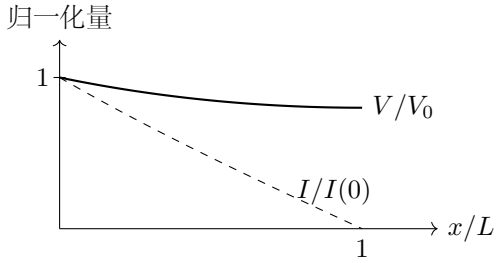


图 3.41: 开路末端电压非零，电流却降至零；图示 $\kappa L=\ln 2$

图 3.41 用相同峰值尺度画电压和电流各自的归一化曲线。以 $P(x)=V(x)I(x)$ 表示沿线传送功率，由两条一阶方程得

$$P'=V'I+VI'=(-2rI)I+V(-gV)=-2rI^2-gV^2.$$

第一项是上下两轨的发热，第二项是横向泄漏发热，均非负。计算总功率时取 $s=L-x$，故 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}s$，积分端点 $x=0,L$ 变为 $s=L,0$，翻转积分限后仍为 0 至

L。利用 $\sinh^2 z=(\cosh 2z-1)/2$、$\cosh^2 z=(\cosh 2z+1)/2$，再令 $u=\kappa L$，有

$$\int_0^L \sinh^2\kappa s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{\sinh(2\kappa s)}{4\kappa}-\frac{s}{2}\right]_0^L=\frac{\sinh 2u}{4\kappa}-\frac{L}{2},$$
$$\int_0^L \cosh^2\kappa s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{\sinh(2\kappa s)}{4\kappa}+\frac{s}{2}\right]_0^L=\frac{\sinh 2u}{4\kappa}+\frac{L}{2}.$$

因此

$$P_{\mathrm{rail}}=\frac{gV_0^2}{\cosh^2 u}\left(\frac{\sinh 2u}{4\kappa}-\frac{L}{2}\right),\quad P_{\mathrm{leak}}=\frac{gV_0^2}{\cosh^2 u}\left(\frac{\sinh 2u}{4\kappa}+\frac{L}{2}\right).$$

相加为 $P_{\mathrm{in}}=V_0^2\tanh u/Z_0$，与输入端计算相符。各部分比例为

$$\frac{P_{\mathrm{rail}}}{P_{\mathrm{in}}}=\frac{1}{2}-\frac{u}{\sinh 2u},\qquad \frac{P_{\mathrm{leak}}}{P_{\mathrm{in}}}=\frac{1}{2}+\frac{u}{\sinh 2u}.$$

小 u 时，$\sinh 2u=2u[1+2u^2/3+O(u^4)]$，取倒数得 $u/\sinh 2u=1/2-u^2/3+O(u^4)$，故轨道比例为 $u^2/3+O(u^4)$，多数热在横档；$u\gg 1$ 时两部分各趋于一半。对于图中的 $u=\ln 2$，$\sinh 2u=15/8$，轨道比例约 0.1303、泄漏比例约 0.8697。长带极限中各一半是积分结果，不意味着每个位置的两种功率密度都相同。

3.7.2 离散根与连续衰减长度的接续

离散差模若写 $V_{j+1}-(2+2rg\Delta x^2)V_j+V_{j-1}=0$，设 $V_j\propto \mathrm{e}^{-\theta j}$，就有 $\cosh\theta=1+rg\Delta x^2$。小格极限 $\theta\simeq\sqrt{2rg}\,\Delta x$，所以 $\mathrm{e}^{-\theta j}\to\mathrm{e}^{-\kappa x}$。该推导说明连续方程保留了哪一条离散衰减分支，也说明格长误差由 $\theta/(\kappa\Delta x)$ 偏离 1 来衡量。

在固定物理总长下加密网格，r,g,L 均保持不变，输入阻抗应收敛到同一个值。若增加格数时仍保留每条支路原有的电阻，则总长或材料参数已经改变，计算差异也包含模型变化。比较离散误差前，应先落实这组单位长度参数。

3.8 非均匀泄漏带的幂律与局部近似

3.8.1 泄漏强度改变时，衰减不再是单一指数

保持单轨单位长度电阻 r 不变，而横向单位长度电导随位置变化为 $g(x)>0$，连续方程仍为 $V'=-2rI$、$I'=-g(x)V$，故

$$V''=\kappa^2(x)V,\qquad \kappa(x)=\sqrt{2rg(x)}.$$

当 κ 随位置变化时，局部衰减还会改变振幅前因子。令 $S(x)=\int_0^x\kappa(s)\,\mathrm{d}s$，则 $S'=\kappa$。设 $V=A(x)\mathrm{e}^{-S(x)}$，连续使用乘积与链式求导，得到

$$V'=(A'-\kappa A)\mathrm{e}^{-S},\qquad V''=[A''-\kappa' A-2\kappa A'+\kappa^2 A]\mathrm{e}^{-S}.$$

代入 $V''=\kappa^2 V$，约去非零指数因子并抵消 $\kappa^2 A$，便有

$$A''-2\kappa A'-\kappa' A=0.$$

先忽略 A''，得到 $A'/A\simeq -\kappa'/(2\kappa)$；所得近似还须代回原方程判断余项。在 A 不为零的区间内，分别作变量代换 $\mathrm{d}A=A'\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}\kappa=\kappa'\,\mathrm{d}x$，

$$\int_{A(0)}^{A(x)}\frac{\mathrm{d}a}{a}\simeq -\frac{1}{2}\int_{\kappa(0)}^{\kappa(x)}\frac{\mathrm{d}k}{k},\qquad \left[\ln|a|\right]_{A(0)}^{A(x)}\simeq -\frac{1}{2}\left[\ln k\right]_{\kappa(0)}^{\kappa(x)}.$$

振幅在该分支保持符号。代入上下限得到对数关系，再取指数：

$$\ln\frac{A(x)}{A(0)}\simeq -\frac{1}{2}\ln\frac{\kappa(x)}{\kappa(0)},\quad A(x)\simeq A(0)\sqrt{\frac{\kappa(0)}{\kappa(x)}}.$$

把常数并入 C，于是

$$V(x)\simeq \frac{C}{\sqrt{\kappa(x)}}\exp\!\left[-\int^{x}\kappa(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

检验被略去的项时，取 $A=C\kappa^{-1/2}$，逐次求导为

$$A'=-\frac{C}{2}\kappa^{-3/2}\kappa',\qquad A''=C\left[\frac{3}{4}\kappa^{-5/2}(\kappa')^2-\frac{1}{2}\kappa^{-3/2}\kappa''\right].$$

由于 $-2\kappa A'-\kappa' A=0$，代回原电压方程只留下 $A''e^{-S}$。相对于保留的 $\kappa^2 V$，余项比为

$$\frac{V''-\kappa^2 V}{\kappa^2 V}=\frac{A''}{\kappa^2 A}=\frac{3(\kappa')^2}{4\kappa^4}-\frac{\kappa''}{2\kappa^3}.$$

因此在考察区间内，$|\kappa'|/\kappa^2\ll 1$ 及 $|\kappa''|/\kappa^3\ll 1$ 是一组直接可检验的充分小量条件。这控制局部方程的余项；很长区间上的解仍可能积累相对误差，下一例具体计算这一效应。

前因子 $\kappa(x)^{-1/2}$ 与衰减指数共同决定电压幅值。边界负载若激发增长分支，还须将两种分支组合；半无限被动线路则可依据远处有界与耗散条件选取衰减分支。

例 3.21. 横向电导按反平方变化的半无限带取 $x\ge 0$、$g(x)=g_0/(1+x/a)^2$、$a>0$。输入端保持 $V(0)=V_0$，要求远处电压有界且不由无穷远注入电流。求 V,I 和输入电阻，并与缓变近似比较。

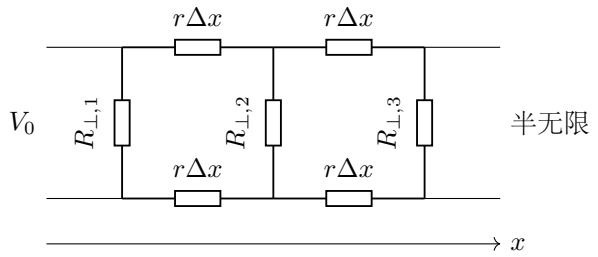


图 3.42: 越往远处，横向电阻 $R_{\perp,j}=1/[g(x_j)\Delta x]$ 越大

解 令 $u=1+x/a$、$K=\kappa_0 a$、$\kappa_0=\sqrt{2rg_0}$。因为 $\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}x=1/a$，有 $V'_x=V'_u/a$、$V''_x=V''_u/a^2$，所以图 3.42 的方程化为 $V''_u=K^2V/u^2$。试 $V=u^p$，两次求导分别得 $V'_u=pu^{p-1}$、$V''_u=p(p-1)u^{p-2}$。代入并约去 u^{p-2}，得到 $p(p-1)=K^2$，即

$$p_\pm=\frac{1\pm\sqrt{1+4K^2}}{2}.$$

两根不同，通解为 $V=C_+u^{p_+}+C_-u^{p_-}$。由于 $p_+>1$，远处有界条件要求 $C_+=0$；入口 $u=1$ 处的 $V=V_0$ 再给 $C_-=V_0$。对剩下的幂函数求导，$V'_x=(p_-V_0/a)u^{p_--1}$，由 $I=-V'_x/(2r)$ 得到

$$V=V_0(1+x/a)^{p_-},\qquad I=-\frac{p_-V_0}{2ra}(1+x/a)^{p_--1}.$$

输入电阻为

$$Z_{\mathrm{in}}=\frac{2ra}{-p_-}=\frac{4ra}{\sqrt{1+4K^2}-1}.$$

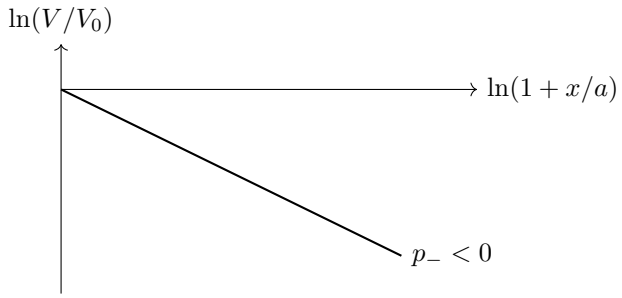


图 3.43: 电压在对数坐标下是直线，斜率由负指数决定

图 3.43 的衰减为幂律。由于 $\kappa=\kappa_0/u$，其导数为 $\kappa'=-(\kappa_0/a)u^{-2}$，缓变参数 $|\kappa'|/\kappa^2=1/K$ 为常数。$K\gg1$ 时，渐近式中的指数积分为

$$\int_0^x\kappa(s)\,\mathrm{d}s=\kappa_0 a\int_1^u\frac{\mathrm{d}v}{v}=K[\ln v]_1^u=K\ln u.$$

前因子 $\kappa^{-1/2}$ 正比于 $u^{1/2}$，故 $V \propto u^{1/2-K}$。精确指数用 $\sqrt{1+z} = 1 + z/2 + O(z^2)$ 展开为 $p_- = 1/2 - K\sqrt{1+1/(4K^2)} = 1/2 - K - 1/(8K) + O(K^{-3})$，与渐近式的首阶一致。

局部指数接近，还不足以保证任意长区间上的相对误差都小。把两解均归一到 $V(0) = V_0$，令

$$\delta = \sqrt{K^2 + \tfrac{1}{4}} - K = \frac{1/4}{\sqrt{K^2 + 1/4} + K} \simeq \frac{1}{8K},$$

便有

$$\frac{V_{\text{approx}}}{V_{\text{exact}}} = u^{\delta} = \exp(\delta \ln u), \qquad \frac{V_{\text{approx}} - V_{\text{exact}}}{V_{\text{exact}}} \simeq \delta \ln u \quad (\delta \ln u \ll 1).$$

因此在区间 $0 \le x \le X$ 内控制电压相对误差，除 $K \gg 1$ 外，还须有 $\delta \ln(1 + X/a) \ll 1$。在图 3.43 所用的对数坐标中，斜率误差 δ 会累积成纵坐标差 $\delta \ln u$。输入电阻只由入口处 $-V'(0)/V_0$ 决定，没有长距离累积，其精度应单独判断。

若 $K \ll 1$，$p_- \simeq -K^2$，输入电阻约为 $1/(g_0 a)$。全长泄漏电导的积分为

$$\int_0^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = g_0 a \int_1^{\infty} u^{-2}\,\mathrm{d}u = g_0 a \lim_{U\to\infty} \left[-u^{-1}\right]_1^U = g_0 a.$$

其倒数正是上述输入电阻，因为此极限下轨道沿程压降小。$K \gg 1$ 时输入电阻接近局部均匀线路尺度 $\sqrt{2r/g_0}$。两个极限对应不同主导机制，不能用单个固定衰减长度覆盖所有参数。

3.9 习题与解答

习题 3.1 (有限梯形末端的可变封口)**.** 一格梯形的上、下轨电阻均为 r，左端横档为 r，右端横档改成 R。从左端两点输入，求等效电阻及两条并联路径的电流。见图 3.44。

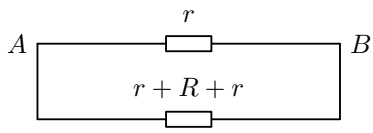


图 3.44: 右端可变横档只出现在经过轨道的路径中。

解 图 3.44 从左侧上节点到下节点有两条路径：直接横档为 r，绕行路径依次经过上轨 r、末端 R、下轨 r，总计 $2r + R$。两条路径端电压相同，设为 U，其电流分别为 U/r 与 $U/(2r + R)$。

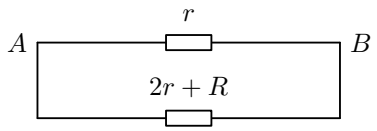


图 3.45: 直接路径与绕行路径并联；绕行电流经过两段轨道。

图 3.45 中节点守恒给 $I = U/r + U/(2r+R)$，所以

$$\boxed{R_{\text{in}} = \frac{U}{I} = \frac{r(2r+R)}{3r+R}}.$$

将 $U = IR_{\text{in}}$ 回代各支路，得到

$$\boxed{I_{\text{direct}} = I\frac{2r+R}{3r+R}}, \qquad \boxed{I_{\text{detour}} = I\frac{r}{3r+R}}.$$

二者之和为 I，而 $I_{\text{direct}} r = I_{\text{detour}}(2r+R)$，符合并联支路压降相等。绕行电流经过两段轨道，不能只将末横档 R 与输入 r 并联。

当 $R \to \infty$ 时，绕行电流趋零，输入电阻趋 r；当 $R = 0$ 时，右端短接，输入为 $r \parallel 2r = 2r/3$，直接与绕行电流分别为 $2I/3, I/3$。若 $R = r$，恢复普通一格梯形的 $3r/4$。三个边界分别对应不同封口，后续增加格数时都应从实际 R 启动同一递推。

习题 3.2 (同角度双无限端口的分流)**.** 双无限两轨在 $j = 0$ 的上下节点之间输入电流 I。求中间横档电流、向每侧轨道流出的电流，以及距离 j 处横档电流。见图 3.46。

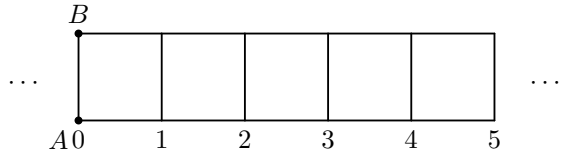


图 3.46: 把输入点平移到编号零即可；两侧结构完全相同。

解 图 3.46 取上轨注入、下轨流出为正。两轨注流和为零，故共模为常数；差模满足 $4w_j - w_{j-1} - w_{j+1} = 2rI\delta_{j0}$。由源点定标，$w_j = (rI/\sqrt{3})a^{|j|}$。

零处横档与源端同压，故该横档向下电流为 $w_0/r = I/\sqrt{3}$。上轨源点 KCL 给向两侧流出的总电流 $I - I/\sqrt{3}$，左右反射又使两侧相等：

$$\boxed{I_{\text{side}} = \frac{I}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}.$$

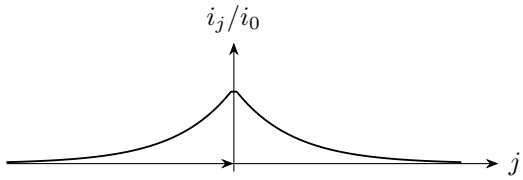


图 3.47: 横档电流从源点向左右指数衰减，源点这一根计入一次。

图 3.47 中任意第 j 根横档向下电流为

$$\boxed{I_{\text{rung}}(j) = \frac{w_j}{r} = \frac{I}{\sqrt{3}} a^{|j|}}.$$

它从源点向两侧衰减，源点横档只计一次。将全部横档相加并利用等比级数，

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} I_{\text{rung}}(j) = \frac{I}{\sqrt{3}} \left(1 + 2\frac{a}{1-a}\right) = \frac{I}{\sqrt{3}} \frac{1+a}{1-a} = I,$$

最后用了 $(1+a)/(1-a) = \sqrt{3}$。这说明全部输入最终经过某根横档转移到下轨，再汇回源端，并没有电流流失到无穷远。

右侧上轨第一段还可由电位直接求得 $[w_0 - w_1]/(2r) = I(1-a)/(2\sqrt{3})$，等于上面的 I_{side}，把局部场解与源节点守恒联系起来。

习题 3.3 (把环形网络逐渐展开)**.** 环形双轨每圈 M 段，取同角度端口。给定误差容许量 $\delta > 0$，要求电阻相对双无限值 $r/\sqrt{3}$ 的相对差不大于 δ，求足够的 M。见图 3.48。

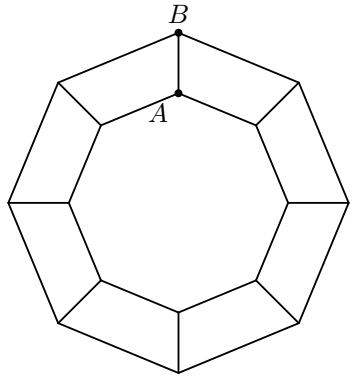


图 3.48: A, B 位于同一角度的内、外圈。圆周格数仅作示意，闭合边界的误差由一般 M 决定。

解　图 3.48 保留同角度内外圈端口。周期电阻为 $R_0^{(M)} = (r/\sqrt{3})(1+a^M)/(1-a^M)$，双无限参照值为 $R_\infty = r/\sqrt{3}$，故相对误差

$$e_M = \frac{R_0^{(M)} - R_\infty}{R_\infty} = \frac{1+a^M}{1-a^M} - 1 = \frac{2a^M}{1-a^M} > 0.$$

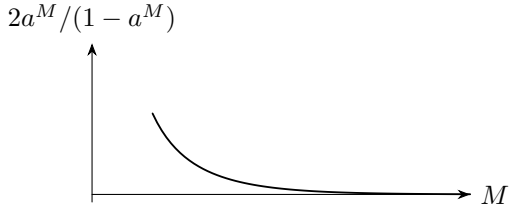


图 3.49: 周期修正随总周长增大而减小，容许误差决定截断尺度。

图 3.49 中 a^M 随周长严格下降。因 $1-a^M>0$，要求 $e_M \le \delta$ 可依次改写为

$$2a^M \le \delta(1-a^M), \quad (2+\delta)a^M \le \delta, \quad M\ln a \le \ln\frac{\delta}{2+\delta}.$$

最后除以负数 $\ln a$ 时不等号反向。因此最小允许整数为

$$\boxed{M_{\min} = \max\left\{3, \left\lceil \frac{\ln[\delta/(2+\delta)]}{\ln a} \right\rceil \right\}}.$$

例如 $\delta = 0.01$ 时右侧对数比约为 4.03，故 $M=5$ 即可；$M=4$ 的误差约为 1.04%，仍超过要求。计算时应先保留足够位数，再向上取整，不能把最接近的整数直接当作满足误差界的格数。

这里的误差只来自把周期闭合网络近似为双无限网络，不包含元件容差或测量误差。给定容许量后再选择周长，使边界近似有明确精度。

习题 3.4 (分形电阻的四端连接)**.** 四角分形的相邻端 A, B 短接成一端，相邻端 C, D 短接成另一端，求两组之间的电阻。不能把两个相邻角电阻简单并联。见图 3.50。

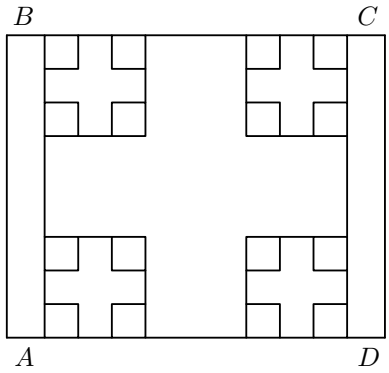


图 3.50: 同侧两个端点短接，内部子网络仍有共同支路。

解 本题四端均参与接线，须保留图 3.50 对应的四端等效环。由无限层星臂 $x = 3\rho l/14, y = 5\rho l/14$，每个外端至内部环节点的外臂为 $t = x/3 = \rho l/14$，每段内部环边为

$$s = \frac{2y}{3} + \frac{\rho l}{3} = \frac{4}{7}\rho l.$$

这些参数保持四个外部端口，再施加 A, B 同势及 C, D 同势的短接条件。

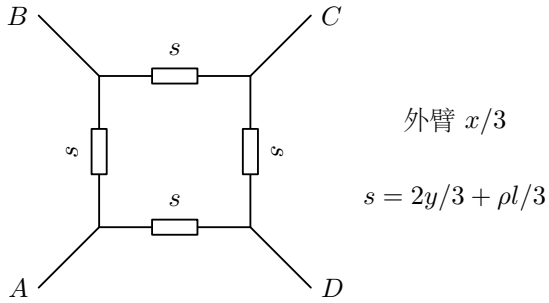


图 3.51: 先保持四端等效，再施加外端短接条件。

图 3.51 中关于水平中线反射保持激励，同侧两内部环节点因此等势。同侧竖直环边电流为零；两只源侧外臂都跨在源组与源侧内部节点之间，故并联为 $t/2$。两条跨左右的环边并联为 $s/2$，汇侧两外臂也并联为 $t/2$。

这三段依次通过总电流 I，所以

$$\boxed{R = \frac{t}{2} + \frac{s}{2} + \frac{t}{2} = \frac{\rho l}{28} + \frac{2\rho l}{7} + \frac{\rho l}{28} = \frac{5}{14}\rho l}.$$

实际每条水平环边流 $I/2$，每只外臂也流 $I/2$，总耗散为 $4t(I/2)^2 + 2s(I/2)^2 = I^2(t + s/2)$，与端口结果一致；两条竖直环边不发热。

不能把两个邻角电阻 $4\rho l/7$ 简单并联：该值是在另两端开路时测得，两次测量会共享内部支路；本题短接四端后，电流分配与开路测量不同。

习题 3.5 (两种横档交替的半无限梯形)**.** 双轨半无限电阻梯形中，每一段上、下轨电阻均为 r，横档依次为 $r, 2r, r, 2r, \ldots$。输入端就在第一根横档两端。求从 r 横档开始和从 $2r$ 横档开始的两种输入电阻，并说明有限截断的被动网络为何趋于该结果。

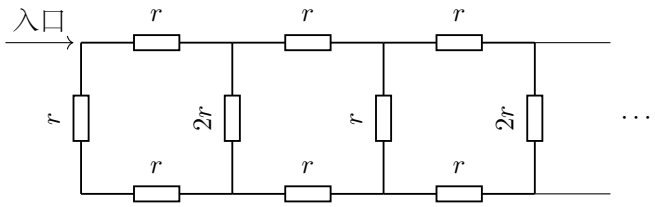


图 3.52: 横档按两格周期重复，入口横档必须计入

解 记两种入口电阻为 Z_A, Z_B。图 3.52 从 A 型入口向右去掉一格，剩余部分为 B 型，反之亦然；不能用一个平均横档电阻代替这个周期。令 $x = Z_A/r, y = Z_B/r$，则

$$x = \frac{2+y}{3+y}, \qquad y = \frac{2(2+x)}{4+x}.$$

这里分子中的 2 来自上下轨各一个 r；它们与后续网络串联，再与入口横档并联。

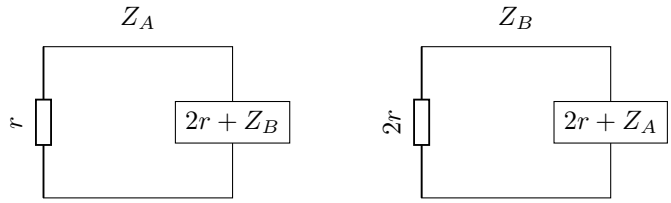


图 3.53: 自洽式分别保留入口横档与下一型网络

消去 y，图 3.53 的两格递推变为

$$x = F(x) = \frac{12+4x}{16+5x}, \qquad 5x^2 + 12x - 12 = 0.$$

二次方程的两根为 $(-6 \pm 4\sqrt{6})/5$。被动网络输入电阻非负，舍去负根，代回 y 得

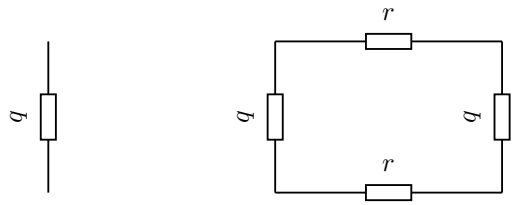
$$\boxed{Z_A = \frac{4\sqrt{6}-6}{5} r, \qquad Z_B = \frac{4(\sqrt{6}-1)}{5} r}.$$

还须确定有限网络是否选中这组根。任意非负有限末端电阻经两格变换后均满足 $3/4 \le F(x) < 4/5$，并且

$$F'(x) = \frac{4(16+5x) - 5(12+4x)}{(16+5x)^2} = \frac{4}{(16+5x)^2} \le \frac{1}{64} \quad (x \ge 0).$$

由中值定理，连续两次截断结果的差每增加一个两格单元至多缩小为原来的 $1/64$，并在闭区间 $[3/4, 4/5]$ 内收敛到唯一不动点。开路末端可先取 $x \to \infty$，一次变换后成为 $4/5$，随后同样收敛。短路末端取 $x = 0$ 也适用。因此这两个输入电阻不依赖远端被动封口的具体选择；入口横档类型的差别却始终保留。

习题 3.6 (由有限梯形的测量反求参数)**.** 均匀双轨梯形中，每段轨道电阻 r 和每根横档电阻 q 均未知且为正。只保留一根横档时测得输入电阻 $R_0 = q$；增加上下轨各一段及第二根横档后测得 $R_1 = p$。由 q, p 求 r 与半无限网络的输入电阻，给出测量值的可行范围，并讨论 r 对 p 的小误差的敏感程度。计算 $q = 100\,\Omega, p = 75\,\Omega$ 的结果。



$R_0 = q$ $\qquad$ $R_1 = p$

图 3.54: 两次测量共用同一横档参数，第二次增加完整一格

解 图 3.54 第二次测量为 q 与 $2r + q$ 并联，故

$$p = \frac{q(2r+q)}{2r+2q}, \qquad 2pr + 2pq = 2qr + q^2.$$

移项后，$2(q-p)r = q(2p-q)$，于是

$$\boxed{r = \frac{q(2p-q)}{2(q-p)}}.$$

当 r 从零增至无穷，第二支路电阻 $2r+q$ 从 q 增至无穷，故必须满足 $q/2 < p < q$；超出此范围的测量值与题设的正电阻模型不相容。

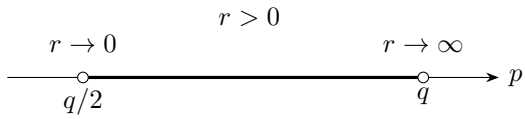


图 3.55: 可行测量区间，两端对应不同的退化极限

半无限输入电阻 Z 满足 $Z=q(2r+Z)/(q+2r+Z)$。交叉相乘并约去 qZ，得到 $Z^2+2rZ-2rq=0$，取正根，

$$\boxed{Z=\sqrt{r^2+2rq}-r}.$$

在给定数据下，$r=100(150-100)/[2(100-75)]=100\,\Omega$，故 $Z=100(\sqrt{3}-1)\,\Omega\simeq 73.21\,\Omega$。

若 q 已准确确定，只考虑 p 的误差，则对反演式求导：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}p}=\frac{q}{2}\frac{2(q-p)+(2p-q)}{(q-p)^2}=\frac{q^2}{2(q-p)^2},\qquad \frac{\delta r}{r}\simeq\frac{q\,\delta p}{(q-p)(2p-q)}.$$

图 3.55 的两端附近，分母都趋于零：靠近 q 时，有限测量难以区分两个很大的 r；靠近 $q/2$ 时，r 本身很小，固定绝对测量误差会造成很大的相对误差。线性误差式还要求 $|\delta p|$ 远小于 $p-q/2$ 和 $q-p$，否则应直接用测量区间代入反演式。

第四讲　多轨网络与非稳态电路

多轨电阻网络可以先分解横向模态，再求各模态沿轴的电位分布。电容和电感则引入随时间变化的状态量：电容电压、电感电流及它们的初态共同决定暂态过程。空间网络的边界条件和动态电路的初始条件，都须与方程一并确定。

4.1　三轨电阻带的横向模态

三轨网络的横向连接矩阵有三个正交模态。把端口注流投影到它们上面，三组耦合节点方程就可分别化成轴向差分方程。

三条轨道沿 $j\in\mathbb{Z}$ 无限延伸，同一截面上的三个点依次连接，每小边电阻均为 r。令节点列向量为 $\boldsymbol{u}_j=(u_{1j},u_{2j},u_{3j})^{\mathsf T}$。内部节点 KCL 写成

$$(2\mathsf I+\mathsf T)\boldsymbol{u}_j-\boldsymbol{u}_{j-1}-\boldsymbol{u}_{j+1}=r\boldsymbol{s}_j,\qquad \mathsf T=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

两个外轨节点总度数为三，中轨为四；矩阵的对角数正是 $3,4,3$。直接相乘可得三个单位正交向量

$$\boldsymbol{e}_0=\frac{(1,1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt3},\quad \boldsymbol{e}_1=\frac{(1,0,-1)^{\mathsf T}}{\sqrt2},\quad \boldsymbol{e}_3=\frac{(1,-2,1)^{\mathsf T}}{\sqrt6},$$

对应横向特征值 $\mu=0,1,3$。将 $\boldsymbol{u}_j$ 投影为 $f_{\mu j}=\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf T}\boldsymbol{u}_j$ 后，

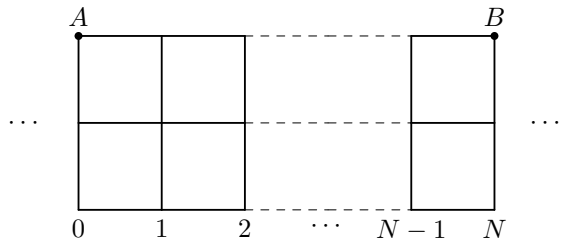
$$(2+\mu)f_{\mu j}-f_{\mu,j-1}-f_{\mu,j+1}=r\,\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf T}\boldsymbol{s}_j.$$

无源区的根满足 $\lambda+\lambda^{-1}=2+\mu$，即原方程中的三个参数为 $2,3,5$。零模态仍有重根一，解为仿射函数；其余两模态的衰减根为

$$a_1=\frac{3-\sqrt5}{2},\qquad a_3=\frac{5-\sqrt{21}}{2}.$$

对任意 $\mu>0$，点源解为 $G_\mu(j)=a_\mu^{|j|}/\sqrt{\mu(\mu+4)}$。分母由源点的差分跳跃条件确定，不能只凭衰减形状猜出。

例 4.1 (三轨同一外轨的两点电阻)**.** 三轨网络的上轨 $j=0$ 注入 I，上轨 $j=N$ 流出 I，求两点电阻。三轨在无穷远均无外来电流。见图 4.1。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 4.1: 源汇位于同一外轨，中轨与另一外轨参与分流。

解 图 4.1 的源汇都在上轨，横向单位向量为 $\boldsymbol{h}=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$。投影到三个单位模态，得到 $c_0=\boldsymbol{e}_0^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}=1/\sqrt{3}$、$c_1=1/\sqrt{2}$、$c_3=1/\sqrt{6}$，且 $c_0^2+c_1^2+c_3^2=1$。

每一模态的源项为 $rIc_\mu(\delta_{j0}-\delta_{jN})$。对 $\mu>0$，有 $f_{\mu j}=rIc_\mu[G_\mu(j)-G_\mu(j-N)]$；重新投影回上轨还需乘 c_μ，所以该模态端口压差为

$$c_\mu(f_{\mu 0}-f_{\mu N})=2rIc_\mu^2[G_\mu(0)-G_\mu(N)].$$

因子二来自两端的自项减互项，投影平方则来自注入和读出各一次投影。

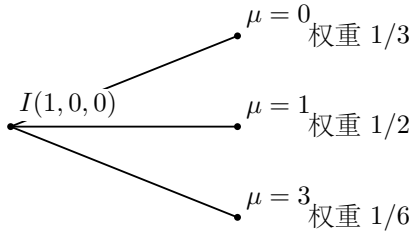


图 4.2: 实际注流分解为三个正交模态，电压响应按投影平方加权。

图 4.2 中的零模态由 $H_j=-|j|/2$ 求得，端压贡献为 $rIc_0^2N=rIN/3$。其余两项分别使用 $G_1(j)=a_1^{|j|}/\sqrt{5}$、$G_3(j)=a_3^{|j|}/\sqrt{21}$，故

$$\boxed{R(N)=r\left[\frac{N}{3}+\frac{1-a_1^N}{\sqrt{5}}+\frac{1-a_3^N}{3\sqrt{21}}\right]}.$$

$N=0$ 时每个源汇对都相消，电阻为零；长距离时两个非零模态仅留下有限常数，线性项为 $rN/3$。远离端口后电流近似均分三轨，而源点附近还需两个衰减模态建立“只在上轨注入”的实际边界，不能从源点起就预设三等分。

4.2 模态方法中的端口选择

改变端口位置并不改变网络的横向特征值，却会改变各模态的源强。源汇在同一截面时，零模态相消；轴向错开时，它承担长距离输运。

横向特征值只由网络本身决定，激发哪些模态则取决于注流位置。若在第 a 轨零处输入 I、第 b 轨 N 处输出 I，非零模态对两点电阻的贡献为

$$r\frac{e_{\mu,a}^2+e_{\mu,b}^2-2e_{\mu,a}e_{\mu,b}a_\mu^N}{\sqrt{\mu(\mu+4)}}.$$

自项来自两端各自产生的电位，互项带有两个端点投影的乘积。对共模而言，所有轨道投影相等，仍给 $rN/3$。若端口位于同一截面，零模态完全抵消。因此，同截面的横向端口应使用相应的横向注流投影。

例 4.2 (三轨同截面的横向端口)**.** 在三轨无限电阻带同一截面上，分别求两条外轨之间，以及外轨与中轨之间的电阻。见图 4.3。

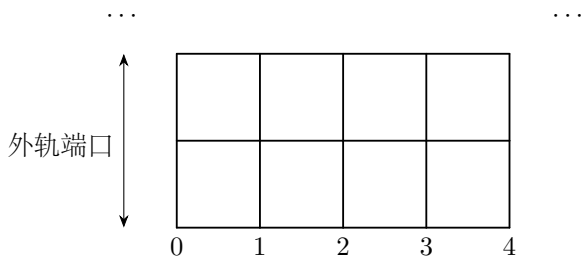


图 4.3: 两端轴向编号相同，电流仍会向两侧轨道扩展后再返回。

解 同截面源汇的注流向量总和为零，因而零模态投影为零。图 4.3 中，两外轨端口的单位注流为 $\boldsymbol{h}=(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$，它在 $\boldsymbol{e}_1$ 上的投影为 $\sqrt{2}$，在 $\boldsymbol{e}_3$ 上的投影为零。因此只有 $\mu=1$ 被激发。

一般同截面向量 $\boldsymbol{h}$ 产生模态幅值 $f_{\mu j}=rI(\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h})G_\mu(j)$，测量端电压为 $\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_0$，故该模态的电阻为 $r(\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h})^2G_\mu(0)$。外外端口于是给出 $2r/\sqrt{5}$。

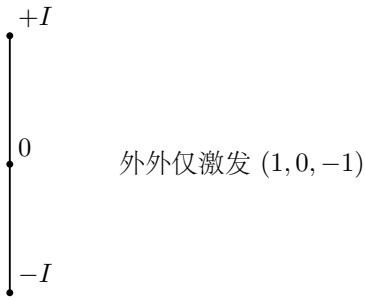


图 4.4: 外外端口的反对称注流只激发一个模态；外中端口还激发另一非零模态。

外轨至中轨改用 $\boldsymbol{h}=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$。按图 4.4 的横向向量逐个投影，

$$c_1=\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad c_3=\frac{1+2}{\sqrt{6}}=\frac{3}{\sqrt{6}}.$$

两模态相互正交，电压贡献相加，得到

$$\boxed{R_{\text{外外}}=\frac{2r}{\sqrt{5}}},\qquad \boxed{R_{\text{外中}}=r\left(\frac{1}{2\sqrt{5}}+\frac{3}{2\sqrt{21}}\right)}.$$

外外激励下中轨电位为中性值，反对称模态的两个外轨电位相反；外中激励则还含 $\mu=3$，中轨也有非平凡分流。两种电阻都低于直接横向路径的 $2r,r$，说明电流会沿轴向扩展，再在其他截面转到输出轨，并非只经过源截面的竖边。

4.3 圆柱网络与离散傅里叶分解

圆柱网络的周向编号按模 m 计算，离散傅里叶基恰好满足这个周期条件。轴向可以有限、半无限或双无限，所用的端部方程须另行指定。

将 $m\ge 3$ 根纵向轨道均匀排成圆柱，每一截面用 m 段电阻围成圆环。节点记 (p,n)，p 按模 m 计算，n 为轴向整数。每条边电阻 r。内部节点的方程为

$$4u_{p,n}-u_{p-1,n}-u_{p+1,n}-u_{p,n-1}-u_{p,n+1}=rs_{p,n}.$$

取 $q=2\pi k/m$、$k=0,\dots,m-1$，展开 $u_{p,n}=\sum_q f_q(n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp}$。利用

$$\frac{1}{m}\sum_{p=0}^{m-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q-q')p}=\delta_{q,q'},$$

各模式满足

$$(2+\mu_q)f_q(n)-f_q(n-1)-f_q(n+1)=r\widehat{s}_q(n),\qquad \mu_q=2-2\cos q.$$

非零模态的衰减根为

$$\eta_q = 2 - \cos q - \sqrt{(2-\cos q)^2 - 1}.$$

实电位要求共轭模态系数配对，最终可用 $\cos qp$ 表示。零模态 $\mu_0 = 0$ 对应整个圆环同电位，轴向电流在 m 条轨道中均分。

例 4.3 (无限圆柱上真正的两端电阻)**.** 圆柱在轴向左右无限延伸。电流从 $(0,0)$ 注入，从 (p,n) 抽出。求两端电阻，说明零模态与非零模态各起何作用。见图 4.5。

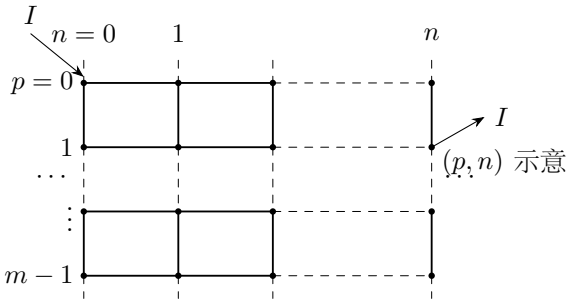


图 4.5: 圆柱网络的切开示意图；输出轨 p 和输出截面 n 由题设指定，周向仍周期连接。

解 图 4.5 的源汇为 $+I\delta_{p0}\delta_{n0}$ 与 $-I\delta_{p,p_0}\delta_{n,n_0}$，其中最终将 p_0, n_0 写回题目的 p, n。按周向变换 $\widehat{s}_q(n) = m^{-1}\sum_p s_{p,n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp}$，每个模态的源项为

$$\widehat{s}_q(n) = \frac{I}{m}\left[\delta_{n0} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp_0}\delta_{n,n_0}\right].$$

对非零 q，点源函数为 $G_q(n) = \eta_q^{|n|}/D_q$，$D_q = \sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}$，于是

$$f_q(n) = \frac{rI}{m}\left[G_q(n) - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp_0}G_q(n-n_0)\right].$$

在源端读电位直接取 $f_q(0)$；在汇端读电位还须乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp_0}$，取 $f_q(n_0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp_0}$。

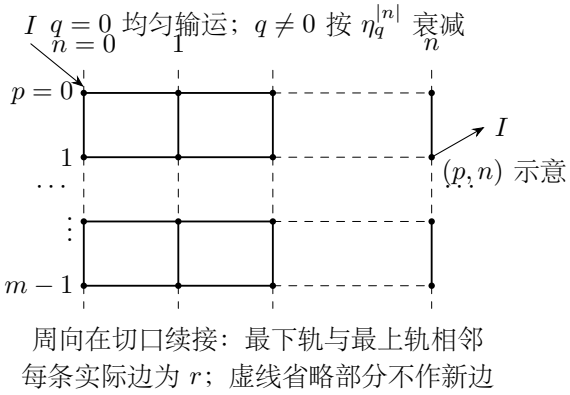


图 4.6: 同一切开网络分别作周向投影和轴向点源叠加，端口位置保持不变。

图 4.6 中两端相减，自项两次给 $2G_q(0)$，互项为 $[\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp_0}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp_0}]G_q(n_0)=2\cos(qp_0)G_q(n_0)$。共轭模态配对后结果为实数。零模态则用 $H_n=-|n|/2$，源汇电位差为 $rI|n_0|/m$。

合并并写回 p,n，有

$$\boxed{R(p,n)=\frac{r|n|}{m}+\frac{2r}{m}\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1-\eta_q^{|n|}\cos(qp)}{\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}},\qquad q=\frac{2\pi k}{m}.$$

每项非负，源汇重合时全式为零。轴向距离很大时非零模式的互项衰减，自项仍留有限端部修正；零模态保留 $r|n|/m$，对应 m 根纵线共同输运。参考电位可任取，但不能把承担电流的一次项当成参考常数删掉。

例 4.4 (四轨圆柱的两类相邻边)**.** 圆柱周向有四个节点，轴向双无限，每边 r。分别求轴向相邻点及同一圆环相邻点的电阻，并证明二者之和为 r。见图 4.7。

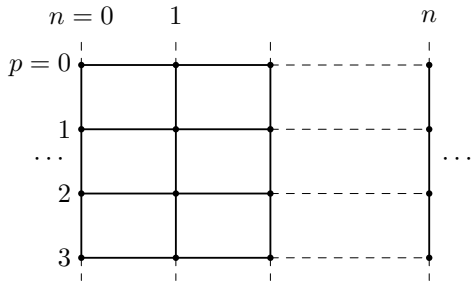


图 4.7: 四轨圆柱沿周向切开后的连接图；上下切口按周期条件续接。

解 图 4.7 的四个周向波数为 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$。由 $\mu_q = 2 - 2\cos q$，三个非零特征值为 $2, 4, 2$；相应衰减根为 $a = 2-\sqrt{3}, b = 3-2\sqrt{2}, a$，根间距分别为 $2\sqrt{3}, 4\sqrt{2}, 2\sqrt{3}$。

轴向相邻端口取 $(p, n) = (0, 1)$，零模态贡献 $r/4$，非零模态的余弦全为一。因此

$$\frac{R_{\text{轴}}}{r} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\left[\frac{2(1-a)}{2\sqrt{3}} + \frac{1-b}{4\sqrt{2}}\right].$$

分别用 $1-a = \sqrt{3}-1$、$1-b = 2\sqrt{2}-2$ 化简，得到 $R_{\text{轴}}/r = 1 - 1/(2\sqrt{3}) - 1/(4\sqrt{2})$。

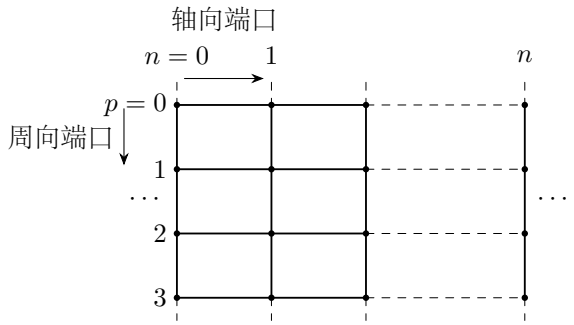


图 4.8: 轴向端口跨相邻截面，周向端口在同一截面；两种方向各有四条实际连接。

图 4.8 的周向相邻端口取 $(p, n) = (1, 0)$，零模态为零；三个余弦依次为 $0, -1, 0$，

故

$$\frac{R_{\text{周}}}{r}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2\sqrt{3}}+\frac{2}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\right].$$

于是

$$\boxed{R_{\text{轴}}=r\left(1-\frac{1}{2\sqrt{3}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)},\qquad \boxed{R_{\text{周}}=r\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)}.$$

相加为 r，但两值并不各为 $r/2$。一般 m 也有此和式：轴、周两项的每个非零模式分子相加为 $2-\eta_q-\cos q=\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}/2$，求和贡献 $r(m-1)/m$，零模态再贡献 r/m。有限周长保留了方向差别，只有平面无限极限才恢复坐标互换对称。

例 4.5 (半无限端面的单点注流)**.** 圆柱仅有 $n\geq 0$。在端环 $(0,0)$ 注入 I，电流在远处均匀流出。求节点电位的模态表达，解释它与两点电阻的区别。见图 4.9。

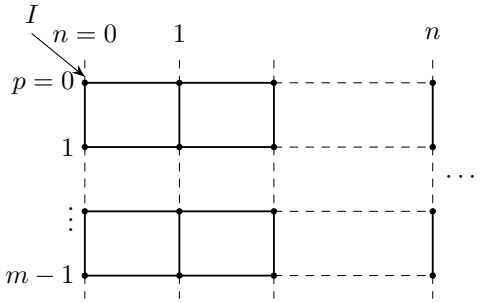


图 4.9: 左端 $n=0$ 无负轴向邻边，电流向右传至远端；上下切口周向续接。

解 图 4.9 只有 $n\geq 0$，零模态的总电流 I 持续传向远端，故每根纵线分 I/m，每层共模压降为 rI/m。非零模态在远处应衰减，因此电位形式为

$$u_{p,n}=A_0-\frac{rI}{m}n+\sum_{q\neq 0}B_q\eta_q^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp}.$$

增长根会使无外部局部源的远处电流发散，故舍去；零模态的一次项则是输运所必需。

端环节点少一条负轴向边，真实 KCL 是 $3u_{p,0}-u_{p-1,0}-u_{p+1,0}-u_{p,1}=rI\delta_{p0}$，对角系数为三而非内部的四。

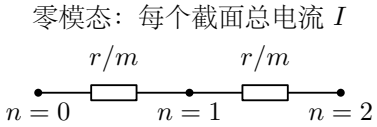


图 4.10: 均匀轴向模态等效为每节 r/m，端面附加非均匀衰减模态。

将展开式代入图 4.10 对应的端环方程，乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q'p}$ 并对 p 求平均，正交性给每个非零模式

$$(3-2\cos q-\eta_q)B_q=\frac{rI}{m},\qquad \boxed{B_q=\frac{rI}{m(3-2\cos q-\eta_q)}}.$$

分母也可用特征根关系写成 $\eta_q^{-1}-1>0$，所以系数有限。零模态则给 $rI/m=rI/m$，没有另定 A_0；它仍是参考电位。共轭模式相加得到实数余弦和。

该问题的电流在远处均匀流出，不集中在某个 (p,n) 点。因此 $[u_{0,0}-u_{p,n}]/I$ 是这项激励下的转移电压系数；真正两点电阻须在目标点抽出全部 I，重新处理源汇与边界。无限长均匀输运本身有无界的累计压降，不能给无穷远强加一个有限零电位。

4.3.1 循环多端口的自相似递推

还可不逐点求电位，而把半无限圆柱看成端环的 m 端网络。对非零周向模态，定义无量纲导纳 γ_q：端环电位幅值为 U_q 时，注入电流幅值为 γ_qU_q/r。增加一层后，周向环边给导纳 μ_q/r；轴向电阻 r 与剩余网络的模态电阻 r/γ_q 串联，给导纳 $\gamma_q/[r(1+\gamma_q)]$。自洽式为

$$\gamma_q=\mu_q+\frac{\gamma_q}{1+\gamma_q},\qquad \boxed{\gamma_q^2-\mu_q\gamma_q-\mu_q=0}.$$

取正根 $\gamma_q=[\mu_q+\sqrt{\mu_q^2+4\mu_q}]/2$。内部下一层电位与端环之比为 $t_q=1/(1+\gamma_q)=\eta_q$，与差分法一致。

展开递推式时，右侧乘以 $1+\gamma_q$ 所得的常数项是 μ_q，不能多出一。零模态的极限 $\mu_q\to0$ 给 $\gamma_q\to0$、$t_q\to1$：无限长网络对均匀电位模式没有有限的对地导纳，这也能辨别代数中误加的常数。单点注流问题的零模态须单独保留线性电位，不能用 $1/\gamma_0$ 机械代入。

例 4.6 (无限方格相邻点的电阻)**.** 将圆柱的周长也推至无穷，得到平面无限正方格，每边电阻 r。求相邻点 $(0,0)$、$(1,0)$ 间电阻，并写一般两点的积分表达。见图 4.11。

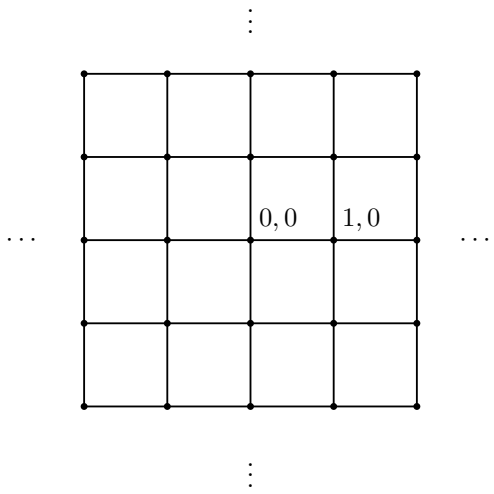


图 4.11: 有限方格只用来表示局部连接，实际网络无外边框。

解 图 4.11 的节点算子为 $4u_{a,b}-u_{a-1,b}-u_{a+1,b}-u_{a,b-1}-u_{a,b+1}$，对傅里叶模式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(ka+\ell b)}$ 的特征值为 $D=4-2\cos k-2\cos\ell$。源汇位于 $(0,0)$ 与 (m,n)，变换后的源为 $I[1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(km+\ell n)}]$。

电位解在逆变换中除以 D；再作源端减汇端，相当于乘 $1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(km+\ell n)}$。两因子之积为 $2[1-\cos(km+\ell n)]$，所以

$$R(m,n)=\frac{r}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi}\!\!\int_{-\pi}^{\pi}\frac{2[1-\cos(km+\ell n)]}{4-2\cos k-2\cos\ell}\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\ell.$$

原点附近分子分母都是二阶小量，其比有界，故这项电位差积分有限；单独点源的绝对电位则不能这样直接归零。

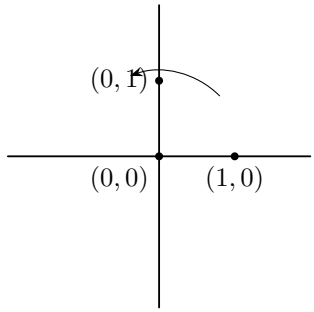


图 4.12: 旋转互换两种测量，并不要求某一种激励下四条支路电流相等。

图 4.12 中水平与竖直相邻端口通过旋转互换，故两电阻相等。将 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的两个被积式相加，分子为 $2(1-\cos k)+2(1-\cos \ell)$，恰等于分母，除单点外比值为一。由积分域面积 $(2\pi)^2$，

$$R(1,0)+R(0,1)=r, \qquad \boxed{R(1,0)=R(0,1)=\frac{r}{2}}.$$

这里利用的是两次不同测量的旋转等价，而非在单次两点供电时假定源点四条出边各流 $I/4$。汇点的位置破坏了后一种四重对称，两个论证的前提不同。

4.4 电容电路的独立变量与初态

多个电容的电压之间可能受到电压源或回路约束。求暂态前，应先确定独立变量，并判断接通时是否存在有限电荷的瞬时转移。

电容的关系是 $q=C(u_a-u_b)$，电流方向取流向 q 正极板时，$i=\dot{q}$。当电流保持有限，电荷连续；若理想电压源直接强制改变纯电容回路总电压，数学模型可能产生冲量电流，此时应把接通瞬间与后续有限电流分开处理。

有多个电容，不一定就有同样多的独立动态变量。节点电荷守恒、固定电压源和几何对称性都可能建立约束。先消去受约束变量，才知道微分方程真正的阶数。

例 4.7 (普通 RC 阶跃的完整初值解)**.** 电动势 ε、电阻 r、电容 C 串联，接通前电容正极板电荷为 q_0。求 $q(t)$、$I(t)$ 及 $t\geq 0$ 的电阻发热。见图 4.13。

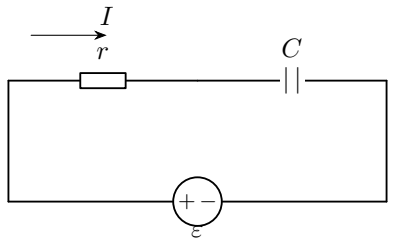


图 4.13: 电流参考方向为流入图中电容正极板。

解 回路式 $\varepsilon = q/C + r\dot{q}$ 移项为 $\dot{q} + (q - C\varepsilon)/(rC) = 0$。令 $z = q - C\varepsilon$，则 $\dot{z} = -z/(rC)$。若 $q_0 = C\varepsilon$，恒有 $z = 0$、$I = 0$；其余初态令 $z_0 = q_0 - C\varepsilon$，分离变量并带入初值积分：

$$\int_{z_0}^{z(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{rC}\int_0^t \mathrm{d}s, \quad [\ln|u|]_{z_0}^{z(t)} = -\frac{t}{rC}.$$

指数化得到 $z = z_0 \mathrm{e}^{-t/(rC)}$。两种情况统一为

$$\boxed{q = C\varepsilon + (q_0 - C\varepsilon)\mathrm{e}^{-t/(rC)}}, \qquad I = \frac{C\varepsilon - q_0}{rC}\mathrm{e}^{-t/(rC)}.$$

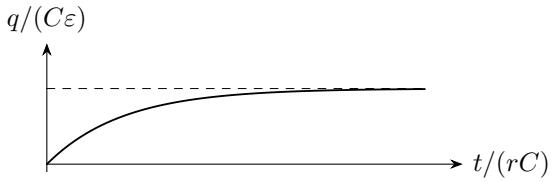


图 4.14: 归一化电荷趋于一，时间尺度由 rC 确定。

图 4.14 画出 $q_0 = 0$ 时的建立过程；若 $q_0 > C\varepsilon$，同一公式给反向电流。总热量为

$$Q_r = \int_0^\infty rI^2\,\mathrm{d}t = \frac{(C\varepsilon - q_0)^2}{rC^2}\lim_{T\to\infty}\left[-\frac{rC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(rC)}\right]_0^T = \boxed{\frac{(C\varepsilon - q_0)^2}{2C}}.$$

电源做功 $\varepsilon(C\varepsilon - q_0)$ 减去电场能变化 $[(C\varepsilon)^2 - q_0^2]/(2C)$ 也给同一结果。r 改变充电时间和峰值电流，但在理想恒压源条件下不改变最终总热量。

例 4.8 (三电阻与两交叉电容)**.** 四节点 $0,1,2,3$ 按顺序用三个 r 连接；两电容 C 分别跨接 $0,2$ 和 $1,3$。在 $0,3$ 接理想恒压源，$u_0-u_3=\varepsilon$，两电容初始均不带电。求电容电荷及电源电流。见图 4.15。

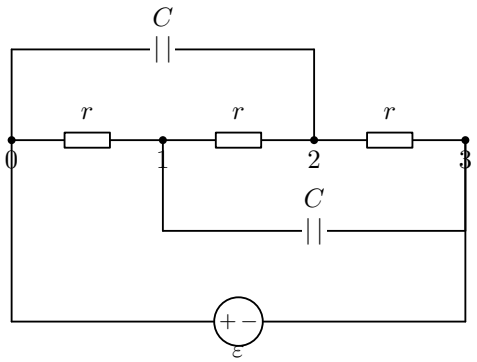


图 4.15: 电容跨过两个电阻，不能误作与单个电阻并联。

解 反射并互换源的两极，使两电容正向电压相等。记各电容电荷 q，充电电流 $i_1=\dot q$，总源电流 I。在节点 0，源电流先分出 i_1 流向跨接电容，第一只电阻中余下 $I-i_1$；节点 1 再分出 i_1，中间电阻中为 $I-2i_1$；节点 2 汇入第一只电容的 i_1，末只电阻中恢复为 $I-i_1$。沿全部三个电阻，以及沿前两个电阻分别列电压关系：

$$\varepsilon=r(3I-4i_1),\qquad \frac{q}{C}=r(2I-3i_1).$$

由第一式 $I=\varepsilon/(3r)+4i_1/3$，代入第二式得 $q/C=2\varepsilon/3-ri_1/3$，所以 $\dot q+3q/(rC)=2\varepsilon/r$。

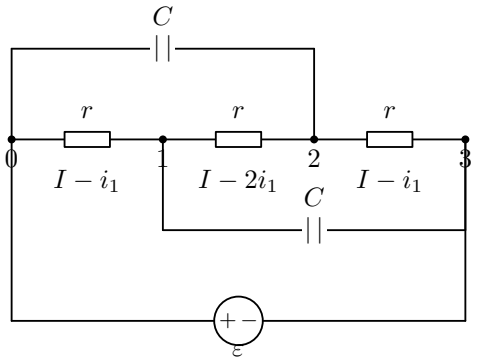


图 4.16: 电阻支路电流先用同一个参考方向表示，负值保留其物理含义。

图 4.16 中标出的支路方向允许中间电阻电流暂时反向。取常数特解 $q_*=$

$2C\varepsilon/3$，令 $z=q-q_*$，则 $\dot z=-3z/(rC)$。乘积分因子后从 0 积分到 t，

$$[z(s)\mathrm{e}^{3s/(rC)}]_0^t=0,\quad z(t)=z(0)\mathrm{e}^{-3t/(rC)}.$$

零初始电荷给 $z(0)=-2C\varepsilon/3$。加回特解并求导，得到

$$\boxed{q=\frac{2C\varepsilon}{3}(1-\mathrm{e}^{-3t/(rC)})},\quad i_1=\frac{2\varepsilon}{r}\mathrm{e}^{-3t/(rC)},$$

$$\boxed{I=\frac{\varepsilon}{3r}+\frac{8\varepsilon}{3r}\mathrm{e}^{-3t/(rC)}}.$$

初始两电容电压零，使 $0,2$ 及 $1,3$ 分别等势，三个 r 在当时等效并联，$I(0)=3\varepsilon/r$。长时电容断路，三个电阻串联，$I(\infty)=\varepsilon/(3r)$。中间电阻电流为 $\varepsilon/(3r)-4\varepsilon\mathrm{e}^{-3t/(rC)}/(3r)$，在 $t=(rC/3)\ln 4$ 改变方向。

例 4.9 (三串联电容与交叉电阻的两阶段过程)**.** 节点 $0,1,2,3$ 间依次串联三个相等电容 C，电阻 $R_1=R_2=R$ 分别跨接 $0,2$ 及 $1,3$。全部电容最初不带电，$t=0$ 在 $0,3$ 突然接上理想恒压源 ε。求接通后电容电荷和有限部分的电源电流。见图 4.17。

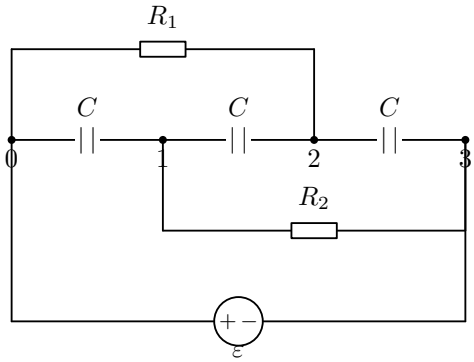


图 4.17: 电源与三个电容构成纯电容回路；接通瞬间需单独处理。

解 规定 $q_1=C(u_0-u_1)$、$q_2=C(u_1-u_2)$、$q_3=C(u_2-u_3)$。电源强制 $q_1+q_2+q_3=C\varepsilon$。接通的无限短时间内，有限电阻来不及输运有限电荷，两个内部节点的净电

荷保持零，于是 $q_1=q_2=q_3=C\varepsilon/3$。这需要冲量充电，不能同时要求三个初始电压保持为零。

后续 $t>0$ 的有限过程具有 $q_1=q_3$。记 $\dot q_1=\dot q_3=i_1$。节点 0 的电流守恒给跨接电阻中电流 $I-i_1$；另一电阻由对称性也通过该电流。节点 1 流入 i_1，流出包括中间电容电流与电阻电流，故 $i_1=\dot q_2+(I-i_1)$，即 $\dot q_2=2i_1-I$。对固定总电压求导，$2i_1+(2i_1-I)=0$，得 $I=4i_1$。每个电阻电流为 $I-i_1=3i_1$，电阻电压为 $(q_1+q_2)/C=\varepsilon-q_1/C$，从而

$$3R\dot q_1=\varepsilon-\frac{q_1}{C}.$$

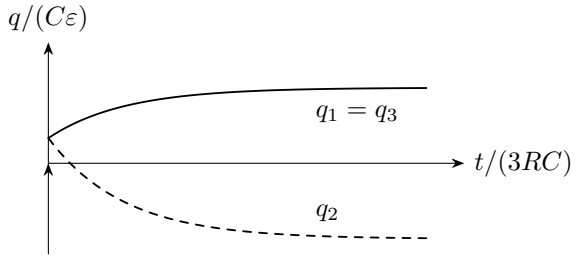


图 4.18: 接通后的有限过程从三只电容各带 $C\varepsilon/3$ 开始，中间电容随后反向。

图 4.18 中后续电荷从 $q_1(0^+)=C\varepsilon/3$ 出发。令 $z=q_1-C\varepsilon$，微分方程变为 $\dot z=-z/(3RC)$。其积分因子为 $\mathrm{e}^{t/(3RC)}$，因此

$$[z(s)\mathrm{e}^{s/(3RC)}]_{0^+}^{t}=0,\quad z(t)=z(0^+)\mathrm{e}^{-t/(3RC)},\quad z(0^+)=-\frac{2C\varepsilon}{3}.$$

加回稳态电荷，再用 $q_2=C\varepsilon-2q_1$，得到

$$\boxed{q_1=q_3=C\varepsilon-\frac{2C\varepsilon}{3}\mathrm{e}^{-t/(3RC)}},\quad q_2=-C\varepsilon+\frac{4C\varepsilon}{3}\mathrm{e}^{-t/(3RC)}.$$

因此 $i_1=2\varepsilon\mathrm{e}^{-t/(3RC)}/(9R)$，

$$\boxed{I_{\text{有限}}(t)=\frac{8\varepsilon}{9R}\mathrm{e}^{-t/(3RC)}}.$$

中间电容在 $t=3RC\ln(4/3)$ 换极性，最终 $q_2=-C\varepsilon$。所有符号按节点电压定义，负电荷表示实际正极板与最初约定相反，并非电容取负值。

例 4.10 (不用时间函数求电阻热量)**.** 沿用例 4.9。求接通瞬间之后，每只有限电阻产生的热量，并说明整个过程的能量分配。见图 4.19。

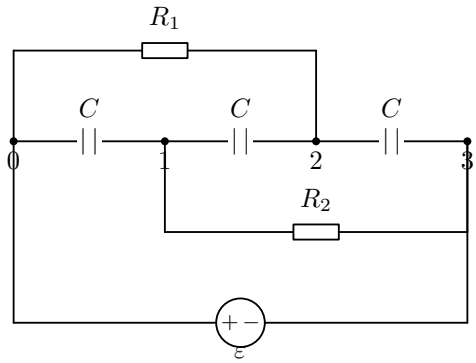


图 4.19: 所求热量只计两只给定电阻中的有限电流阶段。

解 记从 0^+ 起通过一只电阻的累计电荷为 Q。因电阻电流为 $3i_1$，有 $\mathrm{d}q_1 = \mathrm{d}Q/3$，故 $q_1 = C\varepsilon/3 + Q/3$。电阻压降为

$$u_R = \varepsilon - \frac{q_1}{C} = \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{Q}{3C}.$$

最终 $u_R = 0$，故 $Q_f = 2C\varepsilon$。以 $\mathrm{d}W = u_R\,\mathrm{d}Q$ 积分，

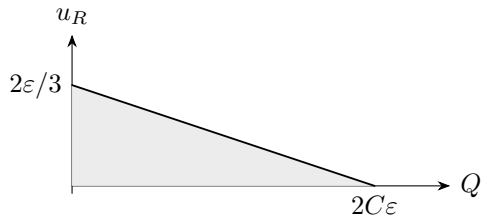


图 4.20: 热量积分的变量是实际流过该电阻的电荷，面积为正。

图 4.20 中热量就是直线下三角形面积：

$$\boxed{W_R = \int_0^{2C\varepsilon} \left(\frac{2\varepsilon}{3} - \frac{Q}{3C}\right)\mathrm{d}Q = \left[\frac{2\varepsilon Q}{3} - \frac{Q^2}{6C}\right]_0^{2C\varepsilon} = \frac{2}{3}C\varepsilon^2.}$$

两只电阻共发热 $4C\varepsilon^2/3$。由前题 $I = 4\dot{q}_1$，有限阶段电源送电量为 $4[q_1]_{0^+}^{\infty} = 4(C\varepsilon - C\varepsilon/3) = 8C\varepsilon/3$，做功 $8C\varepsilon^2/3$；电场能从 $C\varepsilon^2/6$ 增至 $3C\varepsilon^2/2$，增量 $4C\varepsilon^2/3$，能量平衡。

最初冲量阶段，源做功 $C\varepsilon^2/3$，储能增加 $C\varepsilon^2/6$。理想零阻回路本身没有给出余下能量的耗散机制；若以趋零的串联电阻描述真实接通，它耗散 $C\varepsilon^2/6$。这部分不能强行分给两只有限电阻，也不能删去冲量阶段后仍声称从最初零电荷状态计算了全部能量。

4.4.1 接通时的电荷约束与后续状态方程

确定初态时，先区分两种连接。若电容充电只能经有限电阻、电感等支路完成，有限时刻的有限电流不能使 q 跳变；若理想电压源直接接到纯电容回路，固定电压约束可能与原电压不相容，便须允许冲量。对无限短的接通过程积分节点守恒，有限电阻的输运电荷趋于零，内部浮置节点的净电荷保持不变。将这些条件与接通后的电压约束联立，求出 0^+ 初态，再开始有限电流阶段。

后续线性 RC 网络可在独立节点上写成 $\mathsf{C}\dot{\boldsymbol{v}} + \mathsf{G}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{b}$。电容矩阵的对角元为该节点所连电容之和，非对角元为两节点间电容的负值；电导矩阵同理。先消除电压源及纯电容回路的约束，才能在真正独立的状态空间讨论阶数。平移至稳态 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_\infty$ 后，衰减率满足

$$\det(\mathsf{G} - \kappa\mathsf{C}) = 0.$$

特征率由网络参数决定，是否出现对应指数还取决于初始偏差在该模态上的投影。相等元件可以使某个幅值为零，但这个模式并未从网络中消失；改变元件或初态后仍可被激发。

4.5 两只电容并不总是一阶

两只电容可以产生两个衰减率，也可能在某种对称初态下只出现一个指数。下面用不等交叉电容说明参数与模态幅值各自的作用。

电容数量只给动态阶数的上限，独立储能变量的数目须在消去电压约束后确定。对称性可以使状态方程分成互不耦合的模态；初态决定哪些模态被激发，所测电压或电流又决定哪些模态能被观察。交叉电容相等时，当前反对称初态只激发一个模式，网络本身仍有两个独立状态；改变一只电容后，两模态一般都会出现在该响应中。

例 4.11 (不等交叉电容的两个衰减率)**.** 三电阻、两交叉电容网络中，跨 $0,2$ 的电容为 C_1，跨 $1,3$ 为 C_2，三电阻均 r。源保持 $V_0=\varepsilon, V_3=0$，两电容初始不带电。求两个衰减率，并写内部电位的完整解。见图 4.21。

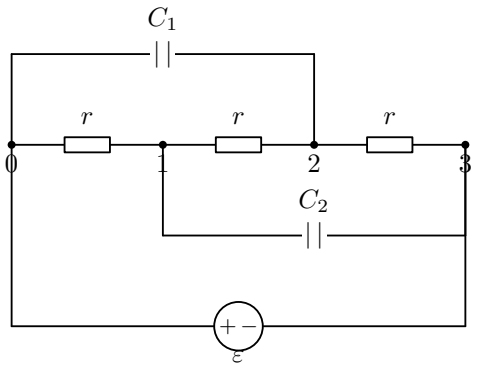


图 4.21: 不等电容破坏了暂态中的反射关系，不能再假定两电荷相同。

解 内部电位记为 v_1, v_2。节点 KCL 给 $rC_2\dot v_1+2v_1-v_2=\varepsilon$，$rC_1\dot v_2+2v_2-v_1=0$。令时间导数为零，第二式给 $v_{1\infty}=2v_{2\infty}$，代入第一式得到 $3v_{2\infty}=\varepsilon$，故 $v_{1\infty}=2\varepsilon/3, v_{2\infty}=\varepsilon/3$。写 $z_1=v_1-2\varepsilon/3, z_2=v_2-\varepsilon/3$，偏差方程为

$$rC_2\dot z_1+2z_1-z_2=0,\qquad rC_1\dot z_2+2z_2-z_1=0.$$

第一式给 $z_2=rC_2\dot z_1+2z_1$，求导得 $\dot z_2=rC_2\ddot z_1+2\dot z_1$。将两式代入第二节点方程，逐项展开:

$$rC_1(rC_2\ddot z_1+2\dot z_1)+2(rC_2\dot z_1+2z_1)-z_1=0,$$

即 $r^2C_1C_2\ddot z_1+2r(C_1+C_2)\dot z_1+3z_1=0$。令模式为 $\mathrm{e}^{-\kappa t}$，其一、二阶导数分别乘 $-\kappa,\kappa^2$，得到特征方程

$$r^2C_1C_2\kappa^2-2r(C_1+C_2)\kappa+3=0,$$

也就是原二元方程的行列式条件

$$(2-rC_2\kappa)(2-rC_1\kappa)-1=0.$$

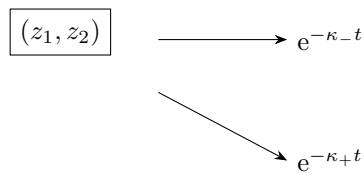


图 4.22: 衰减率由网络参数确定，模态幅值还由初态决定。

图 4.22 中两个正衰减率是

$$\boxed{\kappa_{\pm}=\frac{C_1+C_2\pm\sqrt{C_1^2-C_1C_2+C_2^2}}{rC_1C_2}}.$$

初始电容电压为零给 $v_1(0)=0, v_2(0)=\varepsilon$，所以 $z_1(0)=-2\varepsilon/3$，且第一节点式给 $\dot{z}_1(0)=2\varepsilon/(rC_2)$。特征方程的判别式为 $4r^2(C_1^2-C_1C_2+C_2^2)>0$，两个不同的指数解构成通解。令 $D=\kappa_+-\kappa_->0$，写 $z_1=A\mathrm{e}^{-\kappa_- t}+B\mathrm{e}^{-\kappa_+ t}$，由两个初值得

$$A+B=-\frac{2\varepsilon}{3},\qquad -\kappa_- A-\kappa_+ B=\frac{2\varepsilon}{rC_2}.$$

以 $B=-2\varepsilon/3-A$ 代入第二式，得到 $DA=2\varepsilon/(rC_2)-2\varepsilon\kappa_+/3$。于是

$$z_1=A\mathrm{e}^{-\kappa_- t}+B\mathrm{e}^{-\kappa_+ t},\qquad A=\frac{2\varepsilon/(rC_2)-2\varepsilon\kappa_+/3}{D},$$

$$B=\frac{-2\varepsilon/(rC_2)+2\varepsilon\kappa_-/3}{D},\quad z_2=(2-rC_2\kappa_-)A\mathrm{e}^{-\kappa_- t}+(2-rC_2\kappa_+)B\mathrm{e}^{-\kappa_+ t}.$$

由 z 加回稳态就得到 v_1, v_2。当 $C_1=C_2=C$，$\kappa_-=1/(rC), \kappa_+=3/(rC)$，且 $A=0$，慢模态没有被这一初态激发，因而只剩前面求得的一个指数。

4.6 串联 RLC 的二阶暂态

串联 RLC 以电容电荷和电感电流为两个独立状态。它们的初值确定解的两个常数，特征根则决定后续是否发生振荡。

电容正极板电荷为 q，串联电流 $I=\dot{q}$。电感电压按电流参考方向取 $L\dot{I}$，回路方程为

$$L\ddot{q}+R\dot{q}+\frac{q}{C}=\varepsilon.$$

设 $R, L, C>0$，电源从零跃升至恒定 ε，初始 $q(0)=I(0)=0$。有限电压下电容电荷和电感电流都连续，回路式还给 $\ddot{q}(0)=\varepsilon/L$。此初始加速度应与任何形式的解相符。

取 $\alpha=R/(2L)$、$\omega_0=1/\sqrt{LC}$，并令 $x=q-C\varepsilon$，得 $\ddot{x}+2\alpha\dot{x}+\omega_0^2 x=0$。试指数解 $x=e^{\lambda t}$，一、二阶导数分别为 $\lambda e^{\lambda t}$、$\lambda^2 e^{\lambda t}$。代入并约去非零指数，得 $\lambda^2+2\alpha\lambda+\omega_0^2=0$，配方为 $(\lambda+\alpha)^2=\alpha^2-\omega_0^2$，所以

$$\lambda_{\pm}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}.$$

三种阻尼的区别是两根实异、实重或共轭复数。实异根给两个独立指数，共轭根可组合成实正弦、余弦。

重根时不能把两个相同的指数当成两个独立解。令 $x = e^{-\alpha t}y(t)$，乘积求导给

$$x' = e^{-\alpha t}(y' - \alpha y), \qquad x'' = e^{-\alpha t}(y'' - 2\alpha y' + \alpha^2 y).$$

代入偏差方程，y' 项抵消，留下 $y'' + (\omega_0^2 - \alpha^2)y = 0$。临界条件下 $y'' = 0$，从 0 积分至 t 先得 $y'(t) = B$，再积分得 $y(t) = A + \int_0^t B\,\mathrm{d}s = A + Bt$，故 $x = (A + Bt)e^{-\alpha t}$。三种情况都须加回驱动特解 $C\varepsilon$，再由 $q(0), I(0)$ 确定两常数。

例 4.12 (过阻尼阶跃)**.** 设 $R^2 > 4L/C$，求零初态下串联 RLC 的 $q(t), I(t)$，并证明电流不反向。见图 4.23。

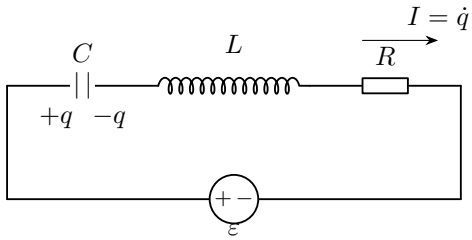


图 4.23: 电流流入电容所定义的正极板。

解 图 4.23 采用流入电容正极板的电流 $I = \dot{q}$。将 $q = C\varepsilon + x$ 代入回路方程后，x 满足齐次二阶方程，其两根 $\lambda_+ > \lambda_-$ 均为负。通解为 $q = C\varepsilon + A\mathrm{e}^{\lambda_+ t} + B\mathrm{e}^{\lambda_- t}$。

电容原来无电荷，电感原来无电流；有限电压接通时二者分别连续，故

$$A + B = -C\varepsilon, \qquad \lambda_+ A + \lambda_- B = 0.$$

以第二式减去第一式乘 λ_-，有 $(\lambda_+ - \lambda_-)A = C\varepsilon\lambda_-$，因此

$$A = \frac{C\varepsilon\lambda_-}{\lambda_+ - \lambda_-}, \qquad B = -\frac{C\varepsilon\lambda_+}{\lambda_+ - \lambda_-}.$$

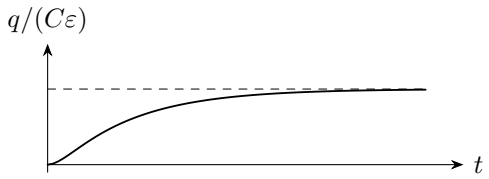


图 4.24: 两条指数共同满足零初态，电荷从零单调趋于终值。

将两常数代回，图 4.24 的电荷与电流为

$$\boxed{q = C\varepsilon\left[1 + \frac{\lambda_- \mathrm{e}^{\lambda_+ t} - \lambda_+ \mathrm{e}^{\lambda_- t}}{\lambda_+ - \lambda_-}\right]},$$

$$I = C\varepsilon\frac{\lambda_+\lambda_-}{\lambda_+ - \lambda_-}(\mathrm{e}^{\lambda_+ t} - \mathrm{e}^{\lambda_- t}) = \boxed{\frac{\varepsilon}{L}\frac{\mathrm{e}^{\lambda_+ t} - \mathrm{e}^{\lambda_- t}}{\lambda_+ - \lambda_-}}.$$

最后用了根的乘积 $\lambda_+\lambda_- = 1/(LC)$。对 $t > 0$，分子分母均正，故 $I > 0$，q 由零单调增至 $C\varepsilon$，没有过冲。

电流导数为零给 $\lambda_+\mathrm{e}^{\lambda_+ t_p} = \lambda_-\mathrm{e}^{\lambda_- t_p}$。两根同为负数，可取正比值的对数，得到 $t_p = \ln(\lambda_-/\lambda_+)/(\lambda_+ - \lambda_-) > 0$。解在零处有 $I(0) = 0$、$\dot{I}(0) = \varepsilon/L$，与接通瞬间回路式相符；只保留较慢指数虽可近似长时，却不能满足两个初值。

例 4.13 (临界阻尼的重根)**.** 设 $R^2 = 4L/C$, 求 $q(t), I(t)$ 以及电流峰值。见图 4.25。

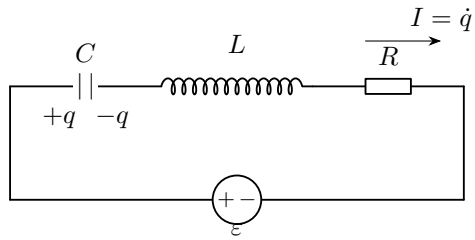


图 4.25: 重根时第二个独立解是 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$。

解　图 4.25 的临界条件为 $\alpha^2=\omega_0^2=1/(LC)$，两特征根重合为 $-\alpha$。两个独立齐次解是 $\mathrm{e}^{-\alpha t}$ 与 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$，所以偏差写为 $x=(A+Bt)\mathrm{e}^{-\alpha t}$，而 $q=C\varepsilon+x$。

由 $q(0)=0$ 得 $A=-C\varepsilon$。求导得到 $I=[B-\alpha(A+Bt)]\mathrm{e}^{-\alpha t}$，再用 $I(0)=0$，得 $B=\alpha A=-\alpha C\varepsilon$。

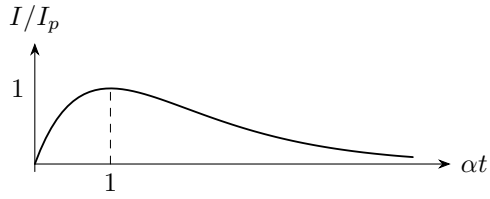


图 4.26: 电流在 $\alpha t=1$ 取得唯一峰值，此后衰减至零。

图 4.26 的时间以 $1/\alpha$ 归一化，代回两常数有

$$\boxed{q=C\varepsilon[1-(1+\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}]},\qquad \boxed{I=C\varepsilon\alpha^2 t\mathrm{e}^{-\alpha t}}.$$

再次求导，$\dot I=C\varepsilon\alpha^2(1-\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}$。除正因子后，极值条件只有 $1-\alpha t=0$；导数在此前为正、此后为负，故

$$\boxed{t_p=\frac{1}{\alpha},\qquad I_p=\frac{C\varepsilon\alpha}{\mathrm{e}}}.$$

图中曲线从零上升再衰减，对 $t>0$ 始终为正，因此电荷单调趋于终值。零处 $\dot I(0)=C\varepsilon\alpha^2=\varepsilon/L$，也满足电感初始电压承担全部电源电压的条件。

重根形式还可由过阻尼解验证：当 $\lambda_\pm\to-\alpha$，商 $(\mathrm{e}^{\lambda_+ t}-\mathrm{e}^{\lambda_- t})/(\lambda_+-\lambda_-)$ 趋于 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$。两指数相合产生新的 t 因子，不能把相合后的两项简单并成一条常系数指数。

例 4.14 (欠阻尼、相位与过冲)**.** 设 $R^2 < 4L/C$，求 $q(t), I(t)$，并求第一次电荷峰值及其超过最终值的比例。见图 4.27。

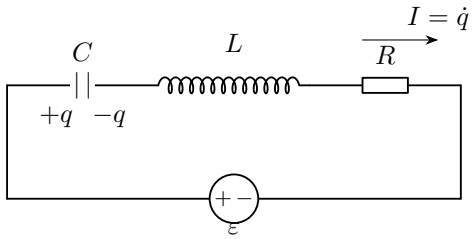


图 4.27: 电感可使电流在电容达到最终电压后继续流动。

解 图 4.27 中 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} > 0$。偏差通解为 $x = \mathrm{e}^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$。电荷初值给 $A = -C\varepsilon$；电流初值给 $-\alpha A + \omega_d B = 0$，故 $B = -\alpha C\varepsilon/\omega_d$。

因此

$$\boxed{q = C\varepsilon\left[1 - \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]}.$$

完整使用乘积法则求导，有

$$I = C\varepsilon\mathrm{e}^{-\alpha t}\Big[\alpha\cos\omega_d t + \frac{\alpha^2}{\omega_d}\sin\omega_d t + \omega_d\sin\omega_d t - \alpha\cos\omega_d t\Big].$$

两项余弦相消，正弦项系数为 $C\varepsilon(\omega_d + \alpha^2/\omega_d) = C\varepsilon\omega_0^2/\omega_d$，所以

$$\boxed{I = \frac{\varepsilon}{L\omega_d}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t}.$$

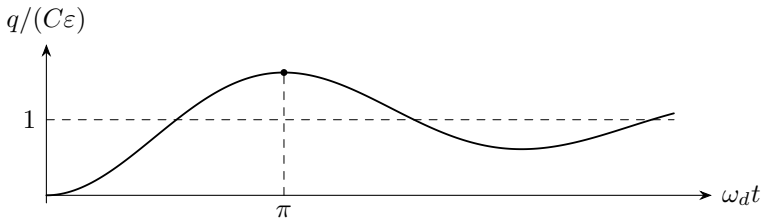


图 4.28: 按解析解绘制，取 $\alpha/\omega_d = 0.15$；首峰在 $\omega_d t = \pi$，高度为 $1 + \mathrm{e}^{-0.15\pi}$。

图 4.28 中，第一正半波 $0 < t < \pi/\omega_d$ 有 $I > 0$，其后 $I < 0$。由 $\dot{q} = I$，第一次电荷峰值在 $t_m = \pi/\omega_d$，不是在正弦项本身最大时。将此时的 $\sin = 0, \cos = -1$

代入，

$$q_{\max}=C\varepsilon(1+\mathrm{e}^{-\pi\alpha/\omega_d}),\qquad \boxed{\frac{q_{\max}-C\varepsilon}{C\varepsilon}=\mathrm{e}^{-\pi\alpha/\omega_d}}.$$

若改用 $x=A_*\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\omega_d t-\phi)$，须同时满足 $A_*\cos\phi=-C\varepsilon$ 及 $A_*\sin\phi=-\alpha C\varepsilon/\omega_d$，两式共同确定幅值与相位象限。

电容先达到 $q=C\varepsilon$ 时，电感中仍有电流和磁能，故电流继续给电容充电，随后才在首峰处降到零。含电感的回路应始终使用 $L\dot I+RI+q/C=\varepsilon$，不能在电压相等时便断言 $I=0$。$R>0$ 保证包络衰减，且 $\dot I(0)=\varepsilon/L$ 与初态相符。

4.7 二阶电路的一般初态与能量

预充电的电容和已有电流的电感都能向后续过程供能。保留一般初值后，可以用同一偏差能量关系计算全部暂态热量。

恒定电源下，平衡点为 $q_*=C\varepsilon, I_*=0$。把电场能以平衡电荷为中心平移，定义

$$\mathcal{H}=\frac{1}{2}LI^2+\frac{(q-C\varepsilon)^2}{2C}.$$

对两个平方项分别求导，用 $\dot q=I$ 及 $L\dot I+q/C-\varepsilon=-RI$，

$$\dot{\mathcal{H}}=LI\dot I+\frac{q-C\varepsilon}{C}\dot q=I\left(L\dot I+\frac{q}{C}-\varepsilon\right)=-RI^2\le 0.$$

这个正定量衡量状态对平衡点的偏离，在 $R>0$ 时随暂态衰减。实际电场能仍为 $q^2/(2C)$，与 $\mathcal{H}$ 相差电源可交换的线性项及常数。

例 4.15 (有预充电和初始电流的欠阻尼电路)**.** 串联 RLC 接恒定 ε，处于欠阻尼。初始 $q(0)=q_0, I(0)=I_0$，求后续 $q(t)$ 及总发热，并说明电流初值对解的影响。见图 4.29。

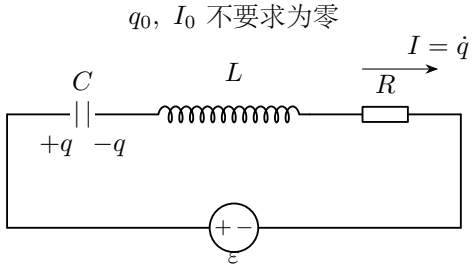


图 4.29: 初始电感电流与电容电荷是两个独立的状态量。

解 图 4.29 保持两个独立初值 q_0, I_0，令 $x=q-C\varepsilon$、$x_0=q_0-C\varepsilon$。欠阻尼偏差解为 $x=\mathrm{e}^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$。在零时刻，$A=x_0$、$-\alpha A+\omega_d B=I_0$，因此

$$\boxed{q=C\varepsilon+\mathrm{e}^{-\alpha t}\left[x_0\cos\omega_d t+\frac{I_0+\alpha x_0}{\omega_d}\sin\omega_d t\right]}.$$

对指数与三角函数的乘积求导，先保留两组项：

$$\begin{aligned} I=\mathrm{e}^{-\alpha t}\big[&-\alpha(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)\\ &-\omega_d A\sin\omega_d t+\omega_d B\cos\omega_d t\big]. \end{aligned}$$

将 $A=x_0$、$B=(I_0+\alpha x_0)/\omega_d$ 代入，余弦系数为 I_0，正弦系数为 $-\alpha(I_0+\alpha x_0)/\omega_d-\omega_d x_0=-(\alpha I_0+\omega_0^2 x_0)/\omega_d$。于是

$$I=\mathrm{e}^{-\alpha t}\left[I_0\cos\omega_d t-\frac{\alpha I_0+\omega_0^2 x_0}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

它在 $t=0$ 直接恢复 I_0，说明初始电流改变的不只是整体幅值，还包括正弦系数和相位。

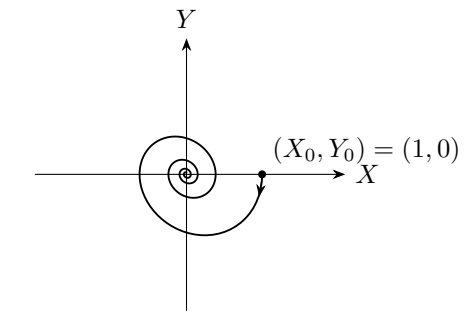


图 4.30: 用欠阻尼方程的解析解绘制状态轨迹；初始点、转向和收缩均由同一组初值决定。

图 4.30 以 $X = x/\sqrt{C}$、$Y = \sqrt{L}I$ 为坐标，绘出一组初态的解析轨迹。定义 $\mathcal{H} = LI^2/2 + x^2/(2C)$，由 $\dot{x} = I$ 及 $L\dot{I} + RI + x/C = 0$，

$$\dot{\mathcal{H}} = I(L\dot{I} + x/C) = -RI^2.$$

当 $R > 0$，两特征根实部为负，末态 $x = I = 0$。在 $[0, T]$ 积分，$\int_0^T RI^2 \,\mathrm{d}t = -[\mathcal{H}(t)]_0^T = \mathcal{H}(0) - \mathcal{H}(T)$。令 $T \to \infty$，末态偏差能为零，得到

$$\boxed{Q_R = \mathcal{H}(0) = \frac{1}{2}LI_0^2 + \frac{(q_0 - C\varepsilon)^2}{2C}}.$$

用实际储能计算，电源做功 $\varepsilon(C\varepsilon - q_0)$，初始储能为 $LI_0^2/2 + q_0^2/(2C)$，末态储能为 $C\varepsilon^2/2$；前两项之和减去末态储能，仍得到上述热量。若记实际储能为 $W = LI^2/2 + q^2/(2C)$，则

$$\mathcal{H} = W - \varepsilon q + \frac{1}{2}C\varepsilon^2.$$

它扣除了恒压源可交换的 εq 项，既不是实际储能，也不只是把实际储能加上一个常数。二阶过程需要同时给定电容电荷和电感电流两个初值。

例 4.16 (欠阻尼电流峰值与电荷峰值)**.** 零初态的欠阻尼 RLC 阶跃中，求第一次电流最大值及其时刻，与第一次电荷最大值时刻比较。见图 4.31。

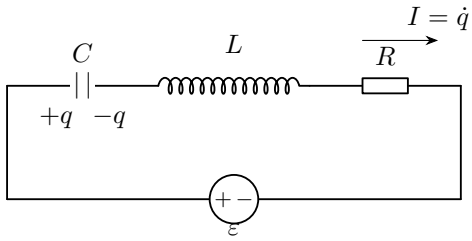


图 4.31: 电流最大时电感电压为零，电荷最大时电流为零。

解 图 4.31 的零初态电流为 $I=\varepsilon \mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t/(L\omega_d)$。完整求导得

$$\dot I=\frac{\varepsilon}{L\omega_d}\mathrm{e}^{-\alpha t}(\omega_d\cos\omega_d t-\alpha\sin\omega_d t).$$

在第一次正半波中，导数从正变负的根位于 $0<\omega_d t<\pi/2$，故峰值条件为 $\tan\omega_d t_I=\omega_d/\alpha$，取此象限得到

$$\boxed{t_I=\frac{1}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\alpha}}.$$

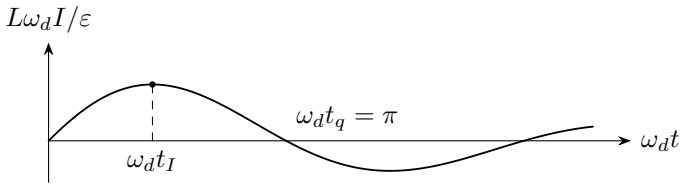


图 4.32: 取 $\alpha/\omega_d=0.2$，电流首峰由 $\tan(\omega_d t_I)=5$ 确定；首个过零点对应电荷峰值。

图 4.32 中，第一次电荷峰值在电流首次过零的 $t_q=\pi/\omega_d$。由于 $0<\omega_d t_I<\pi/2$，电流峰值早于电荷峰值。令 $\theta=\omega_d t_I$，由 $\tan\theta=\omega_d/\alpha$ 且 θ 在第一象限，

$$\sin\theta=\frac{\omega_d}{\sqrt{\alpha^2+\omega_d^2}}=\frac{\omega_d}{\omega_0},\qquad \boxed{I_{\max}=\frac{\varepsilon}{L\omega_0}\mathrm{e}^{-\alpha t_I}}.$$

电流峰处 $\dot I=0$，电感电压瞬时为零，所以 $\varepsilon=RI+q/C$，但电感磁能 $LI^2/2$ 并未为零。电荷峰处则 $I=0$，电感磁能为零，通常 $\dot I\neq 0$。

在弱阻尼极限 $\alpha\to 0^+$，$t_I\to\pi/(2\omega_0)$、$I_{\max}\to\varepsilon/(L\omega_0)$；临界极限 $\omega_d\to 0^+$ 时，$\arctan(\omega_d/\alpha)\simeq\omega_d/\alpha$，恢复 $t_I\to 1/\alpha$ 及临界峰值。这两个极限也核对了取根象限和归一化系数。

例 4.17（电容过冲后的电源能量回收）. 欠阻尼零初态阶跃中，令 $\delta = \mathrm{e}^{-\pi\alpha/\omega_d}$。求第一次电荷最大点到随后最小点之间，理想恒压源所做的功，解释其符号。见图 4.33。

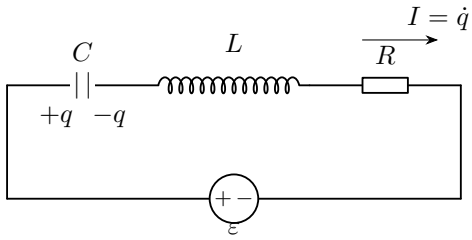


图 4.33: 理想恒压源允许吸收能量，功的正负仍按 εI 定义。

解 图 4.33 按源向回路做功 εI 为正。相邻电荷极值满足 $I = 0$，第一次极大时 $t_1 = \pi/\omega_d$、$q_1 = C\varepsilon(1+\delta)$；随后极小时 $t_2 = 2\pi/\omega_d$、$q_2 = C\varepsilon(1-\delta^2)$，其中 $0 < \delta < 1$。

这段时间 $\sin\omega_d t < 0$，故 $I < 0$，电荷从 q_1 降到 q_2。电源有向做功为

$$W_s = \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon I \,\mathrm{d}t = \varepsilon \int_{q_1}^{q_2} \mathrm{d}q = \boxed{-C\varepsilon^2(\delta + \delta^2)}.$$

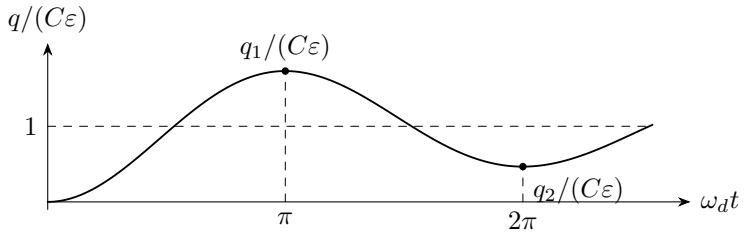


图 4.34: 取 $\alpha/\omega_d = 0.1$，两个标记落在实际极值点；其间 q 下降，电源有向功为负。

图 4.34 中的负功表示电源吸收 $C\varepsilon^2(\delta+\delta^2)$，并不表示电阻停止发热。两个端点 $I = 0$，只需比较电容储能。其减少量为

$$W_{C1} - W_{C2} = \frac{C\varepsilon^2}{2}[(1+\delta)^2 - (1-\delta^2)^2] = \frac{C\varepsilon^2}{2}(2\delta + 3\delta^2 - \delta^4).$$

减去返回电源的能量，余下为该时段热量：

$$Q_{12} = W_{C1} - W_{C2} + W_s = \frac{C\varepsilon^2}{2}(\delta^2 - \delta^4) > 0.$$

同样可由平移能量在两极值处分别为 $C\varepsilon^2\delta^2/2$、$C\varepsilon^2\delta^4/2$ 求得。能量回收与耗散同时发生。若实际电源限制反向电流，就须把相应保护或回馈支路写入回路，原来的理想恒压边界将改变。

偏差能量还给出状态平面中的几何信息。取 $X=(q-C\varepsilon)/\sqrt{C}$、$Y=\sqrt{L}I$，则 $\mathcal{H}=(X^2+Y^2)/2$，并有

$$\dot X=\omega_0 Y,\qquad \dot Y=-\omega_0 X-2\alpha Y,\qquad \dot{\mathcal{H}}=-2\alpha Y^2.$$

无阻尼时轨迹是圆；有阻尼时半径不增，但收缩速率随相位而变，在 $I=0$ 处瞬时为零。欠阻尼轨迹围绕平衡点旋转，过阻尼则不发生持续绕行。实际画状态轨迹时应使用方程求得的 $q(t),I(t)$，而非随意画一条匀速收缩的螺线。

4.8 正弦驱动与自由暂态

正弦电源接通后的解由受迫特解与自由暂态相加。受迫正弦的频率由外电源给定，相量法求出的就是这一部分；自由暂态的根由 α,ω_0 决定，幅值由接通初态确定。$R>0$ 时，自由暂态逐渐衰减，长时间后只剩正弦稳态。

例 4.18 (串联 RLC 的稳态正弦响应)**.** 将电源改为 $\varepsilon(t)=\varepsilon_0\cos\Omega t$，$\Omega>0$。求长时间后的电流幅值、相位及平均功率，说明电流幅值最大时的频率。见图 4.35。

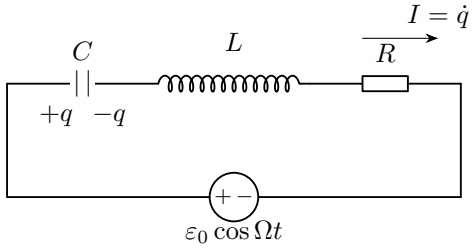


图 4.35: 正弦电源仍串联驱动同一组元件，初始自由暂态最终衰减。

解 图 4.35 的受迫电荷取 $q=A\cos\Omega t+B\sin\Omega t$。依次求导得

$$\dot q=-A\Omega\sin\Omega t+B\Omega\cos\Omega t,\quad \ddot q=-A\Omega^2\cos\Omega t-B\Omega^2\sin\Omega t.$$

记 $K=1/C-L\Omega^2$，将三式代入回路式并分别比较余弦、正弦系数：

$$KA+R\Omega B=\varepsilon_0,\qquad KB-R\Omega A=0.$$

将第一式乘 K 后减去第二式乘 $R\Omega$，可求 A；将第一式乘 $R\Omega$ 后加上第二式乘 K，可求 B。结果为

$$A=\frac{\varepsilon_0 K}{K^2+R^2\Omega^2},\qquad B=\frac{\varepsilon_0 R\Omega}{K^2+R^2\Omega^2}.$$

求导后 $I=-A\Omega\sin\Omega t+B\Omega\cos\Omega t$，幅值为 $\Omega\sqrt{A^2+B^2}$。

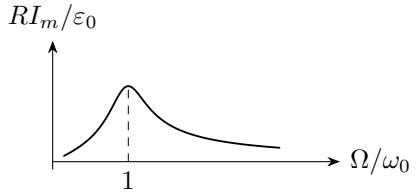


图 4.36: 图示某一阻尼参数，归一化电流幅值在 $\Omega/\omega_0=1$ 达到一。

将分子分母同除 Ω，图 4.36 所绘稳态幅值与相位为

$$I=I_m\cos(\Omega t-\phi),\quad \boxed{I_m=\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2+(\Omega L-1/(\Omega C))^2}}},$$

其中 $Z=R+\mathrm{i}[\Omega L-1/(\Omega C)]$、$\phi=\arg Z$，用辐角确定正负；感性区电流滞后，容性区电流超前。取周期 $T=2\pi/\Omega$，用 $\cos^2 z=(1+\cos 2z)/2$ 积分：

$$\langle P\rangle=\frac{RI_m^2}{T}\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin(2\Omega t-2\phi)}{4\Omega}\right]_0^T=\frac{RI_m^2}{2}=\frac{\varepsilon_0 I_m\cos\phi}{2}.$$

两端正弦项相同而抵消；电感与电容在一周期内净储能变化为零。

分母中平方项在 $\Omega L=1/(\Omega C)$ 时为零，故电流共振频率 $\Omega=\omega_0=1/\sqrt{LC}$，峰值 ε_0/R。这与自由衰减频率 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$ 不同。开启时还应叠加满足初态的齐次解；因 $R>0$，该部分长时间后衰减，才可只保留本题稳态结果。

4.9 二极管与非线性负载线

二极管的电压与电流须同时满足器件伏安式和外电路方程。两条曲线的交点给出工作点，其电压范围还须符合所采用器件模型的条件。

二极管在一定温度、未发生击穿且忽略其他修正时，可用

$$I_D=I_s\left(\mathrm{e}^{u/V_T}-1\right),\qquad V_T=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{e}$$

描述。u 为正向电压，$I_s > 0$ 为反向饱和电流。正向电流随电压迅速增加；在未击穿且 $-u \gg V_T$ 的反向区，电流近似为 $-I_s$。击穿区需要另外的伏安关系。

外电路若只含理想电压源和电阻，可先作戴维南等效，再求直线与二极管曲线的交点。叠加原理适用于外部线性电路的等效过程，但不能把两次二极管工作点相加。

例 4.19 (输出电流改变时的负载线)**.** 电动势 ε、内阻 r 的电源接一只并联在输出端的二极管。另有外负载从同一端口抽取恒定电流 I。求工作点方程，并讨论端口开路和短路。见图 4.37。

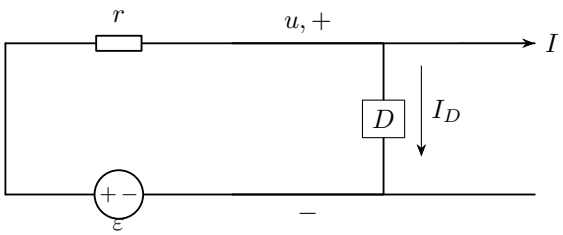


图 4.37: 内阻流过的是 $I + I_D$，正向电压与二极管电流方向一致。

解 图 4.37 取二极管电压 u 为正向、I_D 流向其正端。端口另被外负载抽取 I，因此内阻流过 $I + I_D$，KVL 给 $u = \varepsilon - r(I + I_D)$。结合指数关系，工作点满足

$$\boxed{F(u) = u + rI_s(\mathrm{e}^{u/V_T} - 1) - (\varepsilon - rI) = 0}.$$

导数 $F'(u) = 1 + (rI_s/V_T)\mathrm{e}^{u/V_T} > 0$，故至多一个根；当 $u \to -\infty$ 时线性项使 $F \to -\infty$，$u \to +\infty$ 时指数项使 $F \to +\infty$，由连续性恰有一个实根。

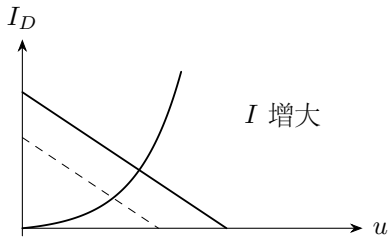


图 4.38: 负载线随外部取流平移，交点决定实际电压及二极管电流。

图 4.38 的负载线为 $I_D = (\varepsilon - u)/r - I$。增加 I 使截距下降。对隐式方程微分，

$$\left[1 + \frac{rI_s}{V_T}\mathrm{e}^{u/V_T}\right]\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}I} + r = 0, \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}I} = -\frac{r}{1 + (rI_s/V_T)\mathrm{e}^{u/V_T}} < 0}.$$

外负载开路时 $I = 0$，源与二极管之间仍是闭合回路。若 $\varepsilon > 0$，$F(0) = -\varepsilon < 0$、$F(\varepsilon) > 0$，因此 $0 < u_{\mathrm{oc}} < \varepsilon$，不能把源电动势直接当作端电压。

外端短路时 $u = 0$，本模型 $I_D = I_s(1 - 1) = 0$，所以外短路电流为 ε/r。若外恒流负载强求 $I > \varepsilon/r$，唯一数学根将落到 $u < 0$；实际是否仍适用，应同时检查负载的工作电压范围及二极管尚未击穿的条件。开路、短路和恒流给定分别是不同端口边界。

例 4.20 (有限电阻负载下的工作点)**.** 将例 4.19 的恒流负载改为电阻 R。求二极管所见的线性等效电路，给出可求工作点的方程及一次有明确误差界的求解步骤。见图 4.39。

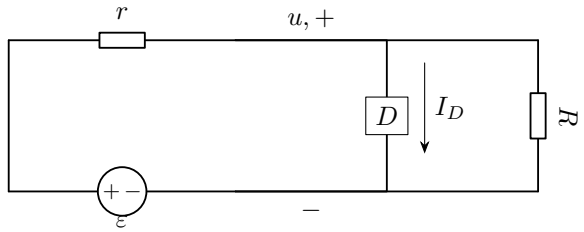


图 4.39: 二极管与负载 R 并联，电源内阻为 r。

解　外负载电流为 u/R，节点方程 $(\varepsilon-u)/r = u/R + I_D$。整理为

$$u = \varepsilon_{\mathrm{th}} - R_{\mathrm{th}} I_D, \qquad \varepsilon_{\mathrm{th}} = \frac{\varepsilon R}{R+r}, \quad R_{\mathrm{th}} = \frac{rR}{r+R}.$$

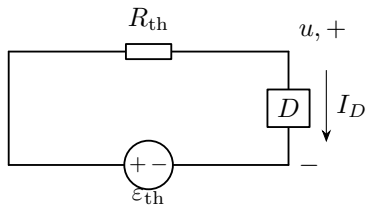


图 4.40: 外电路先等效为戴维南源，非线性器件保持原伏安关系。

图 4.40 中，断开二极管求开路电压得到 $\varepsilon_{\mathrm{th}}$；关闭独立电压源，$r, R$ 并联得到 R_{th}。工作点满足 $f(u) = u + R_{\mathrm{th}} I_s(\mathrm{e}^{u/V_T} - 1) - \varepsilon_{\mathrm{th}} = 0$。若 $\varepsilon > 0$，则 $f(0) < 0$、$f(\varepsilon_{\mathrm{th}}) > 0$ 且 $f' > 0$，根唯一地位于 $[0, \varepsilon_{\mathrm{th}}]$。

每次取当前区间中点，若 f 为正就保留左半区间，为负就保留右半区间。n 次二分后，以中点估计根的绝对误差不超过 $\varepsilon_{\mathrm{th}}/2^{n+1}$。这给出了不依赖初猜的求解法。也可用 $u_{\mathrm{new}} = u - f(u)/f'(u)$ 加速，但每步保留上述区间，避免指数较大时越过根。求得 u 后，再分别算 I_D 与 u/R，两者不能混作同一支路电流。

4.10　非线性工作点的解析形式与局部响应

工作点附近的微小变化可用伏安曲线的切线描述。切线斜率随工作点改变，求局部响应前仍须先解原来的非线性静态方程。

指数伏安式一般不产生初等函数解，但可借助单调性确定根的区间，再按所需精度求数值。解析特殊函数表达适合推导参数关系；数值计算则须避免直接计算过大的指数。无论使用哪种方法，工作点都应同时满足外电路线和器件曲线。

例 4.21 (指数二极管的精确工作点)**.** 二极管所见戴维南源为 $E > 0, R_0 > 0$。用满足 $W(z)\mathrm{e}^{W(z)} = z$ 的实函数 W 写出工作点电压，保留反向饱和项 $-I_s$。见图 4.41。

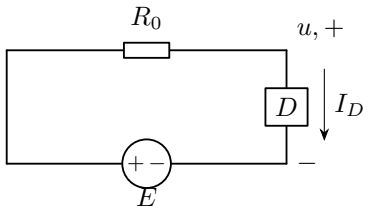


图 4.41: 戴维南源与二极管形成闭合回路；电流流入二极管正端。

解 图 4.41 中电源与内阻满足 $E = u + R_0 I_D$。保留完整二极管关系 $I_D = I_s(\mathrm{e}^{u/V_T} - 1)$，得到

$$u + R_0 I_s \mathrm{e}^{u/V_T} = E + R_0 I_s \equiv A.$$

令 $z = (A - u)/V_T$，则 $u = A - V_T z$，代回指数项有 $V_T z = R_0 I_s \mathrm{e}^{A/V_T - z}$，故

$$z\mathrm{e}^z = \frac{R_0 I_s}{V_T}\mathrm{e}^{A/V_T} > 0.$$

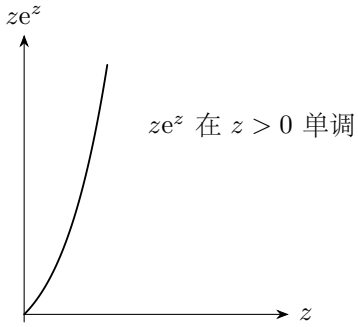


图 4.42: 正自变量下反函数唯一，工作点无需选择多个实根。

图 4.42 中，正自变量对应唯一正实根 $z = W(\cdots)$，因而

$$\boxed{u = A - V_T W\left(\frac{R_0 I_s}{V_T}\mathrm{e}^{A/V_T}\right)}, \qquad \boxed{I_D = \frac{V_T}{R_0}W(\cdots) - I_s}.$$

第二式可由 $I_D = (E - u)/R_0$ 恢复，其中 $E - A = -R_0 I_s$，正好留下饱和项。若近似删去原伏安式的 $-I_s$，A 必须同时改为 E，两种精度不能混用。

由原方程在 $u = 0, E$ 处异号及导数为正，可知 $0 < u < E$。这个区间既核对解析根的物理分支，也可用于数值求解。若 A/V_T 很大，直接构造指数自变量会溢出，可改解 $z + \ln z = \ln(R_0 I_s/V_T) + A/V_T$。其导数 $1 + 1/z > 0$，在 $z > 0$ 仍唯一，保留了原解析变换而避免先算巨大指数。

例 4.22 (反向并联的两只二极管)**.** 两只参数相同的二极管反向并联，接戴维南源 E, R_0。以端口电压 u 及正向总电流为参考，写端口伏安式，证明工作点唯一，并求小电压近似。见图 4.43。

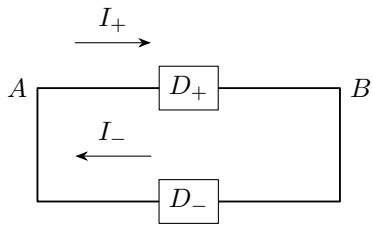


图 4.43: 第二只器件方向反接，其支路电压和端口正向电流都需变号。

解 第一只供端口正向电流 $I_s(\mathrm{e}^{u/V_T}-1)$，第二只的端口正向电流为 $-I_s(\mathrm{e}^{-u/V_T}-1)$，相加得到 $I_{\text{pair}} = 2I_s \sinh(u/V_T)$。

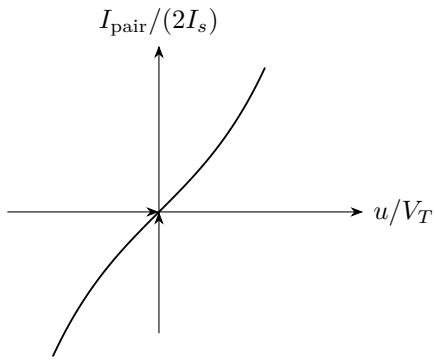


图 4.44: 反向并联的伏安关系关于原点反对称，局部斜率为正。

图 4.44 中工作点方程

$$u + 2R_0 I_s \sinh(u/V_T) = E$$

左侧关于 u 的导数为

$$1 + \frac{2R_0 I_s}{V_T}\cosh(u/V_T) > 0.$$

左侧在 $u \to \pm\infty$ 时分别趋于 $\pm\infty$，故任意有限 E 有唯一实根。

当 $|u| \ll V_T$，$\sinh(u/V_T) \simeq u/V_T$，两管合成动态电阻 $V_T/(2I_s)$，于是

$$\boxed{u \simeq \frac{E}{1 + 2R_0 I_s/V_T}}.$$

大信号时端口伏安式仍为奇函数，改变电源极性使 u 反号。这里没有击穿模型；反向并联让任一极性都有一只管处于正向，不应把两只反向饱和电流误相加为同方向常量。

4.11 纯 RC 网络的衰减谱与非单调节点电压

4.11.1 实衰减率并不要求每个电压都单调

在独立电容坐标已经选定、理想电压源的固定节点已经消去后，线性无源 RC 网络可写

$$\mathsf{C}\dot{\boldsymbol{u}} + \mathsf{G}\boldsymbol{u} = 0.$$

C 对称正定，G 是对称非负的电导矩阵。不能仅因 $C^{-1}G$ 在普通欧氏内积下未必对称，就推断其本征值可能为任意复数。令 $\boldsymbol{z} = C^{1/2}\boldsymbol{u}$，有

$$\dot{\boldsymbol{z}} = -C^{-1/2}GC^{-1/2}\boldsymbol{z}.$$

右侧矩阵对称非负，所以衰减率均为非负实数。若导电通路连通至参考节点，全部相关衰减率为正；若存在浮置的守恒电荷自由度，还可能有零模。

储能为 $W = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}C\boldsymbol{u}$。矩阵 C 恒定、对称，乘积求导产生的两项互为转置，数值相等，故

$$\dot{W} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{u}}^{\mathsf{T}}C\boldsymbol{u} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}C\dot{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}C\dot{\boldsymbol{u}} = -\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}G\boldsymbol{u} \le 0.$$

总能量因而单调下降。各节点电压由若干衰减模叠加，若两个指数项系数异号，就可能过零或出现反向极值，个别电容的能量也可能暂时增加。这种有限次转折仍由实衰减模造成，与欠阻尼 RLC 中的振荡不同。

例 4.23 (无电感电路中的反向电压)**.** 两个节点各以相同电容 C 接地、以相同电阻 R 接地，两节点之间另接一个电阻 R。无外接电源，初始电压为 $u_1(0) = V$、$u_2(0) = -2V$，$V > 0$。求节点电压、u_1 过零及最小值时刻，并求三只电阻的总发热。

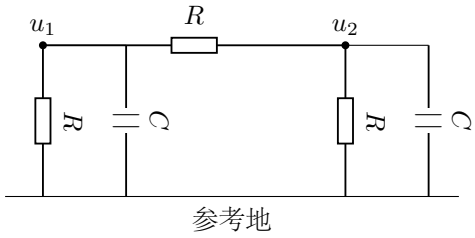


图 4.45: 两节点均有接地电容和接地电阻，节点间再接电阻

解　按图 4.45 对两个上端节点列电流守恒：

$$C\dot{u}_1 = -\frac{u_1}{R} - \frac{u_1-u_2}{R}, \qquad C\dot{u}_2 = -\frac{u_2}{R} - \frac{u_2-u_1}{R}.$$

定义共模 $s=(u_1+u_2)/2$、差模 $d=(u_1-u_2)/2$，两式相加、相减分别给 $\dot{s}=-s/(RC)$、$\dot{d}=-3d/(RC)$。初值为 $s_0=-V/2$、$d_0=3V/2$。令 $\tau=RC$，乘相应积分因子后，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(s\mathrm{e}^{t/\tau})=0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(d\mathrm{e}^{3t/\tau})=0, \quad s\mathrm{e}^{t/\tau}=s_0, \quad d\mathrm{e}^{3t/\tau}=d_0.$$

用 $u_1=s+d$、$u_2=s-d$ 还原，得到

$$u_1 = -\frac{V}{2}\mathrm{e}^{-t/\tau} + \frac{3V}{2}\mathrm{e}^{-3t/\tau}, \quad u_2 = -\frac{V}{2}\mathrm{e}^{-t/\tau} - \frac{3V}{2}\mathrm{e}^{-3t/\tau}.$$

先求过零：$3\mathrm{e}^{-3t/\tau}=\mathrm{e}^{-t/\tau}$，约去正指数因子得到 $\mathrm{e}^{2t/\tau}=3$，故 $t_0=\frac{1}{2}\tau\ln 3$。对 u_1 求导，两个指数分别带出 $-1/\tau$ 与 $-3/\tau$，所以

$$\dot{u}_1 = \frac{V}{2\tau}\left(\mathrm{e}^{-t/\tau} - 9\mathrm{e}^{-3t/\tau}\right).$$

令其为零，得到 $\mathrm{e}^{2t/\tau}=9$，故 $t_{\min}=\tau\ln 3$。此时两个指数分别为 $1/3$、$1/27$，于是 $u_{1,\min}=-V/6+V/18=-V/9$。

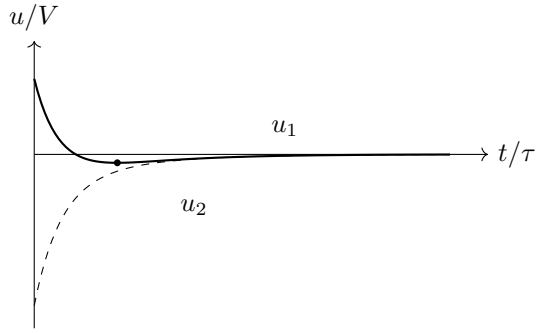


图 4.46: 第一节点先过零再出现负极小，两条曲线最终都趋零

图 4.46 的负极小来自快差模衰减后慢共模占优，不需要电感储能。总储能却一直下降：

$$W = C(s^2+d^2) = \frac{CV^2}{4}\mathrm{e}^{-2t/\tau} + \frac{9CV^2}{4}\mathrm{e}^{-6t/\tau}.$$

初始为 $5CV^2/2$，最终为零，所以总发热相同。若进一步分支路计算，用 $z=t/\tau$ 及 $\mathrm{d}t/R=C\,\mathrm{d}z$。每个指数项的原函数和端点为

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-kz}\,\mathrm{d}z = \lim_{Z\to\infty}[-\mathrm{e}^{-kz}/k]_0^Z = \frac{1}{k}, \qquad k>0.$$

逐项使用 $k=2,4,6$，得到

$$Q_1 = CV^2\int_0^\infty (\tfrac14 \mathrm{e}^{-2z} - \tfrac32 \mathrm{e}^{-4z} + \tfrac94 \mathrm{e}^{-6z})\,\mathrm{d}z = \frac{1}{8}CV^2,$$
$$Q_2 = CV^2\int_0^\infty (\tfrac14 \mathrm{e}^{-2z} + \tfrac32 \mathrm{e}^{-4z} + \tfrac94 \mathrm{e}^{-6z})\,\mathrm{d}z = \frac{7}{8}CV^2,$$
$$Q_{12} = CV^2\int_0^\infty 9\mathrm{e}^{-6z}\,\mathrm{d}z = \frac{3}{2}CV^2.$$

三者相加为 $5CV^2/2$。节点 1 的电容先释放能量又获得少量反向能量，不能仅以它自身初末储能差确定接地电阻 1 的热量；节点之间的能量转移也要计入。

4.11.2 初始状态怎样进入一般模态解

设 $C^{-1/2}GC^{-1/2}$ 的归一化本征矢为 $\boldsymbol{e}_j$，本征值为 λ_j。将 $\boldsymbol{z}=C^{1/2}\boldsymbol{u}$ 展开为 $\boldsymbol{z}=\sum_j c_j\boldsymbol{e}_j$，代入 $\dot{\boldsymbol{z}}=-C^{-1/2}GC^{-1/2}\boldsymbol{z}$。左乘 $\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}$ 并用正交性，得

$$\dot c_j = -\lambda_j c_j, \qquad c_j(0)=\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}C^{1/2}\boldsymbol{u}(0).$$

非零初值的分离变量积分为 $\int_{c_j(0)}^{c_j(t)}\mathrm{d}c/c=-\lambda_j\int_0^t\mathrm{d}s$，即 $[\ln|c|]_{c_j(0)}^{c_j(t)}=-\lambda_j t$。解保持初始符号，故 $c_j(t)=c_j(0)e^{-\lambda_j t}$；零初值给恒零解，$\lambda_j=0$ 则给常数。将各模态相加再乘 $C^{-1/2}$，得到

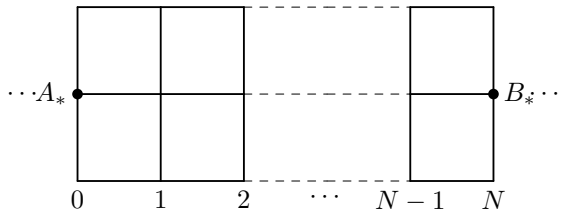
$$\boldsymbol{u}(t)=C^{-1/2}\sum_j \boldsymbol{e}_j[\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}C^{1/2}\boldsymbol{u}(0)]\mathrm{e}^{-\lambda_j t}.$$

括号是由初态决定的投影系数。观察某一节点时，还要乘该本征矢在节点方向的分量；两次投影的乘积可正可负。因此一个 RC 网络即使全部参数为正，也不能仅凭“指数都衰减”就断言所有电压都从初值同号地逼近终值。

若外加恒定电源，把 $\boldsymbol{u}$ 改写为偏离稳态的量 $\boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_\infty$ 即可沿用该解。理想开关若使原电容电压与新的纯电容回路约束冲突，接通时可有冲量；应由浮置节点的电荷守恒及接通后的电压约束确定 $\boldsymbol{u}(0^+)$。只有充电电流保持有限的电容，电压才必须连续。得到这一初态后，再计算后续衰减，最终稳态不能代替接通瞬间的条件。

4.12 习题与解答

习题 4.1 (三轨中轨的同轨电阻)**.** 把三轨网络的两个端口都移到中轨，轴向相隔 N 格，求电阻并与同一外轨端口比较。见图 4.47。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 4.47: 本题实际使用中轨上的两个端口。

解 图 4.47 的中轨单位注流向量为 $(0,1,0)^{\mathsf{T}}$，投影为 $c_0 = 1/\sqrt{3}, c_1 = 0, c_3 = -2/\sqrt{6}$。源汇都在中轨，故每个模态都有相反的两个点源；非零模式的端阻权重为 $2c_\mu^2[G_\mu(0) - G_\mu(N)]$。

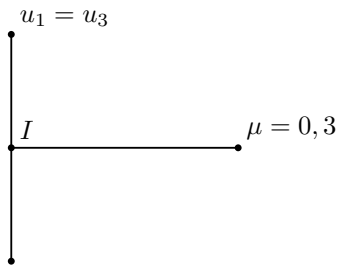


图 4.48: 对称注流不激发上下反对称模态，保留另两个模态。

图 4.48 中 $\mu = 1$ 为上下反对称模态，与中轨源正交，完全不激发。零模态贡献 $rN/3$；$\mu = 3$ 的投影平方为 $2/3$，所以

$$\boxed{R_{\text{中}}(N) = r\left[\frac{N}{3} + \frac{4}{3\sqrt{21}}(1 - a_3^N)\right].}$$

例如 $N = 1$，$1 - a_3 = (\sqrt{21} - 3)/2$，代入得到

$$R_{\text{中}}(1) = r\left(1 - \frac{2}{\sqrt{21}}\right).$$

与同一外轨端口比较，两者共同的线性项抵消，差为

$$R_{\text{外}} - R_{\text{中}} = r\left[\frac{1 - a_1^N}{\sqrt{5}} - \frac{1 - a_3^N}{\sqrt{21}}\right].$$

$N = 0$ 时同点电阻均为零；当 $N \gg 1$，差趋于 $r(1/\sqrt{5} - 1/\sqrt{21}) > 0$。中轨可直接向两外轨分流，局部修正较小，但长距离三轨均分给出的斜率都为 $r/3$。

上下外轨的电位在本题始终互为镜像而相等，符合消失的反对称模态。求解只需使用已经定标的两种点源响应，无须重新引入并求解六个指数常数。

习题 4.2 (RC 预充电后的反向接通)**.** 电容初始电压为 $+U_0$，在 $t=0$ 通过 r 接到极性相反、电动势大小 $\varepsilon>0$ 的电源。按原电容正极板定义电荷，求换极性时间及总热量。见图 4.49。

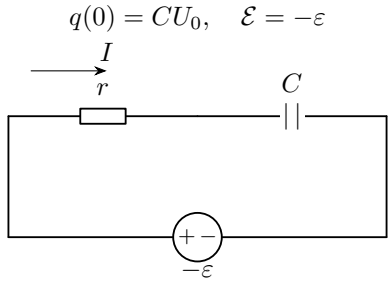


图 4.49: 电容电荷符号保持原定义，电源有向电动势取负。

解 图 4.49 始终沿原电容正极板定义 q，故 $q(0)=CU_0$，反向电源的有向电动势为 $-\varepsilon$。回路式 $r\dot q+q/C=-\varepsilon$，令 $z=q+C\varepsilon$，则 $\dot z=-z/(rC)$、$z(0)=C(U_0+\varepsilon)$。乘 $\mathrm{e}^{t/(rC)}$ 后，方程左边为 $\mathrm{d}[z\mathrm{e}^{t/(rC)}]/\,\mathrm{d}t=0$。从 0 积分至 t 得到 $z(t)\mathrm{e}^{t/(rC)}=z(0)$，再加回特解并求导：

$$q=-C\varepsilon+C(U_0+\varepsilon)\mathrm{e}^{-t/(rC)},\qquad I=\dot q=-\frac{U_0+\varepsilon}{r}\mathrm{e}^{-t/(rC)}.$$

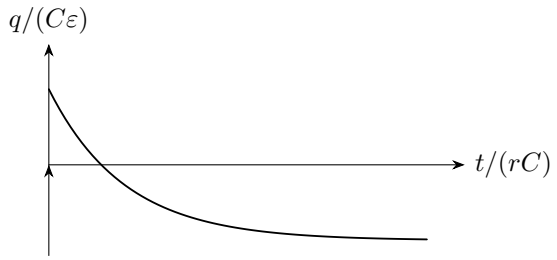


图 4.50: 曲线示意 $U_0=\varepsilon$；电荷过零后极性反转。

图 4.50 中电荷单调下降并穿过零；取 $q(t_0)=0$ 得 $\mathrm{e}^{-t_0/(rC)}=\varepsilon/(U_0+\varepsilon)$，所以

$$\boxed{t_0=rC\ln\frac{U_0+\varepsilon}{\varepsilon}}.$$

过零后电容换极性，电流参考方向仍保持原定义。以 rI^2 积分，

$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{(U_0+\varepsilon)^2}{r}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-2t/(rC)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(U_0+\varepsilon)^2}{r}\lim_{T\to\infty}\left[-\frac{rC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(rC)}\right]_0^{T} = \boxed{\frac{C}{2}(U_0+\varepsilon)^2}. \end{aligned}$$

积分值 $rC/2$ 消去了显式 r，说明内阻控制持续时间与峰值，却不改变此理想恒压过程的总热量。

按有向源功核对，$W_s=(-\varepsilon)[q(\infty)-q(0)]=C\varepsilon(U_0+\varepsilon)$；加上初能 $CU_0^2/2$、减去末能 $C\varepsilon^2/2$，仍得上式。虽然 $I<0$，源的电动势也为负，所以 $(-\varepsilon)I>0$，此处电源仍在供能，不能只看电流符号判定充电或回馈。

习题 4.3 (两交叉电容电路的储能)**.** 对三电阻、两交叉电容网络，求 t 时刻两电容总储能及长时极限。解释为何总发热积分发散。见图 4.51。

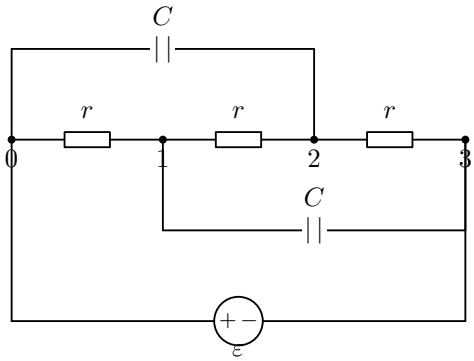


图 4.51: 长时电源仍通过三个电阻供电，电流不趋零。

解 图 4.51 中两电容电荷同为 $q=(2C\varepsilon/3)(1-s)$，记 $s=\mathrm{e}^{-3t/(rC)}$。每只电容储能 $q^2/(2C)$，因此

$$\boxed{W_C(t)=\frac{q^2}{C}=\frac{4C\varepsilon^2}{9}(1-s)^2}, \qquad W_C(\infty)=\frac{4C\varepsilon^2}{9}.$$

电容电流趋零，只表示它们不再继续储能；理想电源与三电阻的直流通路仍然存在。

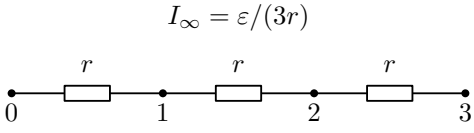


图 4.52: 长时电容不再取流，三个电阻仍构成有源闭合回路。

图 4.52 长时三电阻串联，各流 $\varepsilon/(3r)$，故背景功率为 $P_\infty = 3r[\varepsilon/(3r)]^2 = \varepsilon^2/(3r) > 0$，总热量 $\int_0^\infty P\,\mathrm{d}t$ 发散。

若明确求相对这个背景的额外暂态热量，可用已知支路电流 $J_o = \varepsilon(1+2s)/(3r)$（两侧各一只）及 $J_m = \varepsilon(1-4s)/(3r)$，逐项平方：

$$P = r(2J_o^2 + J_m^2) = \frac{\varepsilon^2}{9r}[2(1+2s)^2 + (1-4s)^2] = \frac{\varepsilon^2}{3r} + \frac{8\varepsilon^2}{3r}s^2.$$

一次 s 项相消，故

$$Q_{\text{extra}} = \int_0^\infty (P - P_\infty)\,\mathrm{d}t = \frac{8\varepsilon^2}{3r}\lim_{T\to\infty}\left[-\frac{rC}{6}\mathrm{e}^{-6t/(rC)}\right]_0^T = \frac{4}{9}C\varepsilon^2.$$

这是一项扣除指定稳态背景后的有限量，不能称为整个通电过程的总发热。两电容储能有限与持续直流发热并存，普通单回路 RC 充电的总热结论不适用于这个仍有直流通路的网络。

习题 4.4 (RLC 阶跃的总能量)**.** 串联 RLC 从零初态接恒定电压 ε，$R > 0$。不分别积分三种阻尼解，求从零到无穷的总电阻热量。见图 4.53。

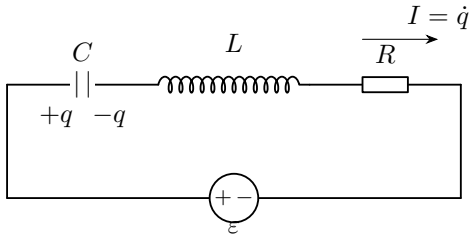


图 4.53: 用回路式乘电流，将电源功率分为两种储能变化与热功率。

解 图 4.53 按 $I = \dot{q}$ 取向，回路式 $L\dot{I} + RI + q/C = \varepsilon$。乘 I，利用 $LI\dot{I} = \mathrm{d}(LI^2/2)/\,\mathrm{d}t$ 和 $q\dot{q}/C = \mathrm{d}(q^2/(2C))/\,\mathrm{d}t$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2 + \frac{q^2}{2C}\right) + RI^2 = \varepsilon\dot{q}.$$

右边是电源有向功率，两个导数分别为磁能和电场能变化，储能导数在交换能量时可以为负。

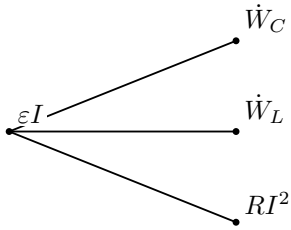


图 4.54: 回路功率逐项进入电容、电感与电阻，储能变化可取负值。

图 4.54 的能量分配可直接在有限时刻 T 积分：

$$\frac{1}{2}LI(T)^2+\frac{q(T)^2}{2C}+\int_0^T RI^2\,\mathrm{d}t=\varepsilon q(T),$$

其中零初态已使初能与 $q(0)$ 项消失。因 $R,L,C>0$，齐次根实部为负，$T\to\infty$ 时 $I\to 0, q\to C\varepsilon$。所以电源总功为 $C\varepsilon^2$，末电场能为 $C\varepsilon^2/2$，磁能为零，得到

$$\boxed{Q_R=C\varepsilon^2-\frac{1}{2}C\varepsilon^2=\frac{1}{2}C\varepsilon^2}.$$

过阻尼、临界与欠阻尼只改变过程中能量交换和峰值，都具有相同初末态，故无需分别积分三种电流函数。

若从一开始设 $R=0$，热量严格为零，LC 持续振荡，q 没有上述静止末态。先对每个 $R>0$ 等待足够长时间，再令 $R\to 0^+$，仍有同样总热量；这与无耗散电路的极限次序不同。使用初末态能量法前，必须先确定末态确实可达。

习题 4.5 (二极管工作点的小变化)**.** 二极管并联负载电路已在电压 u_* 处稳定。电源电动势增加微量 $\delta\varepsilon$，求一阶输出变化 δu，其余参数固定。见图 4.55。

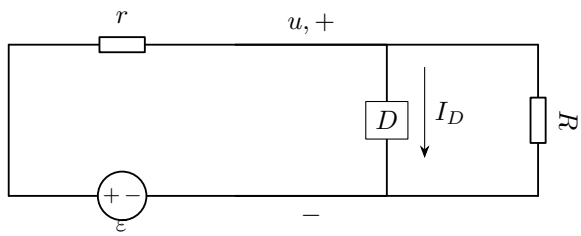


图 4.55: 小变化围绕已确定的工作点，不把非线性器件整体当成定值电阻。

解 图 4.55 原工作点满足 $(\varepsilon-u_*)/r=u_*/R+I_D(u_*)$。电源增加微量 $\delta\varepsilon$ 后，二极管电流在同一工作点展开：

$$I_D(u_*+\delta u)=I_D(u_*)+g_D\delta u+O((\delta u)^2),\qquad g_D=\frac{I_s}{V_T}\mathrm{e}^{u_*/V_T}>0.$$

将新、旧节点方程相减并只保留一阶，得 $(\delta\varepsilon-\delta u)/r=\delta u/R+g_D\delta u$。收集未知量后，

$$\boxed{\delta u=\frac{\delta\varepsilon}{1+r/R+rg_D}}.$$

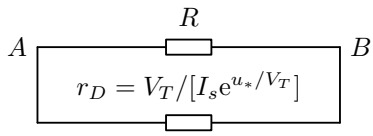


图 4.56: 负载与二极管动态电阻并联，只描述工作点附近的一阶变化。

图 4.56 中二极管对小变化表现为 $r_D=1/g_D$。负载增量电流为 $\delta I_R=\delta u/R$、二极管增量电流为 $\delta I_D=g_D\delta u$，两者相加恰为内阻增量电流 $(\delta\varepsilon-\delta u)/r$。动态电阻应与 R 并联，再与 r 分压。

当 $g_D\to 0$ 时，恢复普通负载分压 $\delta u=R\delta\varepsilon/(R+r)$；当 $rg_D\gg 1+r/R$ 时，输出变化近似为 $\delta\varepsilon/(rg_D)$，强正向导通压低了电压灵敏度。r_D 来自曲线切线，与 $u_*/I_D(u_*)$ 这一静态比值不同。

指数展开的二阶与一阶比约为 $|\delta u|/(2V_T)$，所以 $|\delta u|\ll V_T$ 是一项直接可用的小信号条件。大幅变化须重新求工作点，不能把当前切线延长为整个器件的定值电阻。

习题 4.6 (由衰减峰值反求串联电路参数)**.** 串联 RLC 回路与电源断开后自由振荡，已知 C，电阻 R、电感 L 未知。电容初始电压为 $U_0>0$，电感初始电流为零。测得下一个同极性的电压峰值为 $U_0/2$，出现于 $t=T$。求 R,L，并求这段时间内的总焦耳热。数值取 $C=10\,\mu\mathrm{F}, T=2.00\,\mathrm{ms}$。

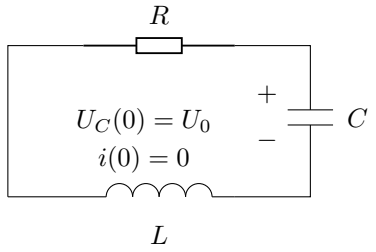


图 4.57: 自由振荡回路：初始储能在电容中，回路不再接电源

解　按图 4.57 取电容原正极的电压为 U。由回路方程与电容关系，

$$\ddot{U}+2\alpha\dot{U}+\omega_0^2U=0,\qquad \alpha=\frac{R}{2L},\quad \omega_0^2=\frac{1}{LC}.$$

观察到同极性峰值重现，说明系统欠阻尼。令 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$，通解为 $U = e^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$。由 $U(0) = U_0$ 和 $\dot{U}(0) = 0$，先得 $A = U_0$，再由 $-\alpha A + \omega_d B = 0$ 得 $B = \alpha U_0/\omega_d$。因此

$$U = U_0 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right), \quad \dot{U} = -\frac{\omega_0^2}{\omega_d}U_0 e^{-\alpha t}\sin\omega_d t.$$

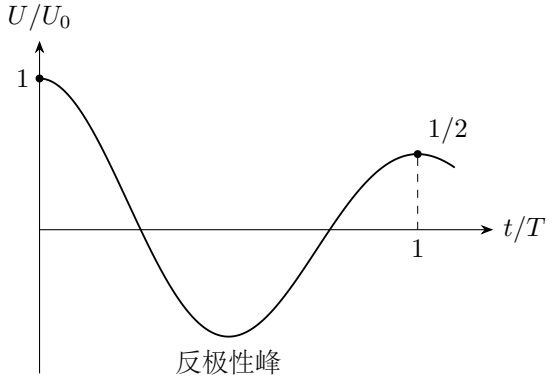


图 4.58: 同极性峰值间隔是完整阻尼周期，各电压极值处电流为零

由导数式，极值出现在 $t = n\pi/\omega_d$；相邻同极性峰须取偶数 n，所以图 4.58 给

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T}, \qquad e^{-\alpha T} = \frac{1}{2}, \qquad \alpha = \frac{\ln 2}{T}.$$

先恢复 $\omega_0^2 = \omega_d^2 + \alpha^2$，再求元件参数：

$$\boxed{L = \frac{T^2}{C[4\pi^2 + (\ln 2)^2]}, \qquad R = \frac{2T\ln 2}{C[4\pi^2 + (\ln 2)^2]}}.$$

代入数据得到 $L \simeq 10.01\,\mathrm{mH}$、$R \simeq 6.94\,\Omega$。不能把测得的阻尼周期直接代入 $T = 2\pi\sqrt{LC}$；那会漏掉 α^2。

两个同极性峰处都有 $\dot{U} = 0$，故 $i = 0$，总储能分别为 $CU_0^2/2$ 和 $C(U_0/2)^2/2$。回路无外部供能，因此

$$Q_J = \frac{1}{2}CU_0^2 - \frac{1}{2}C\left(\frac{U_0}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}CU_0^2.$$

电压峰值减半，对应能量变为原来的四分之一；若将相邻正、负峰之间的间隔误作 T，还会把频率估计错一倍。

习题 4.7 (初始充电选择衰减模态)**.** 两个相同电容 C 分别接在节点 A, B 与公共地之间。每个节点各经一个电阻 R 接地，A, B 之间另接一个电阻 R。电源在 $t = 0$ 前已移去，初始节点电压为 $V_A(0) = a, V_B(0) = b$。求两电压随时间的变化，说明怎样只激发慢模或快模；当 $a = U, b = 0$ 时，分别求三个电阻中产生的总热量。

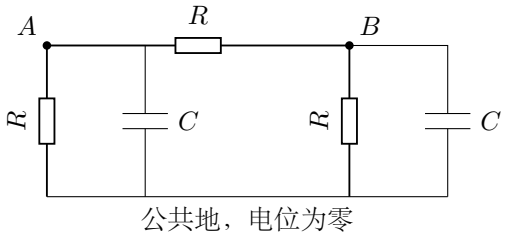


图 4.59: 电容与接地电阻并联，横向电阻只响应两节点电压差

解 图 4.59 中，从节点 A 流出的电阻电流为 $V_A/R + (V_A - V_B)/R$，使该节点电容电荷减少。两个节点方程为

$$C\dot{V}_A = -\frac{2V_A - V_B}{R}, \qquad C\dot{V}_B = -\frac{2V_B - V_A}{R}.$$

取 $s = (V_A + V_B)/2$、$d = (V_A - V_B)/2$，方程相加、相减后分别得到

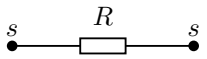
$$\dot{s} = -\frac{s}{RC}, \qquad \dot{d} = -\frac{3d}{RC}, \qquad s(0) = \frac{a+b}{2}, \quad d(0) = \frac{a-b}{2}.$$

两个模态分别乘积分因子，得

$$[s(t)e^{t/(RC)}]_0^T = 0, \qquad [d(t)e^{3t/(RC)}]_0^T = 0.$$

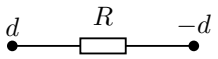
因此 $s(t) = s(0)e^{-t/(RC)}$、$d(t) = d(0)e^{-3t/(RC)}$；某个模态初始幅值为零时，它始终为零。用 $V_A = s + d$、$V_B = s - d$ 还原，

$$\boxed{\begin{aligned} V_A &= \frac{a+b}{2}e^{-t/(RC)} + \frac{a-b}{2}e^{-3t/(RC)}, \\ V_B &= \frac{a+b}{2}e^{-t/(RC)} - \frac{a-b}{2}e^{-3t/(RC)}. \end{aligned}}$$



$I_{AB} = 0$

时间常数 RC



$\longrightarrow$
$2d/R$

时间常数 $RC/3$

图 4.60: 同相模中横向无电流，反相模中横向电流加快放电

图 4.60 表明，$a=b$ 使 $d(0)=0$，只留下慢模；$a=-b$ 使 $s(0)=0$，只留下快模。观察到单一指数并不意味着电路只有一个独立储能变量，也可能是初态没有激发另一模态。

当 $a=U, b=0$ 时，令 $x=t/(RC)$，则 $V_A=U(e^{-x}+e^{-3x})/2$、$V_B=U(e^{-x}-e^{-3x})/2$，且 $\mathrm{d}t/R=C\,\mathrm{d}x$。将电压平方展开后，只需积分三种指数。对任意 $k>0$，

$$\int_0^\infty e^{-kx}\,\mathrm{d}x=\lim_{X\to\infty}[-e^{-kx}/k]_0^X=\frac{1}{k}.$$

两个接地电阻的平方展开分别为 $U^2(e^{-2x}\pm 2e^{-4x}+e^{-6x})/4$，故热量分别为

$$Q_A=\int_0^\infty \frac{V_A^2}{R}\,\mathrm{d}t=\frac{CU^2}{4}\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{1}{6}\right)=\frac{7}{24}CU^2,$$
$$Q_B=\int_0^\infty \frac{V_B^2}{R}\,\mathrm{d}t=\frac{CU^2}{4}\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{4}+\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{24}CU^2.$$

横向电阻两端压差为 $V_A-V_B=Ue^{-3x}$，故

$$Q_{AB}=CU^2\int_0^\infty e^{-6x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}CU^2.$$

三者之和为 $CU^2/2$，等于初始电容储能。慢、快模在总能量中正交；单个接地电阻的功率却包含两模态的交叉项，所以不能把总能量简单平均分给三个电阻。